CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Produit vectoriel · Force de Lorentz · Force qui ne travaille pas · Mouvement plan, uniforme et circulaire · Rayon et période · Déflexion magnétique · Spectrographe de masse · Cyclotron

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1895, le Néerlandais **Hendrik Antoon Lorentz** cherche à expliquer, avec une seule formule, comment un champ électrique et un champ magnétique agissent sur les grains d'électricité que l'on soupçonne alors d'exister dans la matière. Il écrit l'expression qui porte aujourd'hui son nom et qui contient les deux actions à la fois : l'une parallèle au champ électrique, l'autre perpendiculaire à la vitesse et au champ magnétique. Deux ans plus tard, à Cambridge, **Joseph John Thomson** se sert précisément de cette seconde partie. Il fait passer un faisceau de rayons cathodiques successivement dans un champ électrique et dans un champ magnétique, il équilibre les deux actions, et il en déduit le rapport de la charge à la masse du corpuscule dévié. Ce corpuscule, c'est l'**électron**, et c'est ainsi qu'il fut découvert : en le déviant.

En 1919, l'Anglais **Francis William Aston** construit le premier **spectrographe de masse**. Sur sa plaque photographique, le néon ordinaire donne deux traces, à deux distances différentes, correspondant à deux masses différentes. Aston confirme ainsi que le néon est un mélange d'**isotopes**, ce que Thomson avait entrevu en 1913, et il en trouve ensuite chez de nombreux autres éléments.

En 1931, à Berkeley, **Ernest Lawrence** tire de la même propriété un accélérateur d'un genre nouveau. Il avait remarqué que la durée d'un tour ne dépend pas de la vitesse de la particule : on peut donc la ramener indéfiniment devant le même intervalle accélérateur, au même rythme, et lui faire gagner de l'énergie tour après tour dans un appareil tenant sur une table. C'est le **cyclotron**. Aujourd'hui, des cyclotrons installés dans des hôpitaux fabriquent chaque matin les produits de courte durée de vie employés le jour même pour les examens d'imagerie.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Dédougou, pendant une séance de travaux pratiques, Mariam approche un aimant de l'oscilloscope du laboratoire, toutes entrées débranchées : le spot quitte le centre de l'écran. Le professeur donne les caractéristiques du tube. Les électrons, émis sans vitesse, sont accélérés sous une tension de 2,0 kV ; ils traversent ensuite le champ de l'aimant, d'environ 0,50 mT, perpendiculaire à leur vitesse et supposé uniforme sur une largeur de 3,0 cm. L'écran est placé à 20 cm du milieu de cette zone, et le bord de l'écran est à 4,0 cm de son centre. Son camarade Issouf affirme que l'aimant a rendu les électrons plus rapides. *(On donne* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C et* $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ *kg.)*

De combien le spot s'est-il déplacé, reste-t-il sur l'écran, et Issouf a-t-il raison ?

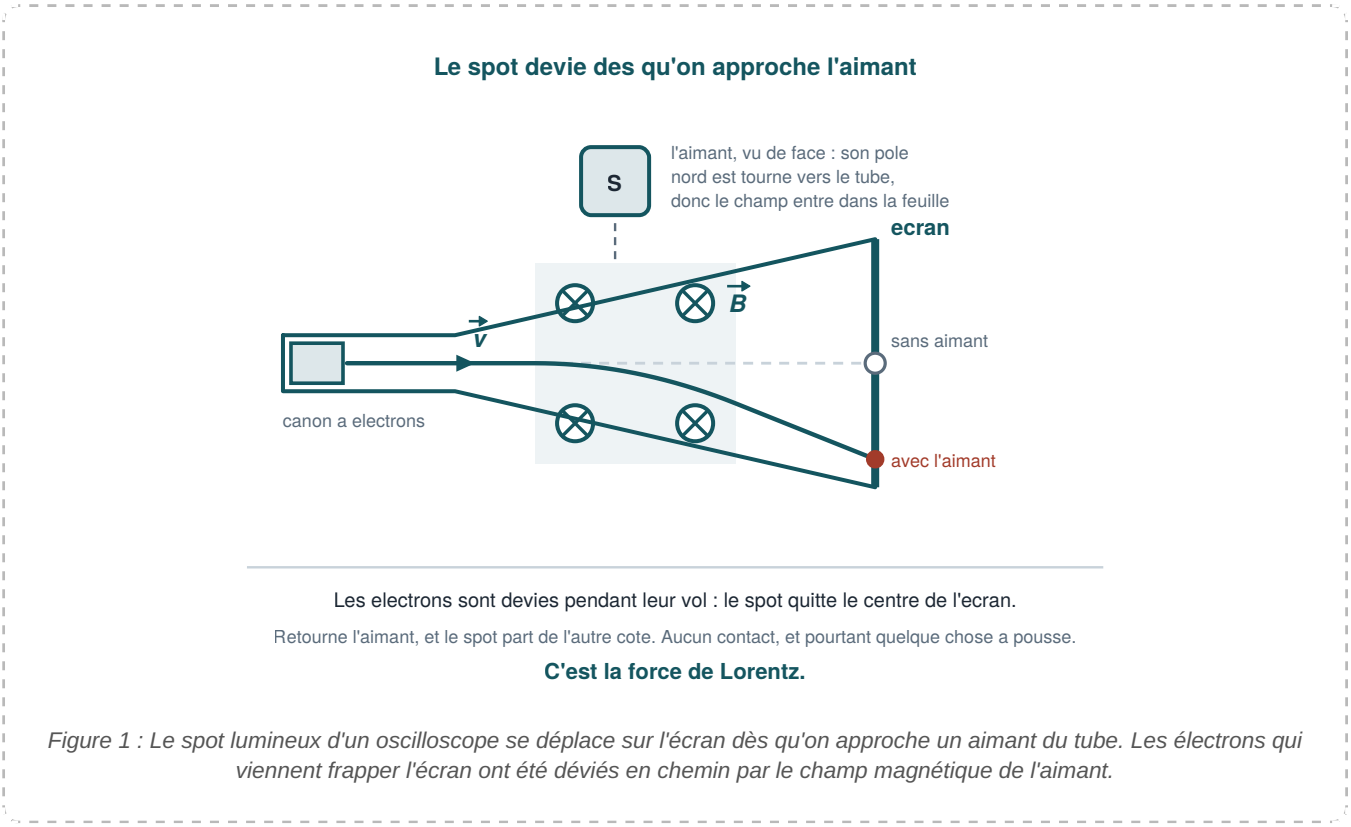


Figure 1 : Le spot lumineux d'un oscilloscope se déplace sur l'écran dès qu'on approche un aimant du tube. Les électrons qui viennent frapper l'écran ont été déviés en chemin par le champ magnétique de l'aimant.

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est la force de Lorentz et comment l'orienter (leçon 1), pourquoi elle ne change pas la valeur de la vitesse (leçon 2), quel cercle décrit l'électron dans le champ (leçon 3), puis comment cet arc de cercle se traduit en déplacement du spot (leçon 4). La leçon 5 montre comment les mêmes propriétés servent à trier des ions et à accélérer des particules. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le produit vectoriel et la force de Lorentz
- Leçon 2 : L'aspect énergétique : une force qui ne travaille jamais
- Leçon 3 : Un mouvement plan, uniforme et circulaire
- Leçon 4 : La déflexion magnétique
- Leçon 5 : Le spectrographe de masse et le cyclotron

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la force de Lorentz ;
- donner l'expression vectorielle de la force de Lorentz ;
- donner l'expression scalaire de la force de Lorentz ;
- donner l'expression du rayon de la trajectoire ;
- donner la nature de la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme.

Savoir-faire théorique

- montrer que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est plan ;
- montrer que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est uniforme ;
- montrer que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est circulaire ;
- décrire le fonctionnement du cyclotron ;
- décrire le principe du spectrographe de masse ;
- établir l'expression de la déflexion magnétique.

Savoir-faire expérimental

- étudier l'action d'un aimant sur l'écran d'un oscilloscope en fonctionnement ;
- réaliser le montage permettant de visualiser la trajectoire d'un faisceau d'électrons dans un champ magnétique uniforme ;
- utiliser la règle de la main droite ;
- utiliser la règle des trois doigts ;
- utiliser la règle de l'observateur d'Ampère.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et des chapitres 1, 2, 3, 6, 7 et 8 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne les quatre caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ en un point, ainsi que l'unité de sa valeur. Que signifient les symboles ⊙ et ⊗ sur un schéma ?

Exercice P2. Un solide décrit un cercle de rayon $R = 0{,}50$ m à la vitesse constante $v = 4{,}0$ m/s. Donne la direction, le sens et la valeur de son vecteur accélération.

Exercice P3. Enonce le théorème de l'énergie cinétique. Quel est le travail d'une force dont la direction reste perpendiculaire au déplacement ?

Exercice P4. Un électron part du repos et traverse une tension accélératrice $U_0 = 250$ V. Exprime puis calcule sa vitesse de sortie. *(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.)*

Exercice P5. Les noyaux $^{20}_{10}\mathrm{Ne}$ et $^{22}_{10}\mathrm{Ne}$ sont-ils des isotopes ? Justifie, et donne le nombre de neutrons de chacun.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser le vecteur champ magnétique et ses conventions (P1)	En un point, $\vec{B}$ a pour direction celle d'une aiguille aimantée placée là, pour sens celui qu'indique sa pointe nord, et pour valeur B en **teslas** (T). Il est **uniforme** là où il garde même direction, même sens et même valeur : entre les branches d'un aimant en U ou dans un solénoïde long. Un vecteur perpendiculaire à la feuille se note ⊙ s'il **sort** vers le lecteur, ⊗ s'il **entre** dans la feuille. Exemple : 0,25 T $=$ 250 mT.
Décrire un mouvement circulaire uniforme (P2)	Dans le repère de Frenet, $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T + \dfrac{v^2}{\rho}\,\vec{u}_N$, où $\vec{u}_N$ est dirigé vers le centre de courbure. Si le mouvement est circulaire uniforme, l'accélération est **normale**, de valeur $a = \dfrac{v^2}{R}$, et la période vaut $T = \dfrac{2\pi R}{v}$. Le théorème du centre d'inertie, $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$ dans un référentiel galiléen, relie cette accélération aux forces. Exemple : $R = 2{,}0$ m et $v = 6{,}0$ m/s donnent $a = 18$ m/s^2.
Calculer un travail et appliquer le théorème de l'énergie cinétique (P3)	Le travail d'une force constante vaut $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\theta$: il est **nul** si la force est perpendiculaire au déplacement. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\Delta E_c = \sum W$. La puissance d'une force vaut $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$, et la dérivée de l'énergie cinétique est la somme des puissances : $\dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \sum P$. Exemple : la tension du fil d'un pendule ne travaille pas.
Exploiter l'accélération et la déflexion électriques d'une particule (P4)	Partant du repos sous la tension U_0, une particule de charge q acquiert $\dfrac{1}{2}mv^2 = \lvert q\rvert\,U_0$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2\lvert q\rvert U_0}{m}}$; son poids est négligeable. L'électronvolt vaut 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J. Dans un champ électrique uniforme, la déflexion d'un faisceau issu d'un canon vaut $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$. Exemple : un proton accéléré sous 1 000 V acquiert 1 000 eV.
Reconnaître des isotopes (P5)	Deux **isotopes** sont des noyaux d'un même élément : même nombre de protons Z, nombres de nucléons A différents. Ils ont les mêmes propriétés chimiques mais pas la même masse, voisine de $A \times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Exemple : $^{6}_{3}\mathrm{Li}$ et $^{7}_{3}\mathrm{Li}$.

LECON 1 : Le produit vectoriel et la force de Lorentz

1. Activité de découverte *: L'aimant devant l'écran de l'oscilloscope*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : N'ouvre jamais le capot d'un oscilloscope ni celui d'un téléviseur : des tensions de plusieurs milliers de volts y subsistent après l'extinction. Approche l'aimant **de l'extérieur du boîtier** et ne le laisse pas collé contre l'écran. Eloigne les cartes bancaires et les téléphones.

MATERIEL

Un oscilloscope du laboratoire, ou à défaut un vieux téléviseur à tube cathodique encore en état ; un aimant droit ou un aimant en U ; une boussole ; une feuille de papier et un crayon pour relever la position du spot.

Nafissatou règle l'oscilloscope de façon à obtenir un spot fixe au centre de l'écran, toutes entrées débranchées.

1. Elle approche lentement le pôle nord de l'aimant du côté droit de l'écran, l'axe de l'aimant horizontal et perpendiculaire à l'écran. Dans quelle direction le spot se déplace-t-il ? Est-ce vers l'aimant, ou dans une autre direction ?
2. Elle retourne l'aimant et présente le pôle sud, à la même place. Que devient le déplacement du spot ?
3. Elle éloigne l'aimant de quelques centimètres. Le déplacement du spot est-il plus grand ou plus petit ?
4. Elle place l'aimant de façon que son axe soit **parallèle** au faisceau, c'est-à-dire pointant vers l'arrière du tube. Le spot bouge-t-il encore ?
5. Récapitule : de quoi dépend la déviation observée, et dans quelle direction s'exerce l'action subie par les électrons ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le spot ne se dirige pas vers l'aimant. Avec un corps attiré par un aimant, un clou par exemple, le mouvement se fait vers le pôle ; ici, le spot part **de côté**, perpendiculairement à la fois au faisceau d'électrons et à l'axe de l'aimant. L'action subie par les électrons n'est donc dirigée ni selon leur vitesse, ni selon le champ magnétique : elle est perpendiculaire aux deux à la fois.

Retourner l'aimant inverse le déplacement : le sens de l'action dépend du sens de $\vec{B}$. Eloigner l'aimant réduit la déviation : l'intensité de l'action dépend de la valeur du champ, donc de B, qui décroît vite avec la distance. Lorsque l'axe de l'aimant est parallèle au faisceau, c'est-à-dire lorsque $\vec{B}$ et $\vec{v}$ ont la même direction, le spot ne bouge plus. Une action perpendiculaire à deux vecteurs à la fois, nulle quand ils sont parallèles et maximale quand ils sont perpendiculaires, se décrit par un outil mathématique : le **produit vectoriel**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le produit vectoriel. Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur noté $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, défini par ses trois caractéristiques :

direction, perpendiculaire au plan formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$, donc perpendiculaire à $\vec{u}$ **et** à $\vec{v}$;

sens, donné par la **règle des trois doigts de la main droite**, le pouce selon $\vec{u}$, l'index selon $\vec{v}$, le majeur donnant $\vec{w}$;

module (valeur), $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = u \times v \times \sin\alpha$, où α est l'angle des deux vecteurs.

Deux propriétés à connaître. Le produit vectoriel n'est **pas commutatif** : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$, l'ordre des facteurs change le sens du résultat. Il est **nul** si les deux vecteurs sont colinéaires, puisqu'alors $\sin\alpha = 0$; en particulier $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$.

La force de Lorentz. Une particule de charge q, animée de la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$, subit la **force de Lorentz**

$$\boxed{\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}}$$

Ses quatre caractéristiques. Point d'application : la particule elle-même. **Direction** : perpendiculaire au plan formé par $\vec{v}$ et $\vec{B}$, donc perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$ en même temps. **Sens** : donné par la règle des trois doigts de la main droite, pouce selon $\vec{v}$, index selon $\vec{B}$, majeur donnant $\vec{F}$, **pour une charge positive** ; pour une charge **négative**, la force est de sens **opposé** à celui que donnent les trois doigts. **Valeur** :

$$\boxed{F = |q|\,v\,B\,\sin\alpha}$$

où α est l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$. Elle est **maximale**, égale à $|q|vB$, quand $\vec{v}$ et $\vec{B}$ sont **perpendiculaires**, et **nulle** quand ils sont **parallèles**.

» Note étymologique : « vectoriel » vient du latin vehere, « transporter » : un vecteur transporte une direction, un sens et une longueur.

J'INTERPRETE

Observation. Devant l'aimant, le spot part de côté, perpendiculairement au faisceau et à l'axe de l'aimant.

Loi ou outil utilisé. Par définition du produit vectoriel, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$; multiplier ce vecteur par le nombre q ne change que sa longueur et éventuellement son sens, jamais sa direction.

Conclusion. $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ reste perpendiculaire à $\vec{v}$ à chaque instant, quelle que soit la charge : elle n'a aucune composante le long du mouvement.

Remarque : le produit vectoriel en pratique

La direction se lit sur un coin de table. Pose deux crayons à angle droit sur ton cahier : ils définissent le plan de la table. Le résultat de leur produit vectoriel est vertical, perpendiculaire à la table, dirigé vers le plafond ou vers le sol selon l'ordre dans lequel tu as pris les deux crayons. Dès que tes deux vecteurs sont dans le plan de la feuille, leur produit vectoriel est perpendiculaire à la feuille, et se note donc ⊙ ou ⊗.

Le sens se lit sur la main droite, jamais sur la gauche. Pose ton stylo, ouvre la main droite, tends le pouce selon le premier vecteur, l'index selon le second, et replie le majeur perpendiculairement à la paume : il donne le résultat. Si tu inverses l'ordre des deux facteurs, le résultat change de sens sans changer de valeur : c'est ce que dit la relation $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Deux autres règles donnent le même sens. *Règle de la main droite* : les quatre doigts de la main droite tournent de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$, par le plus petit angle ; le pouce tendu indique le sens de $\vec{u} \wedge \vec{v}$. *Règle de l'observateur d'Ampère* : un observateur couché le long de $\vec{u}$, le vecteur entrant par ses pieds et sortant par sa tête, regarde dans la direction de $\vec{v}$; $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est à sa gauche. Avec $\vec{u}$ vers la droite et $\vec{v}$ vers le haut de la feuille, les trois règles donnent $\vec{u} \wedge \vec{v}$ sortant.

Le cas parallèle. Un faisceau lancé exactement le long des lignes du champ magnétique ne subit **aucune** force et poursuit sa route en ligne droite, comme s'il n'y avait pas de champ du tout.

Dans tout ce chapitre, le programme limite l'étude au seul cas où **la vitesse et le champ sont perpendiculaires**. On aura donc toujours $\alpha = 90^\circ$, $\sin\alpha = 1$ et $F = |q|\,v\,B$.

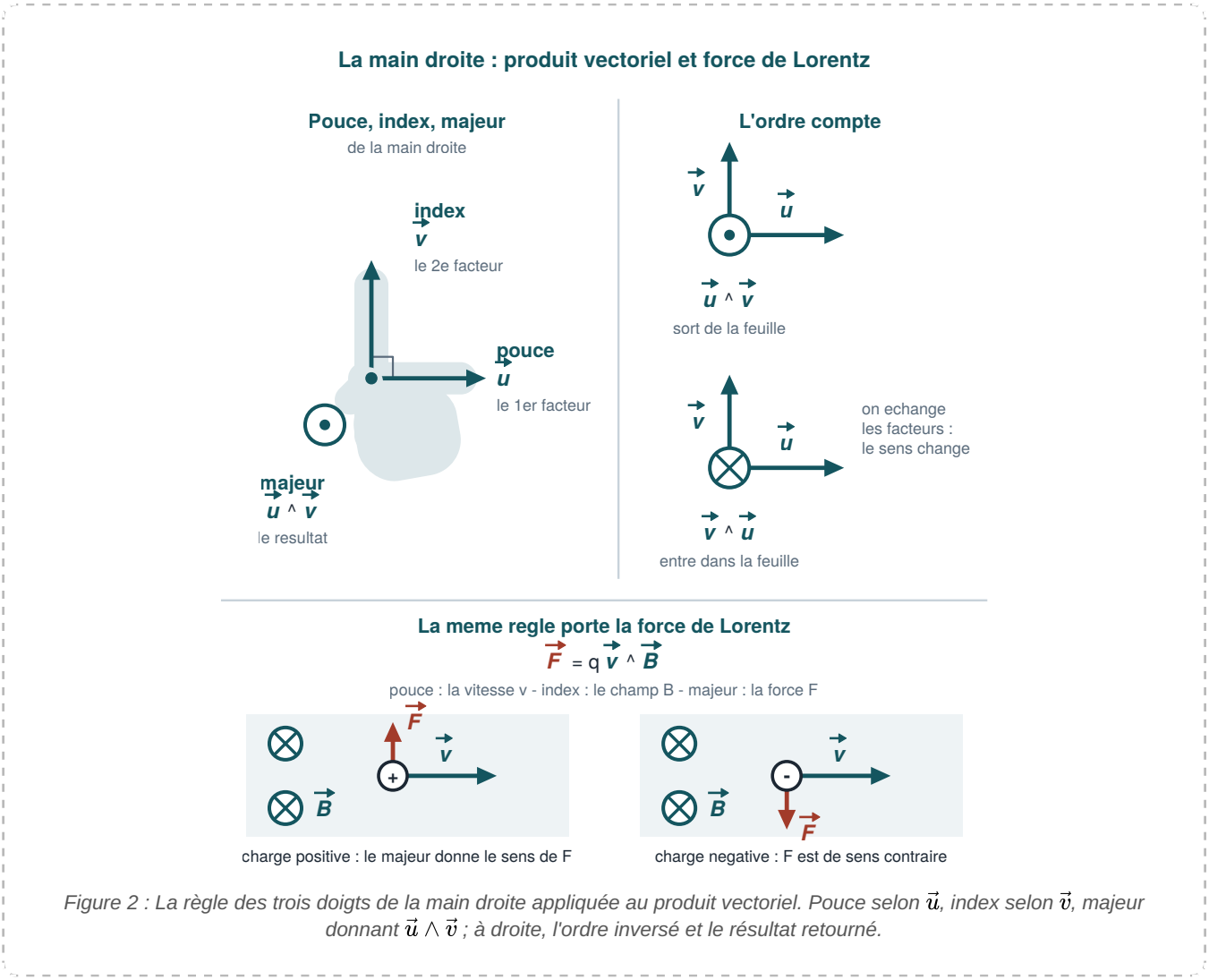


Figure 2 : La règle des trois doigts de la main droite appliquée au produit vectoriel. Pouce selon $\vec{u}$, index selon $\vec{v}$, majeur donnant $\vec{u} \wedge \vec{v}$; à droite, l'ordre inversé et le résultat retourné.

Remarque : le cas d'une charge négative

L'écriture $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ contient la charge **avec son signe**, et c'est là que tout se joue. Multiplier un vecteur par un nombre **négatif** ne change pas sa direction, mais **retourne son sens**. Pour un électron, dont la

charge vaut $q = -e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C, la force de Lorentz est donc dirigée **à l'opposé** de ce que donne la main droite appliquée à $\vec{v}$ et $\vec{B}$.

Deux méthodes correctes existent, et il faut en choisir une seule.

Première méthode, celle que ce manuel recommande. Applique la règle des trois doigts avec le pouce selon $\vec{v}$, l'index selon $\vec{B}$; lis le majeur ; puis, **si la charge est négative, retourne la flèche obtenue**.

Seconde méthode. Oriente le pouce selon $-\vec{v}$, c'est-à-dire dans le sens contraire au mouvement de l'électron, et lis directement le majeur sans rien retourner. Cette méthode est celle de l'électricien, qui raisonne en sens conventionnel du courant : un électron qui va vers la droite, c'est un courant qui va vers la gauche.

Les deux donnent le même résultat. Ce qui ne pardonne pas, c'est de mélanger les deux, ou d'oublier le signe.

MESURE

Les valeurs manipulées dans ce chapitre sont extrêmes et il faut s'habituer à leurs ordres de grandeur. Charge élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Masse de l'électron : $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg. Masse du proton et masse approchée d'un nucléon : $m_p \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Champs usuels : 0,01 T à 1 T pour un aimant, jusqu'à 2 T pour un électroaimant de spectrographe. Vitesses : 10^5 à 10^7 m/s. Les forces obtenues sont de l'ordre de 10^{-14} N, et les poids sont de l'ordre de 10^{-26} N pour un proton et d'environ 9×10^{-30} N pour un électron : le rapport dépasse 10^{11}, ce qui justifie une fois pour toutes de **négliger le poids**. Conserve **deux ou trois chiffres significatifs** dans tous les résultats.

METHODE : DETERMINER LES CARACTERISTIQUES D'UNE FORCE DE LORENTZ

Pour déterminer les caractéristiques d'une force de Lorentz, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la charge q **avec son signe**, la vitesse v, le champ B et l'angle α entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$, en unités du Système international.

Etape 2 : Si $\vec{v}$ et $\vec{B}$ sont parallèles, la force est nulle et le mouvement reste rectiligne uniforme : tu as terminé.

Etape 3 : Place le point d'application sur la particule. La direction est perpendiculaire au plan de $\vec{v}$ et $\vec{B}$: si ces deux vecteurs sont dans la feuille, la force se note ⊙ ou ⊗ ; si l'un d'eux est perpendiculaire à la feuille, la force est dans la feuille.

Etape 4 : Trouve le sens avec la main droite : pouce selon $\vec{v}$, index selon $\vec{B}$, le majeur donne $\vec{F}$. **Retourne la flèche si $q < 0$.**

Etape 5 : Calcule la valeur $F = |q|\, v\, B\, \sin\alpha$, avec la **valeur absolue** de la charge, et vérifie l'ordre de grandeur : environ 10^{-14} N pour un électron.

Etape 6 : Si l'on cherche le champ, écris $B = \dfrac{F}{|q|\, v\, \sin\alpha}$; pour son sens, place le pouce sur $\vec{v}$ et le majeur sur $\vec{F}$ (retournée si $q < 0$) : l'index donne $\vec{B}$.

Etape 7 : Conclus en donnant les quatre caractéristiques de $\vec{F}$: point d'application, direction, sens et valeur.

Exemple résolu 1 : un proton dans un champ entrant

Enoncé. Un proton de charge $q = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C traverse une région où règne un champ magnétique uniforme perpendiculaire à la feuille et **entrant**, de valeur $B = 0{,}20$ T. Sa vitesse, contenue dans le plan de la feuille, est dirigée **vers la droite** et vaut $v = 4{,}0 \times 10^{5}$ m/s. a) Calcule la valeur de la force de Lorentz. b) Donne sa direction et son sens. c) Reprends la question b) pour un électron lancé de la même manière.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La vitesse est dans la feuille et le champ perpendiculaire à la feuille : les deux vecteurs sont perpendiculaires, donc $\sin\alpha = 1$.	$\alpha = 90^\circ$**, donc** $F = \lvert q\rvert\, v\, B$**.**
On applique la formule avec les valeurs du Système international et l'on garde deux chiffres significatifs.	$F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{5} \times 0{,}20 = 1{,}3 \times 10^{-14}$ **N.**
La force est perpendiculaire au plan de $\vec{v}$ et de $\vec{B}$. Comme $\vec{B}$ est perpendiculaire à la feuille, ce plan est perpendiculaire à la feuille : la force est donc **contenue dans la feuille**, et perpendiculaire à $\vec{v}$.	$\vec{F}$ **est dans le plan de la feuille, perpendiculaire à la vitesse, donc verticale.**
On place le pouce vers la droite, selon $\vec{v}$, et l'index vers l'arrière de la feuille, selon $\vec{B}$ entrant : le majeur pointe vers le haut. La charge étant positive, on ne retourne rien.	**Pour le proton,** $\vec{F}$ **est dirigée vers le haut de la figure.**
Pour l'électron, tout est identique sauf le signe de la charge : on retourne la flèche obtenue.	**Pour l'électron,** $\vec{F}$ **est dirigée vers le bas, avec la même valeur** $1{,}3 \times 10^{-14}$ **N.**

✔ **Vérification :** le poids du proton vaut $mg \approx 1{,}67 \times 10^{-27} \times 9{,}8 \approx 1{,}6 \times 10^{-26}$ N, soit près de mille milliards de fois moins que la force de Lorentz trouvée. Le négliger était donc parfaitement légitime.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La vitesse est contenue dans le plan de la figure et le champ lui est perpendiculaire, donc $\alpha = 90^\circ$ et $\sin\alpha = 1$. La force de Lorentz a pour valeur $F = \lvert q\rvert\, v\, B = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{5} \times 0{,}20 = 1{,}3 \times 10^{-14}$ N. Sa direction est perpendiculaire au plan formé par $\vec{v}$ et $\vec{B}$; ce plan étant perpendiculaire à la feuille, la force est contenue dans la feuille et perpendiculaire à la vitesse. Son sens s'obtient par la règle des trois doigts de la main droite : pouce vers la droite selon $\vec{v}$, index vers l'arrière selon $\vec{B}$ entrant, le majeur pointe vers le haut. La charge du proton étant positive, le sens trouvé est le bon. **Donc** $\vec{F}$ **est verticale, dirigée vers le haut, et vaut** $1{,}3 \times 10^{-14}$ **N ; pour un électron, même valeur mais sens opposé, donc vers le bas.**

Exemple résolu 2 : retrouver le sens du champ

Enoncé. Dans un tube, un faisceau d'électrons se déplace **horizontalement vers la droite** dans le plan de la feuille. On constate qu'il est dévié **vers le haut**. Le champ magnétique est perpendiculaire à la feuille. a)

Sort-il de la feuille ou y entre-t-il ? b) La déviation observée serait-elle la même avec un faisceau de protons lancé pareillement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On note d'abord le signe de la charge, puisque c'est lui qui commande le retournement.	**L'électron porte $q = -e < 0$.**
La force réelle est vers le haut ; comme la charge est négative, la main droite, appliquée à $\vec{v}$ et $\vec{B}$, doit donner le sens **opposé**, donc vers le bas.	**Le majeur doit pointer vers le bas.**
On cherche la position de l'index qui, avec le pouce vers la droite, envoie le majeur vers le bas. En essayant, l'index pointe vers l'avant de la feuille.	**$\vec{B}$ sort de la feuille : on le note $\odot$.**
Pour un proton lancé de la même façon dans ce même champ, on ne retourne plus rien : le majeur donne directement la force.	**La force serait dirigée vers le bas : le faisceau serait dévié en sens contraire.**

✔ **Vérification :** deux particules de charges opposées lancées de la même façon dans le même champ sont toujours déviées en sens contraires ; c'est précisément ce qui permet, dans un spectrographe, de séparer les ions positifs des ions négatifs.

ATTENTION !

La faute reine du chapitre est d'oublier le signe de la charge. Pour un électron, la force est opposée à celle que donnent les trois doigts. Ecris le signe avant de tracer la flèche, pas après.

La règle se fait avec la main droite, et dans l'ordre pouce, index, majeur, pour vitesse, champ, force. Intervertir le pouce et l'index revient à écrire $\vec{B} \wedge \vec{v}$ au lieu de $\vec{v} \wedge \vec{B}$: le résultat est retourné.

Ne confonds pas la force magnétique avec la force électrique du chapitre 8 : celle-ci est **parallèle** à $\vec{E}$, celle-là est **perpendiculaire** à $\vec{B}$.

Enfin, une particule **immobile** ne subit aucune force magnétique, si intense soit le champ : dans $F = |q|vB\sin\alpha$, une vitesse nulle annule tout. Un aimant n'attire pas une charge au repos.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ La figure 3 représente quatre situations. Dans chacune, une particule se déplace dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan de la figure. Indique, pour chaque cas, la direction et le sens de la force de Lorentz.

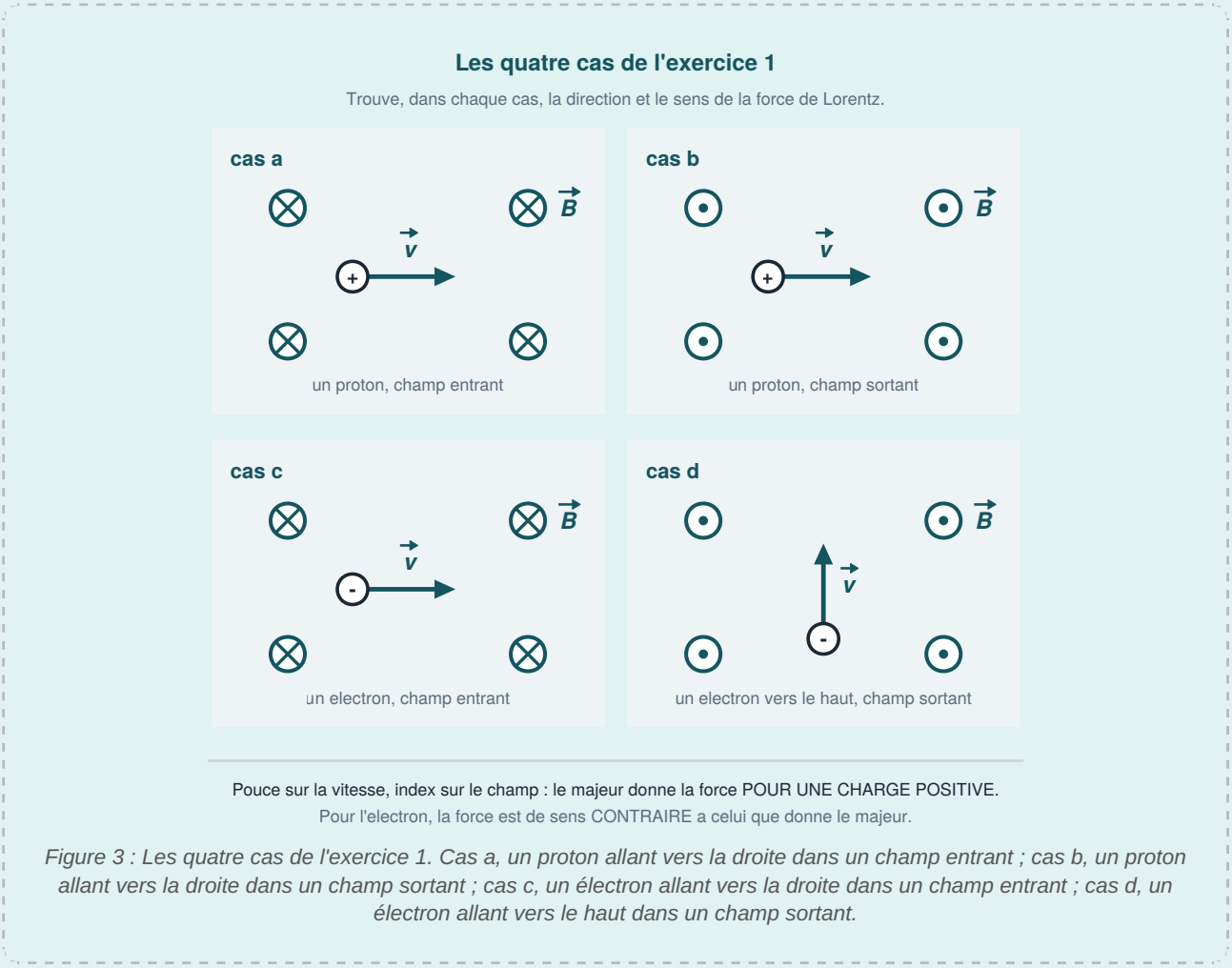


Figure 3 : Les quatre cas de l'exercice 1. Cas a, un proton allant vers la droite dans un champ entrant ; cas b, un proton allant vers la droite dans un champ sortant ; cas c, un électron allant vers la droite dans un champ entrant ; cas d, un électron allant vers le haut dans un champ sortant.

Exercice 2. ★★ Un ion de charge $q = +3{,}2 \times 10^{-19}$ C se déplace à $v = 2{,}0 \times 10^{5}$ m/s dans un champ uniforme $B = 0{,}50$ T. Calcule la force de Lorentz a) si $\vec{v}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires ; b) s'ils font un angle de 30° ; c) s'ils sont parallèles.

LECON 2 : L'aspect énergétique : une force qui ne travaille jamais

1. Activité de découverte *: Le tube à faisceau du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le tube fonctionne sous plusieurs milliers de volts. Ne touche aucune borne lorsque l'alimentation est sous tension, et coupe le courant avant de déplacer les bobines.

MATERIEL

Un tube à faisceau d'électrons du laboratoire s'il en existe un, avec ses deux bobines de Helmholtz et son alimentation ; à défaut, un oscilloscope, un aimant en U et une feuille de relevé.

Le professeur allume le tube : dans la pénombre, on voit un trait lumineux rectiligne, le faisceau d'électrons rendu visible par le gaz raréfié du tube.

1. Il alimente les bobines. Le trait rectiligne devient une courbe, puis, si le courant est suffisant, un **cercle complet** qui se referme. Note la forme obtenue.
2. Il augmente le courant des bobines, donc la valeur de B. Le cercle devient-il plus grand ou plus petit ?
3. Il augmente la tension accélératrice, donc la vitesse des électrons, en laissant B inchangé. Le cercle devient-il plus grand ou plus petit ?
4. Le faisceau lumineux est-il plus brillant, plus pâle, ou identique lorsqu'il revient à son point de départ après un tour complet ? Qu'est-ce que cela suggère sur l'énergie des électrons ?
5. Peux-tu trouver un réglage pour lequel le faisceau s'arrêterait, ou pour lequel il repartirait en arrière ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le cercle se **referme**. Le faisceau revient exactement sur lui-même, avec la même brillance qu'au départ. S'il avait été freiné, son rayon aurait diminué et l'on verrait une spirale rentrante ; s'il avait été accéléré, on verrait une spirale sortante. Or on voit un cercle, et un cercle signifie un rayon constant, donc une vitesse constante. Aucun réglage n'arrête le faisceau, aucun ne le fait repartir en arrière. Le champ magnétique fait tourner, il ne fait rien d'autre.

Les questions 2 et 3 donnent la loi qui sera établie à la leçon suivante : le rayon **diminue** quand le champ augmente, et **augmente** quand la vitesse augmente. Retiens l'image : un champ fort serre la trajectoire, une particule rapide résiste au virage.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le travail de la force de Lorentz est nul. A chaque instant, le déplacement élémentaire de la particule est porté par le vecteur vitesse, et la force de Lorentz est perpendiculaire à ce vecteur. Le travail élémentaire

$$\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = F \times \mathrm{d}\ell \times \cos 90^\circ = 0$$

est donc nul, et il l'est sur tout le trajet, si long soit-il :

$$\boxed{W\left(\vec{F}\right) = 0 \quad \text{quel que soit le chemin suivi}}$$

On peut aussi raisonner sur la **puissance** : $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ à chaque instant. Or la somme des puissances des forces est la dérivée de l'énergie cinétique, $\dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = P$ (chapitre 3) : E_c est donc constante.

Conséquence énergétique. Le poids étant négligeable, la force de Lorentz est la **seule** force extérieure appliquée. Le théorème de l'énergie cinétique donne alors $\Delta E_c = 0$, donc E_c est **constante**, donc la **valeur** de la vitesse est constante :

$$v = v_0 = \text{constante}$$

Le mouvement est uniforme.

Un champ magnétique ne peut ni accélérer ni freiner une particule chargée : il ne peut que la dévier. Seul un champ électrique sait modifier la valeur de la vitesse, et c'est pourquoi tout accélérateur de particules associe les deux champs, l'électrique pour donner de l'énergie, le magnétique pour guider.

Attention à la distinction. Le vecteur vitesse $\vec{v}$, lui, **change sans cesse** de direction : le mouvement n'est donc pas rectiligne, et l'accélération n'est pas nulle. Ce qui reste constant, c'est la **valeur** v, c'est-à-dire le nombre affiché par un indicateur de vitesse, non le vecteur.

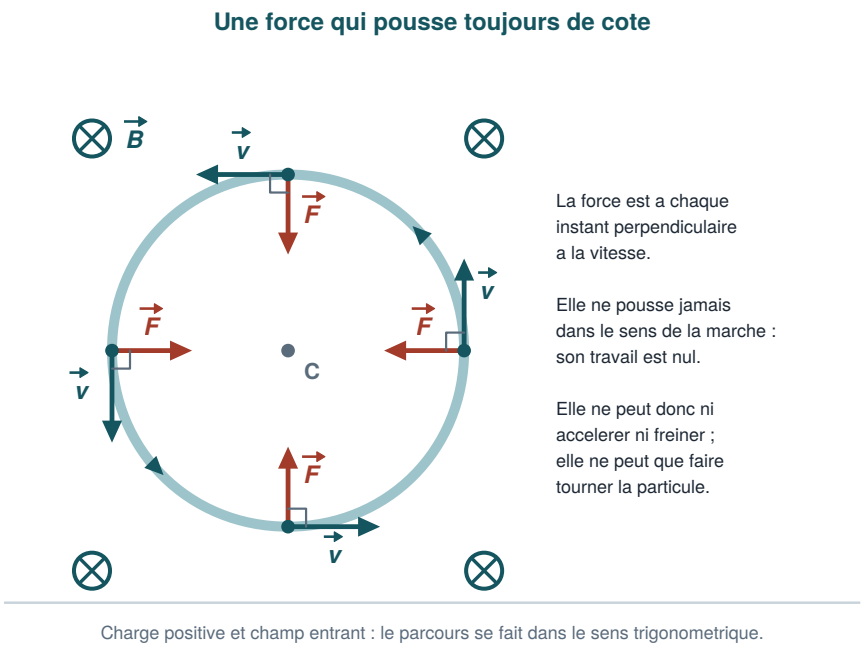


Figure 4 : Sur la trajectoire circulaire, la force de Lorentz est représentée en quatre positions successives. Elle pointe toujours vers le centre, donc toujours perpendiculairement au vecteur vitesse, qui reste tangent.

Remarque : d'autres forces qui ne travaillent pas

Une force peut être grande et pourtant ne rien changer à l'énergie, pourvu qu'elle pousse toujours **de côté**. Tu en connais déjà deux exemples : la tension du fil d'un pendule, qui reste perpendiculaire au déplacement ; et, au chapitre 7, la force de gravitation exercée sur un satellite en orbite circulaire. La force de Lorentz appartient à cette famille **toujours**, par construction, et non par l'effet d'une géométrie particulière.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : CHAMP ELECTRIQUE ET CHAMP MAGNETIQUE

	Champ électrique uniforme $\vec{E}$	Champ magnétique uniforme $\vec{B}$
Force subie	$\vec{F} = q\vec{E}$, **parallèle** à $\vec{E}$	$\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, **perpendiculaire** à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$
Sur une charge immobile	force non nulle	force **nulle**
Travail sur un trajet	en général non nul	**toujours nul**
Valeur de la vitesse	modifiée : on accélère	**inchangée** : on ne fait que dévier
Trajectoire, si $\vec{v}_0 \perp$ champ	**parabole**	**cercle**
Rôle dans un accélérateur	donner de l'énergie	guider, courber, refermer

METHODE : MONTRER QU'UN MOUVEMENT DANS UN CHAMP MAGNETIQUE EST UNIFORME

Pour montrer que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est uniforme, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système, la particule de charge q et de masse m, et le référentiel du laboratoire, supposé galiléen.

Etape 2 : Fais le bilan des forces et justifie, par une comparaison d'ordres de grandeur, que le poids est négligeable.

Etape 3 : Ecris le travail élémentaire $\delta W = \vec{F} \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t$, ou la puissance $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$, et justifie sa nullité par la perpendicularité de $\vec{F}$ et de $\vec{v}$.

Etape 4 : Applique le théorème de l'énergie cinétique entre l'entrée dans le champ et un instant quelconque : $\Delta E_c = 0$ (ou $\dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = 0$).

Etape 5 : Conclus : « La valeur de la vitesse reste égale à v_0 : le mouvement est uniforme. » N'en déduis rien sur la forme de la trajectoire.

Exemple résolu 1 : ce que le champ magnétique fait et ne fait pas

Enoncé. Un noyau d'hélium $^4_2\mathrm{He}^{2+}$, de masse $m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg et de charge $q = +3{,}2 \times 10^{-19}$ C, pénètre avec la vitesse $v_0 = 3{,}0 \times 10^{5}$ m/s dans une région où règne un champ magnétique uniforme perpendiculaire à sa vitesse, de valeur $B = 0{,}40$ T. a) Compare la force de Lorentz au poids du noyau. b) Calcule son énergie cinétique à l'entrée, en joules et en électronvolts. c) Que vaut cette énergie après un quart de tour ? Après un tour complet ? *(On prend $g = 9{,}8$ N/kg.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la force de Lorentz, les deux vecteurs étant perpendiculaires.	$F = \lvert q \rvert\, v_0\, B = 3{,}2 \times 10^{-19} \times 3{,}0 \times 10^{5} \times 0{,}40 = 3{,}8 \times 10^{-14}$ **N.**
On calcule le poids et l'on forme le rapport, qui seul permet de conclure.	$P = mg = 6{,}64 \times 10^{-27} \times 9{,}8 = 6{,}5 \times 10^{-26}$ **N, donc** $\dfrac{F}{P} \approx 6 \times 10^{11}$**.**
On énonce la conclusion que ce rapport autorise, une fois pour toutes.	**Le poids est négligeable devant la force de Lorentz.**
On calcule l'énergie cinétique d'entrée, puis on la convertit en électronvolts en divisant par $1{,}6 \times 10^{-19}$.	$E_c = \dfrac{1}{2} \times 6{,}64 \times 10^{-27} \times \left(3{,}0 \times 10^{5}\right)^2 = 3{,}0 \times 10^{-16}$ **J, soit** $1{,}9 \times 10^{3}$ **eV.**
La force de Lorentz ne travaillant pas et le poids étant négligé, l'énergie cinétique ne peut pas varier, quel que soit le trajet parcouru.	**Après un quart de tour comme après un tour complet,** $E_c = 3{,}0 \times 10^{-16}$ **J, inchangée.**

✔ **Vérification :** si l'énergie cinétique avait varié, la vitesse aurait varié, donc le rayon aussi, et la trajectoire ne se refermerait pas sur elle-même : on n'observerait pas un cercle mais une spirale, ce que l'expérience du tube dément.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La vitesse étant perpendiculaire au champ, la force de Lorentz vaut $F = |q|v_0 B = 3{,}2 \times 10^{-19} \times 3{,}0 \times 10^{5} \times 0{,}40 = 3{,}8 \times 10^{-14}$ N, tandis que le poids vaut $P = mg = 6{,}5 \times 10^{-26}$ N. Le rapport des deux dépasse 10^{11}, donc le poids est négligeable et la force de Lorentz est la seule force à retenir. L'énergie cinétique d'entrée vaut $E_c = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = 3{,}0 \times 10^{-16}$ J, soit $1{,}9 \times 10^{3}$ eV. Or la force de Lorentz est à chaque instant perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul ; le théorème de l'énergie cinétique donne alors $\Delta E_c = 0$. **Donc l'énergie cinétique garde la valeur $3{,}0 \times 10^{-16}$ J après un quart de tour comme après un tour complet, et la valeur de la vitesse reste $3{,}0 \times 10^{5}$ m/s.**

Exemple résolu 2 : deux faisceaux, deux régions

Enoncé. Un faisceau de protons traverse successivement deux régions. Dans la première règne un champ électrique uniforme parallèle à la vitesse d'entrée ; dans la seconde, un champ magnétique uniforme perpendiculaire à la vitesse. On mesure la vitesse des protons en trois points : à l'entrée de la première région, entre les deux régions, et à la sortie de la seconde. a) Prévois, sans calcul, comment se comparent ces trois valeurs. b) Quelle grandeur, en revanche, a changé dans la seconde région ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Dans la première région, la force $q\vec{E}$ est parallèle au déplacement : son travail n'est pas nul, il est même maximal.	**La vitesse augmente dans la première région : $v_2 > v_1$.**
Dans la seconde région, la force de Lorentz est perpendiculaire au déplacement : son travail est nul.	**La valeur de la vitesse ne change pas : $v_3 = v_2$.**
On répond donc à la question a) en classant les trois valeurs.	$v_1 < v_2 = v_3$.
On identifie ce qui a bien changé dans la seconde région, sans confondre le vecteur et sa valeur.	**La direction du vecteur vitesse a changé : le faisceau a été dévié, non accéléré.**

✔ **Vérification :** on retrouve le partage des rôles du tableau précédent, et la cohérence de l'ensemble : ce qui donne de l'énergie est électrique, ce qui courbe est magnétique.

ATTENTION !

Ne dis jamais « la vitesse est constante » sans préciser. C'est la **valeur** de la vitesse qui est constante ; le **vecteur** vitesse, lui, tourne sans arrêt. Une phrase mal découpée fait perdre le point, et pire, fait écrire ensuite que l'accélération est nulle, ce qui est faux.

Un mouvement uniforme n'est pas forcément rectiligne. Ici, il est circulaire. « Uniforme » ne qualifie que la valeur de la vitesse.

Le travail nul ne veut pas dire force nulle. La force de Lorentz est bien présente, elle vaut 10^{-14} N et elle courbe la trajectoire ; simplement, elle ne travaille pas.

Ne néglige pas le poids sans le dire. La justification, une comparaison de deux ordres de grandeur, se rédige en une phrase.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un électron entre dans un champ magnétique uniforme à $2{,}0 \times 10^{7}$ m/s. Quelle est sa vitesse après un demi-tour ? Justifie sans aucun calcul.

Exercice 4. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige chaque phrase fausse.

1. La force de Lorentz peut augmenter la valeur de la vitesse d'une particule.
2. Le travail de la force de Lorentz est nul quel que soit le trajet.
3. Un champ magnétique n'agit pas sur une charge immobile.
4. Dans un champ magnétique uniforme, l'accélération d'une particule chargée est nulle.
5. Le vecteur vitesse d'une particule dans un champ magnétique uniforme est constant.
6. Un champ électrique peut modifier la valeur de la vitesse d'une particule chargée.

LECON 3 : Un mouvement plan, uniforme et circulaire

1. Activité de découverte *: Mesurer le cercle du faisceau*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Haute tension : ne touche aucune connexion sous tension, et coupe l'alimentation avant toute modification du montage.

MATERIEL

Le tube à faisceau d'électrons et ses deux bobines de Helmholtz, une alimentation haute tension réglable, un ampèremètre pour le courant des bobines, un teslamètre ou la courbe d'étalonnage des bobines, une règle graduée transparente ou une feuille de calque quadrillée appliquée sur le tube.

Le faisceau est accéléré sous $U_0 = 500$ V, ce qui donne aux électrons la vitesse $v = 1{,}3 \times 10^{7}$ m/s. On fait varier le champ magnétique des bobines et l'on mesure à chaque fois le rayon du cercle décrit.

Tableau de mesures

Champ magnétique B (mT)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Rayon du cercle R (cm)	7,6	5,0	3,8	3,0	2,5
Inverse du champ $\frac{1}{B}$ (T^{-1})	1 000	667	500	400	333

1. Le rayon augmente-t-il ou diminue-t-il quand le champ augmente ? Calcule pour chaque colonne le produit $R \times B$. Que remarques-tu ?
2. Porte R en ordonnée et $\frac{1}{B}$ en abscisse. Quelle est la forme du graphique obtenu ? Passe-t-il par l'origine ?
3. Le faisceau, lancé dans un plan horizontal, sort-il de ce plan à un moment quelconque de son parcours ? Où se trouve le centre du cercle par rapport au faisceau ?
4. En un point du cercle, dans quelle direction pointe la force de Lorentz ? Compare avec la direction de l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme, revue dans les prérequis (P2).
5. Propose, à partir des quatre grandeurs m, v, q et B, une expression du rayon qui rende compte des deux premières observations.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le produit $R \times B$ donne successivement $7{,}6 \times 10^{-5}$, $7{,}5 \times 10^{-5}$, $7{,}6 \times 10^{-5}$, $7{,}5 \times 10^{-5}$ et $7{,}5 \times 10^{-5}$ en unités du Système international : il est **constant** aux erreurs de lecture près. Le rayon est donc **inversement proportionnel au champ**, ce que confirme le graphique de la question 2, qui est une **droite passant par l'origine** quand on porte R en fonction de $\frac{1}{B}$.

Le faisceau ne quitte jamais son plan de départ : le mouvement est **plan**. En chaque point du cercle, la force de Lorentz pointe vers le **centre**, comme l'accélération $\frac{v^2}{R}$ d'un mouvement circulaire uniforme : c'est en écrivant leur égalité que l'on obtiendra le rayon, qui doit contenir v au numérateur et B au dénominateur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les conditions de l'étude. Une particule de masse m et de charge q pénètre en O, avec la vitesse $\vec{v}_0$, dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ **perpendiculaire à** $\vec{v}_0$. Le poids est négligé. Le référentiel du laboratoire est supposé galiléen.

Nature du mouvement. Le mouvement est **plan** : il se fait dans le plan passant par O, perpendiculaire à $\vec{B}$ et contenant $\vec{v}_0$. Il est **uniforme** : $v = v_0$ à chaque instant (leçon 2). Il est **circulaire**, de rayon

$$\boxed{R = \frac{m\,v}{|q|\,B}}$$

Période, fréquence, vitesse angulaire. La particule parcourt la circonférence $2\pi R$ à la vitesse constante v, d'où

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|\,B} \quad ; \quad f = \frac{1}{T} = \frac{|q|\,B}{2\pi m} \quad ; \quad \omega = \frac{v}{R} = \frac{|q|\,B}{m}$$

On les appelle **période cyclotron**, **fréquence cyclotron** et **pulsation cyclotron**. **Ces trois grandeurs ne dépendent pas de la vitesse.** Une particule rapide décrit un grand cercle, une particule lente un petit cercle, et toutes deux mettent exactement le même temps à faire un tour. C'est le **principe même du cyclotron**.

Sens de parcours. Il se détermine en plaçant la force de Lorentz au point d'entrée : le centre du cercle est du côté où pointe cette force. Pour une charge **positive** et un champ **entrant** dans la feuille, le parcours se fait dans le **sens trigonométrique** ; il s'inverse si l'on change le signe de la charge, ou si l'on retourne le champ.

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE

Hypothèses. On choisit un repère (O, x, y, z) tel que $\vec{B} = B\,\vec{k}$ et que $\vec{v}_0$ soit dans le plan (xOy). La seule force retenue est $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{B}$ et à $\vec{v}$; d'après la leçon 2, $v = v_0$.

Propriété utilisée. Le théorème du centre d'inertie, $m\vec{a} = \vec{F}$. Projeté sur (Oz), il donne $m\,a_z = 0$: v_z garde sa valeur initiale, nulle, et z reste nul. Ecrit dans le repère de Frenet, où $\vec{F}$ est portée par $\vec{u}_N$ et vaut $|q|\,v\,B$, il donne $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$ selon $\vec{u}_T$ et $\dfrac{v^2}{\rho} = \dfrac{|q|\,v\,B}{m}$ selon $\vec{u}_N$, d'où, en simplifiant par v, qui n'est pas nulle, $\rho = \dfrac{m\,v}{|q|\,B}$.

Conclusion. La particule reste dans le plan (xOy) : le mouvement est plan. Le rayon de courbure ne contient que des constantes ; or une courbe plane de rayon de courbure constant est un cercle. La trajectoire est donc un cercle de rayon $R = \dfrac{mv_0}{|q|B}$, parcouru d'un mouvement uniforme.

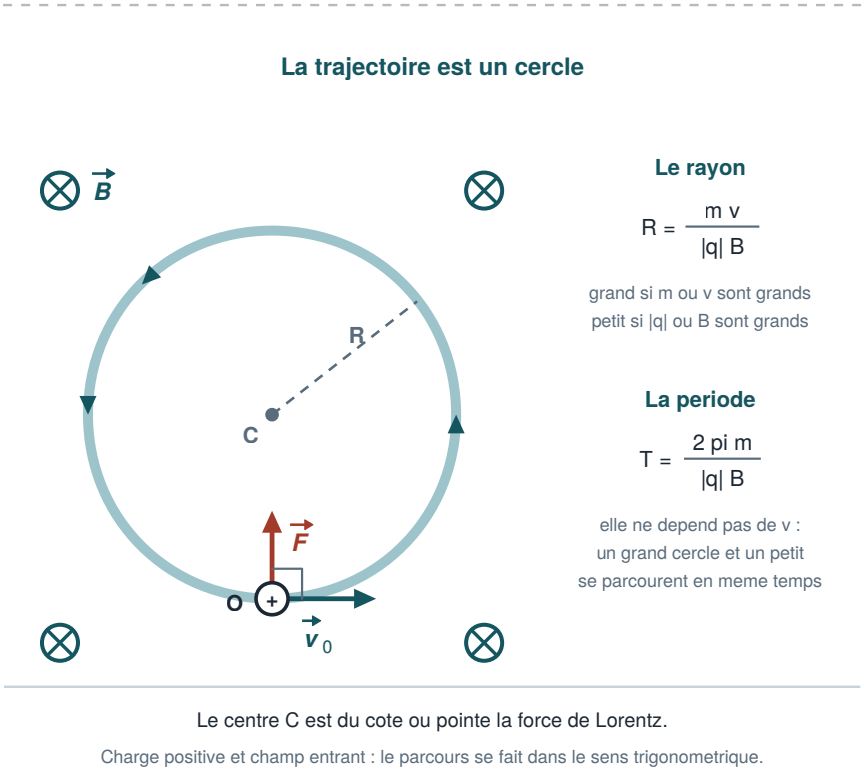


Figure 5 : La trajectoire circulaire dans un champ entrant. Le vecteur vitesse est tangent au cercle, la force de Lorentz pointe vers le centre, et le rayon vaut $R = \dfrac{mv}{|q|B}$. Le sens de parcours est indiqué pour une charge positive.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le même champ, une particule plus rapide décrit un cercle plus grand.

Loi ou outil utilisé. $T = \dfrac{2\pi R}{v}$ et $R = \dfrac{mv}{|q|B}$; en remplaçant, $T = \dfrac{2\pi}{v} \times \dfrac{mv}{|q|B} = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$: la vitesse se simplifie.

Conclusion. Doubler la vitesse double la longueur du tour, mais le tour est parcouru deux fois plus vite : la période reste la même. C'est ce qui rend le cyclotron possible.

Remarque : lire la formule du rayon

La formule $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ se lit comme une histoire de virage. Au numérateur, ce qui **résiste** au virage : une particule lourde ou rapide possède beaucoup de quantité de mouvement, elle part loin avant de tourner, donc son cercle est grand. Au dénominateur, ce qui **impose** le virage : une charge élevée ou un champ intense donnent une force plus grande, donc un cercle plus serré. La même lecture vaut pour un camion chargé et lancé vite, qui ne prend pas un virage aussi court qu'une mobylette.

Remarque : exploiter le graphique de l'activité

Porte le rayon R, en mètres, en fonction de $\dfrac{1}{B}$, en T^{-1} : les cinq points s'alignent sur une **droite passant par l'origine**, comme le prévoit $R = \dfrac{mv}{|q|B}$, de coefficient directeur $k = \dfrac{m\,v}{|q|}$. Entre l'origine et le point $\left(1\,000\ \mathrm{T}^{-1}\,;\ 7{,}6\times10^{-2}\ \mathrm{m}\right)$, $k = 7{,}6\times10^{-5}$ m·T, d'où

$$\frac{|q|}{m} = \frac{v}{k} = \frac{1{,}3\times10^{7}}{7{,}6\times10^{-5}} \approx 1{,}7\times10^{11}\ \mathrm{C/kg}$$

Le rapport $\dfrac{|q|}{m}$ s'appelle la **charge massique** de la particule ; il s'exprime en C/kg. La valeur admise pour l'électron est $1{,}76\times10^{11}$ C/kg : l'accord est bon pour des mesures faites à la règle. C'est par une méthode voisine que Thomson identifia l'électron en 1897.

METHODE : ETUDIER LE MOUVEMENT D'UNE PARTICULE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE UNIFORME

Pour étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système et le référentiel du laboratoire, supposé galiléen, puis justifie que le poids est négligeable.

Etape 2 : Montre que le mouvement est plan, uniforme et circulaire, comme dans la démonstration ci-dessus.

Etape 3 : Calcule le rayon $R = \dfrac{mv}{|q|B}$, toutes les données étant en unités du Système international et la charge en **valeur absolue**. Si la particule a été accélérée depuis le repos sous U_0, écris $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2\,m\,U_0}{|q|}}$.

Etape 4 : Calcule la période par $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ et vérifie-la par $T = \dfrac{2\pi R}{v}$.

Etape 5 : Place le sens de parcours : trace la force de Lorentz au point d'entrée ; le centre du cercle est de ce côté.

Etape 6 : Si l'on cherche le champ, écris $B = \dfrac{mv}{|q|R}$.

Etape 7 : Conclus en vérifiant l'ordre de grandeur : quelques centimètres pour un électron de laboratoire, de quelques centimètres à quelques mètres pour un ion.

Exemple résolu 1 : l'électron du tube

Enoncé. Un électron pénètre avec la vitesse $v = 1{,}3\times10^{7}$ m/s dans un champ magnétique uniforme $B = 2{,}0$ mT perpendiculaire à sa vitesse. *(On donne $m = 9{,}1\times10^{-31}$ kg et $e = 1{,}6\times10^{-19}$ C.)* a)

Calcule le rayon de sa trajectoire. b) Calcule la période et la fréquence du mouvement. c) Combien de tours effectue-t-il en une microseconde ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord le champ en teslas, puisque toutes les formules sont écrites en unités du Système international.	$B = 2{,}0$ **mT** $= 2{,}0 \times 10^{-3}$ **T.**
On applique l'expression du rayon, avec la valeur absolue de la charge.	$R = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}7 \times 10^{-2}$ **m, soit 3,7 cm.**
On calcule la période par la formule qui ne contient pas la vitesse.	$T = \dfrac{2\pi m}{eB} = \dfrac{2\pi \times 9{,}1 \times 10^{-31}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{-8}$ **s.**
La fréquence est l'inverse de la période.	$f = \dfrac{1}{T} = 5{,}6 \times 10^{7}$ **Hz, soit environ 56 MHz.**
Le nombre de tours est le quotient de la durée par la période.	$n = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}8 \times 10^{-8}} \approx 56$ **tours.**

✔ **Vérification :** par l'autre chemin, $T = \dfrac{2\pi R}{v} = \dfrac{2\pi \times 3{,}7 \times 10^{-2}}{1{,}3 \times 10^{7}} = 1{,}8 \times 10^{-8}$ s : les deux méthodes concordent. Le rayon de 3,7 cm est bien celui que l'on mesure sur le tube du laboratoire pour ce réglage.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le poids étant négligeable, la seule force est la force de Lorentz, perpendiculaire à la vitesse et au champ. Le mouvement est donc plan, uniforme et circulaire, de rayon $R = \dfrac{mv}{eB}$. En convertissant le champ, $B = 2{,}0 \times 10^{-3}$ T, il vient $R = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}7 \times 10^{-2}$ m. La période vaut $T = \dfrac{2\pi m}{eB} = 1{,}8 \times 10^{-8}$ s, ce que confirme le calcul par $T = \dfrac{2\pi R}{v}$, et la fréquence $f = \dfrac{1}{T} = 5{,}6 \times 10^{7}$ Hz. En une microseconde, l'électron décrit $n = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-6}}{1{,}8 \times 10^{-8}} \approx 56$ tours. **Donc $R = 3{,}7$ cm, $T = 1{,}8 \times 10^{-8}$ s, $f \approx 56$ MHz et l'électron fait environ 56 tours en une microseconde.**

Exemple résolu 2 : le proton accéléré puis dévié

Enoncé. Des protons, émis sans vitesse, sont accélérés sous une tension $U_0 = 2{,}0$ kV, puis pénètrent perpendiculairement dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}10$ T. *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)* a) Calcule leur vitesse à l'entrée du champ. b) Calcule le rayon de leur trajectoire. c) On remplace les protons par des noyaux de deutérium, de même charge mais de masse double. Que devient le rayon, la tension accélératrice étant inchangée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'accélération se traite par le théorème de l'énergie cinétique, comme au chapitre 8 : toute l'énergie électrique devient énergie cinétique.	$\frac{1}{2}mv^2 = eU_0$, **donc** $v = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$.
On applique numériquement, la tension étant convertie en volts.	$v = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{3}}{1{,}67 \times 10^{-27}}} = 6{,}2 \times 10^{5}$ **m/s.**
On en déduit le rayon dans le champ magnétique.	$R = \frac{mv}{eB} = \frac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 6{,}2 \times 10^{5}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}10} = 6{,}5 \times 10^{-2}$ **m.**
Pour comparer deux particules accélérées sous la même tension, on emploie la forme combinée, où la vitesse n'apparaît plus.	$R = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU_0}{e}}$, **donc** R **est proportionnel à** $\sqrt{m}$.
La masse étant doublée, le rayon est multiplié par la racine carrée de 2.	$R' = R\sqrt{2} = 6{,}5 \times 10^{-2} \times 1{,}41 = 9{,}2 \times 10^{-2}$ **m.**

✔ **Vérification :** on peut refaire le calcul du deutérium en entier : sa vitesse vaut $v' = \frac{v}{\sqrt{2}} = 4{,}4 \times 10^{5}$ m/s et son rayon $R' = \frac{2m \times v'}{eB} = 9{,}2 \times 10^{-2}$ m. Le résultat est le même, ce qui confirme le raisonnement en proportionnalité.

ATTENTION !

Le rayon contient la masse au numérateur et le champ au dénominateur. L'écrire à l'envers, $R = \frac{|q|B}{mv}$, donne des résultats absurdes de 10^{22} mètres. Contrôle toujours l'ordre de grandeur du résultat.

La période ne contient pas la vitesse, mais le rayon si. Confondre les deux formules est l'erreur la plus fréquente dans les exercices de cyclotron.

Ne parle de cercle que si $\vec{v}_0$ est perpendiculaire à $\vec{B}$. Si la vitesse est parallèle au champ, la trajectoire est une **droite** ; le cas d'une vitesse oblique n'est pas au programme.

Une particule qui sort de la région de champ ne tourne plus. Hors du champ, aucune force ne s'exerce : le mouvement redevient **rectiligne uniforme**, le long de la tangente au cercle au point de sortie. Prolonger l'arc au-delà de la zone de champ est une faute de raisonnement, exactement comme prolonger la parabole au chapitre 8.

Prends la valeur absolue de la charge dans les formules de R, de T et de F. Un rayon négatif n'a aucun sens ; le signe de q ne sert qu'à orienter la force et le sens de parcours.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un proton de vitesse $v = 5{,}0 \times 10^{5}$ m/s entre perpendiculairement dans un champ $B = 0{,}25$ T. Calcule le rayon de sa trajectoire et la période de son mouvement. *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*

Exercice 6. ★★ Deux particules de même charge et de même masse entrent dans le même champ, l'une à v, l'autre à $3v$. Compare leurs rayons, leurs périodes et leurs vitesses angulaires. Justifie chaque réponse par une formule.

LECON 4 : La déflexion magnétique

1. Activité de découverte *: La règle collée sur l'écran*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un oscilloscope, une bobine plate ou un aimant en U que l'on peut approcher à distance réglable du col du tube, une règle graduée collée sur le pourtour de l'écran, un ampèremètre si l'on utilise une bobine alimentée.

Boukary reprend l'expérience de la leçon 1, mais cette fois il **mesure**. Il repère la position du spot au repos, puis approche l'aimant en U de sorte que le champ traverse le faisceau perpendiculairement, sur une longueur d'environ 4 cm, et il note le déplacement du spot sur l'écran.

1. Il éloigne l'aimant par paliers, ce qui diminue le champ qui traverse le faisceau. Le déplacement du spot augmente-t-il ou diminue-t-il ?
2. Il augmente la tension accélératrice du tube, donc la vitesse des électrons, le champ restant le même. Le déplacement grandit-il ou diminue-t-il ?
3. Il glisse l'aimant le long du tube, plus près de l'écran, sans changer ni le champ ni la tension. Le déplacement change-t-il ? Dans quel sens ?
4. Entre les branches de l'aimant, la trajectoire des électrons est-elle une portion de droite, de parabole ou de cercle ? Et après l'aimant, jusqu'à l'écran ?
5. Récapitule dans un tableau les grandeurs qui commandent la déflexion, en indiquant pour chacune si elle l'augmente ou la diminue.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le déplacement du spot croît avec le champ et décroît quand les électrons vont plus vite : un champ plus fort ou une vitesse plus faible donnent un cercle plus serré. Rapprocher l'aimant de l'écran **réduit** le déplacement, alors que l'angle de sortie n'a pas changé : c'est la **longueur du trajet restant** jusqu'à l'écran qui compte, et la déflexion lui est proportionnelle.

Dans le champ, la trajectoire est un **arc de cercle**, conformément à la leçon 3 ; **après** le champ, plus aucune force ne s'exerce et les électrons filent en ligne droite le long de la tangente au cercle au point de

sortie. L'arc donne un angle, la droite transforme cet angle en distance sur l'écran, comme pour la déflexion électrique du chapitre 8, où l'arc était un arc de parabole.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le dispositif. Une particule de charge q et de masse m entre en O, avec la vitesse $\vec{v}_0$, dans une région de **largeur** ℓ où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{v}_0$. Elle en ressort, puis atteint un écran placé perpendiculairement à la direction d'entrée, à la distance D **comptée du milieu de la région de champ**.

Dans le champ : un arc de cercle. La trajectoire est un arc de cercle de rayon

$$R = \frac{m\,v_0}{|q|\,B}$$

La particule en sort déviée d'un **angle** α tel que

$$\boxed{\sin\alpha = \frac{\ell}{R} = \frac{|q|\,B\,\ell}{m\,v_0}}$$

Il n'y a de sortie latérale que si $\ell \leq R$; sinon la particule fait demi-tour dans la zone de champ.

Après le champ : une droite. Aucune force ne s'exerce plus, donc le mouvement est **rectiligne uniforme**, le long de la tangente au cercle au point de sortie.

La déflexion magnétique sur l'écran. La droite de sortie, prolongée vers l'arrière, coupe la direction d'entrée très près du milieu de la zone de champ, d'autant plus près que la déviation est faible. En admettant qu'elle y passe, la déflexion vaut

$$\boxed{Y = D\,\tan\alpha}$$

et, lorsque la déviation est faible, c'est-à-dire lorsque ℓ est petit devant R, on peut écrire $\tan\alpha \approx \sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$, d'où l'expression usuelle

$$Y \approx \frac{D\,\ell}{R} = \frac{|q|\,B\,\ell\,D}{m\,v_0}$$

Cas d'un faisceau issu d'un canon. Si la particule a d'abord été accélérée sous la tension U_0, alors $v_0 = \sqrt{\dfrac{2|q|U_0}{m}}$ et

$$Y \approx B\,\ell\,D\sqrt{\frac{|q|}{2\,m\,U_0}}$$

Cette déflexion dépend de la charge massique $\dfrac{|q|}{m}$: deux isotopes y sont séparés. C'est la différence décisive avec la déflexion électrique du chapitre 8, dont l'expression $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ ne contient ni la masse ni la charge.

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE

Hypothèses. La particule entre en O perpendiculairement au bord de la zone de champ, de largeur ℓ. Le centre C de l'arc est sur la perpendiculaire à $\vec{v}_0$ menée par O, du côté où pointe la force de Lorentz, à la distance R.

Propriété utilisée. La particule sort en S quand elle a avancé de ℓ dans la direction d'entrée ; le rayon CS a alors tourné d'un angle α par rapport à CO. Dans le triangle rectangle formé par C, S et le projeté de S sur (CO), le côté opposé à α mesure ℓ et l'hypoténuse R. La vitesse, perpendiculaire au rayon, a tourné du même angle α.

Conclusion. $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$, et α est l'angle de déviation du faisceau, d'où $Y = D\tan\alpha$ sur l'écran. A la sortie de la zone, la déviation vaut $y_1 = R(1-\cos\alpha)$. Si $\ell > R$, l'équation n'a pas de solution : la particule décrit un demi-cercle et ressort du côté où elle est entrée.

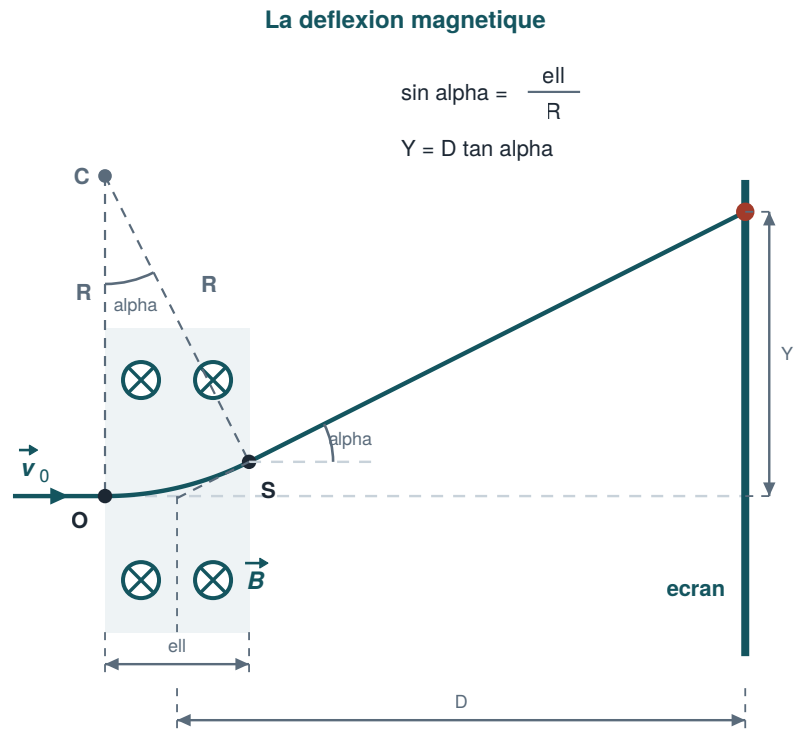


Figure 6 : La déflexion magnétique. Arc de cercle dans la zone de champ de largeur ℓ, angle de sortie α avec $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$, puis trajet rectiligne jusqu'à l'écran placé à la distance D du milieu de la zone, où le spot se forme à la distance Y du centre.

J'INTERPRETE

Observation. Deux isotopes de même charge, accélérés sous la même tension U_0, n'ont pas la même vitesse.

Loi ou outil utilisé. La déflexion électrique $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ ne contient ni m ni q, tandis que la déflexion magnétique $Y \approx B\ell D\sqrt{\dfrac{|q|}{2mU_0}}$ dépend du rapport $\dfrac{|q|}{m}$.

Conclusion. Le champ électrique envoie tous les ions de même charge au même point ; seul le champ magnétique les sépare. C'est pourquoi tout spectrographe de masse comporte un **aimant**.

Remarque : distance comptée depuis l'entrée de la zone

Dans certains sujets, la distance de l'écran est comptée depuis l'**entrée** O de la zone de champ ; on la note L. Elle dépasse D de $\dfrac{\ell}{2}$. Si ℓ est petit devant L, cet écart est négligeable : $Y \approx L\tan\alpha$, et, si l'angle est petit, $Y \approx \dfrac{L\ell}{R}$. Sinon, remplace D par $L - \dfrac{\ell}{2}$ dans $Y = D\tan\alpha$.

METHODE : CALCULER UNE DEFLEXION MAGNETIQUE

Pour calculer une déflexion magnétique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la vitesse d'entrée si la particule vient d'un canon : $v_0 = \sqrt{\dfrac{2|q|U_0}{m}}$.

Etape 2 : Calcule le rayon $R = \dfrac{mv_0}{|q|B}$, toutes les longueurs étant en mètres.

Etape 3 : Compare ℓ à R : si $\ell > R$, la particule fait demi-tour dans la zone et il n'y a pas de spot ; dis-le et arrête-toi.

Etape 4 : Calcule l'angle de sortie par $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$.

Etape 5 : Calcule la déflexion $Y = D\tan\alpha$, la distance D étant comptée **du milieu** de la zone ; si l'angle est petit, $Y \approx \dfrac{D\ell}{R}$ suffit.

Etape 6 : Donne le sens du déplacement du spot en traçant la force de Lorentz au point d'entrée, sans oublier le signe de la charge.

Etape 7 : Si l'on donne Y et que l'on cherche B, remonte la chaîne : $\tan\alpha = \dfrac{Y}{D}$, puis $R = \dfrac{\ell}{\sin\alpha}$, puis $B = \dfrac{mv_0}{|q|R}$.

Etape 8 : Conclus en comparant Y à la taille de l'écran : une déflexion plus grande que l'écran signifie que le spot n'apparaît plus.

Exemple résolu 1 : le spot de l'oscilloscope

Enoncé. Des électrons accélérés sous $U_0 = 500$ V entrent avec la vitesse $v_0 = 1{,}3 \times 10^7$ m/s dans une zone de champ magnétique uniforme de largeur $\ell = 4{,}0$ cm et de valeur $B = 1{,}0$ mT, perpendiculaire à leur vitesse. L'écran est à $D = 25$ cm du milieu de cette zone. a) Calcule le rayon de l'arc décrit. b) Calcule l'angle de sortie. c) Calcule la déflexion Y sur l'écran.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit les longueurs et le champ dans les unités du Système international avant tout calcul.	$\ell = 4{,}0 \times 10^{-2}$ **m** ; $D = 0{,}25$ **m** ; $B = 1{,}0 \times 10^{-3}$ **T.**
On calcule le rayon dans la zone de champ.	$R = \dfrac{mv_0}{eB} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = 7{,}4 \times 10^{-2}$ **m.**
On vérifie que la sortie latérale est possible : ℓ doit être inférieur à R.	$4{,}0 \times 10^{-2} < 7{,}4 \times 10^{-2}$ **: la particule sort bien par l'autre bord.**
On calcule le sinus de l'angle de sortie, puis l'angle.	$\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2}}{7{,}4 \times 10^{-2}} = 0{,}54$**, donc** $\alpha \approx 33^\circ$**.**
On calcule la déflexion sur l'écran, la distance étant comptée du milieu de la zone.	$Y = D\tan\alpha = 0{,}25 \times \tan 33^\circ = 0{,}25 \times 0{,}65 = 0{,}16$ **m, soit 16 cm.**

✔ **Vérification :** la déviation n'est pas faible ici, puisque α atteint 33° ; la formule approchée $\dfrac{D\ell}{R} = \dfrac{0{,}25 \times 4{,}0 \times 10^{-2}}{7{,}4 \times 10^{-2}} = 0{,}14$ m donne 14 cm, soit 12 pour cent de moins. Dès que l'angle dépasse une quinzaine de degrés, il faut garder $Y = D\tan\alpha$. Une déflexion de 16 cm dépasse d'ailleurs la hauteur d'un écran d'oscilloscope ordinaire : dans la pratique, le spot aurait quitté l'écran.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Dans la zone de champ, la trajectoire est un arc de cercle de rayon $R = \dfrac{mv_0}{eB} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = 7{,}4 \times 10^{-2}$ m. Comme $\ell = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m est inférieur à R, la particule ressort bien par l'autre bord, déviée de l'angle α tel que $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R} = 0{,}54$, soit $\alpha \approx 33^\circ$. Au-delà de la zone de champ, aucune force ne s'exerce, donc le mouvement est rectiligne uniforme le long de la tangente au cercle. L'écran étant à $D = 0{,}25$ m du milieu de la zone, la déflexion vaut $Y = D\tan\alpha = 0{,}25 \times 0{,}65$. **Donc le spot se forme à 16 cm du centre de l'écran, ce qui, sur un oscilloscope ordinaire, le fait sortir de l'écran.**

Exemple résolu 2 : ce que la déflexion magnétique sait faire et que l'électrique ne sait pas

Enoncé. Un faisceau contient, en proportions égales, des ions $^{20}\mathrm{Ne}^{+}$ et $^{22}\mathrm{Ne}^{+}$, tous accélérés sous la même tension U_0 depuis le repos. a) Montre que la déflexion magnétique est différente pour les deux isotopes. b) Lequel est le plus dévié ? c) Rappelle ce que donnerait une déflexion électrique dans les mêmes conditions.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la déflexion magnétique d'un faisceau issu d'un canon, sous la forme qui fait apparaître la masse et la charge.	$Y \approx B\ell D\sqrt{\dfrac{\lvert q\rvert}{2mU_0}}$
Les deux ions portent la même charge $+e$, mais des masses différentes : la déflexion en dépend donc.	Y **est proportionnelle à** $\dfrac{1}{\sqrt{m}}$ **: les deux valeurs sont différentes.**
On compare les deux masses pour classer les déviations.	$m\left(^{20}\mathrm{Ne}\right) < m\left(^{22}\mathrm{Ne}\right)$**, donc** $Y_{20} > Y_{22}$ **: le néon 20, plus léger, est plus dévié.**
On rappelle le résultat du chapitre 8 pour la déflexion électrique d'un faisceau issu d'un canon.	$Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ **ne contient ni** m **ni** q **: les deux isotopes arrivent au même point.**

✔ **Vérification :** le rapport des deux déflexions magnétiques vaut $\sqrt{\dfrac{22}{20}} = 1{,}05$, soit 5 pour cent d'écart : c'est peu, mais c'est mesurable.

ATTENTION !

Dans le champ, c'est un arc de CERCLE, pas une parabole. La parabole est la trajectoire du chapitre 8, dans un champ électrique.

Après le champ, c'est une DROITE. Ne prolonge jamais l'arc jusqu'à l'écran.

La distance D se compte du milieu de la zone de champ, pas de son bord.

Ne confonds pas y_1 et Y. $y_1 = R\left(1 - \cos\alpha\right)$ est la déviation à la sortie de la zone ; $Y = D\tan\alpha$ est la déflexion mesurée sur l'écran, bien plus grande.

Vérifie la condition $\ell \leq R$ avant tout. Si le champ est trop intense ou la zone trop large, la particule fait demi-tour et il n'y a pas de spot du tout.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un faisceau entre dans une zone de champ de largeur $\ell = 5{,}0$ cm et y décrit un arc de rayon $R = 20$ cm. L'écran est à 40 cm du milieu de la zone. a) Calcule l'angle de sortie. b) Calcule Y. c) Que devient Y si l'on double le champ magnétique, toutes choses égales par ailleurs ?

Exercice 8. ★★★ Des électrons de vitesse $v_0 = 1{,}3 \times 10^7$ m/s traversent une zone de champ magnétique uniforme de largeur $\ell = 8{,}0$ cm. a) Exprime la condition sur B pour que les électrons ressortent par l'autre bord. b) Calcule la valeur limite de B. c) Décris ce qui se passe si l'on dépasse cette valeur.

LECON 5 : Le spectrographe de masse et le cyclotron

1. Activité de découverte *: Trier les ions d'un minerai*

a) Enoncé de l'activité

Le laboratoire d'un site d'orpaillage de Houndé reçoit un échantillon contenant deux sortes d'ions de même charge $+2e$, mais de masses légèrement différentes, m_1 et m_2, avec $m_2 > m_1$. On veut savoir dans quelle proportion chacun est présent, et pour cela il faut d'abord les séparer.

1. On les accélère tous deux sous la même tension U, depuis le repos. Arrivent-ils avec la même énergie cinétique ? Avec la même vitesse ? Justifie par une formule.
2. On les envoie ensuite dans un même champ magnétique uniforme, perpendiculairement. Ecris le rayon de chacun en fonction de m, U, q et B, et dis lequel des deux décrit le plus grand cercle.
3. Chaque ion décrit un **demi-cercle**, puis vient frapper une plaque placée dans le plan d'entrée. A quelle distance du point d'entrée chacun arrive-t-il ?
4. Déduis-en la distance entre les deux points d'impact, en fonction des deux rayons.
5. Question difficile : comment pourrait-on faire en sorte que tous les ions entrent dans le champ magnétique avec exactement la **même vitesse**, quelle que soit leur masse ? Cherche du côté de deux champs qui se compenseraient.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sous la même tension, les deux ions de même charge acquièrent la **même énergie cinétique** $|q|U$, mais **pas la même vitesse** : le plus léger va plus vite, puisque $v = \sqrt{\dfrac{2|q|U}{m}}$. Le champ magnétique transforme cette différence en une **distance** : $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{|q|}}$ croît comme la racine carrée de la masse, et après un demi-tour chaque ion frappe la plaque à la distance $2R$ de son point d'entrée. Les deux impacts sont séparés de $2\,(R_2 - R_1)$: c'est le principe du **spectrographe de masse**.

Faire entrer tous les ions à la même vitesse rend les traces plus fines (question 5). Il suffit de leur faire traverser une région où un champ électrique et un champ magnétique exercent sur eux deux forces **opposées** : seuls les ions dont la vitesse réalise l'équilibre exact passent tout droit, les autres sont déviés et arrêtés par un diaphragme. C'est le **filtre de vitesse**, dit aussi sélecteur de vitesse.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le filtre de vitesse, appelé aussi **sélecteur de vitesse**. Dans une région où règnent un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ **perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la vitesse**, un ion subit la force électrique $q\vec{E}$ et la force magnétique $q\vec{v} \wedge \vec{B}$. Ces deux forces peuvent être opposées ; leur somme est nulle si $|q|E = |q|vB$, c'est-à-dire si

$$\boxed{v_0 = \frac{E}{B}}$$

Seuls les ions animés de cette vitesse traversent le filtre en ligne droite, **quelles que soient leur masse et leur charge** ; les autres sont déviés et interceptés.

Le spectrographe de masse. Il comporte quatre organes, dans cet ordre : une **chambre d'ionisation**, qui transforme les atomes en ions ; une **chambre d'accélération**, où une tension U leur communique l'énergie $|q|U$; éventuellement un **filtre de vitesse** ; enfin une **chambre de déviation**, où un champ magnétique uniforme B' leur impose un demi-cercle avant qu'ils ne frappent une **plaque photographique** ou un détecteur.

Le rayon dans le déviateur. Pour un ion accéléré depuis le repos sous la tension U :

$$R = \frac{m\,v}{|q|\,B'} = \frac{1}{B'}\sqrt{\frac{2\,m\,U}{|q|}}$$

Pour un ion sorti d'un filtre de vitesse réglé sur $v_0 = \dfrac{E}{B}$:

$$R = \frac{m\,v_0}{|q|\,B'} = \frac{m\,E}{|q|\,B\,B'}$$

La séparation des isotopes. Chaque ion frappe la plaque à la distance $2R$ de son point d'entrée. Deux isotopes de masses m_1 et m_2 donnent donc deux traces distantes de

$$d = 2\,(R_2 - R_1)$$

Le cyclotron. Deux demi-boîtes métalliques creuses, les **dees** (on écrit aussi « dés »), séparées par un intervalle étroit, sont plongées dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à leur plan. A l'intérieur d'un dee, il n'y a pas de champ électrique : la particule y décrit un **demi-cercle** à vitesse constante. Dans l'intervalle règne une tension **alternative** U qui **accélère** la particule à chaque passage. Comme la période $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ ne dépend pas de la vitesse, il suffit que la tension change de signe à la **fréquence cyclotron**

$$\boxed{f = \frac{|q|\,B}{2\pi m}}$$

pour que la particule soit accélérée à **chaque** traversée. Les sujets notent souvent cette fréquence N. Le rayon croît à chaque demi-tour ; la trajectoire est une suite de demi-cercles emboîtés.

Energie de sortie. Si $R_{\max}$ est le rayon des dees, la vitesse et l'énergie maximales valent

$$v_{\max} = \frac{|q|\,B\,R_{\max}}{m} \qquad ; \qquad E_{c,\max} = \frac{1}{2} m\, v_{\max}^2 = \frac{q^2 B^2 R_{\max}^2}{2m}$$

Le nombre n de tours nécessaires se tire de ce que la particule est accélérée **deux fois par tour** : $E_{c,\max} = 2\,n\,|q|\,U$.

Note de vocabulaire : le mot dee *vient de la lettre D de l'alphabet latin, dont chacune des deux demi-boîtes a exactement la forme.*

J'INTERPRETE

Observation. Dans le filtre, un ion subit la force électrique et la force magnétique, de sens opposés.

Loi ou outil utilisé. La traversée en ligne droite exige $|q|E = |q|vB$: la charge figure des deux côtés et se simplifie, et la masse n'apparaît dans aucune des deux forces.

Conclusion. La condition se réduit à $v = \dfrac{E}{B}$: tout ion de cette vitesse passe, quelles que soient sa masse et sa charge. C'est le déviateur placé après le filtre qui trie sur la masse.

Remarque : le spectrographe de masse, organe par organe

Dans la **chambre d'ionisation**, l'échantillon vaporisé est bombardé par des électrons rapides : on obtient des ions positifs, de charge $+e$ ou $+2e$, pratiquement au repos. Dans la **chambre d'accélération**, pour accélérer un ion **positif**, la plaque d'entrée doit être au potentiel le **plus élevé**, de sorte que $U = V_{\text{entrée}} - V_{\text{sortie}} > 0$. Pour un ion **négatif**, c'est l'inverse : la plaque de sortie doit être au potentiel le plus élevé, et $U = V_{\text{entrée}} - V_{\text{sortie}} < 0$. Dans tous les cas, le théorème de l'énergie cinétique s'écrit $\frac{1}{2}mv^2 = qU$, avec $qU > 0$. Dans la **chambre de déviation**, entrefer d'un électroaimant, chaque ion décrit un demi-cercle de rayon $R = \dfrac{mv_0}{|q|B'}$; en mesurant la distance $2R$, et connaissant B, B', E et q, on remonte à la masse :

$$m = \frac{|q|\,B\,B'\,R}{E}$$

On a **pesé un atome** sans le poser sur une balance.

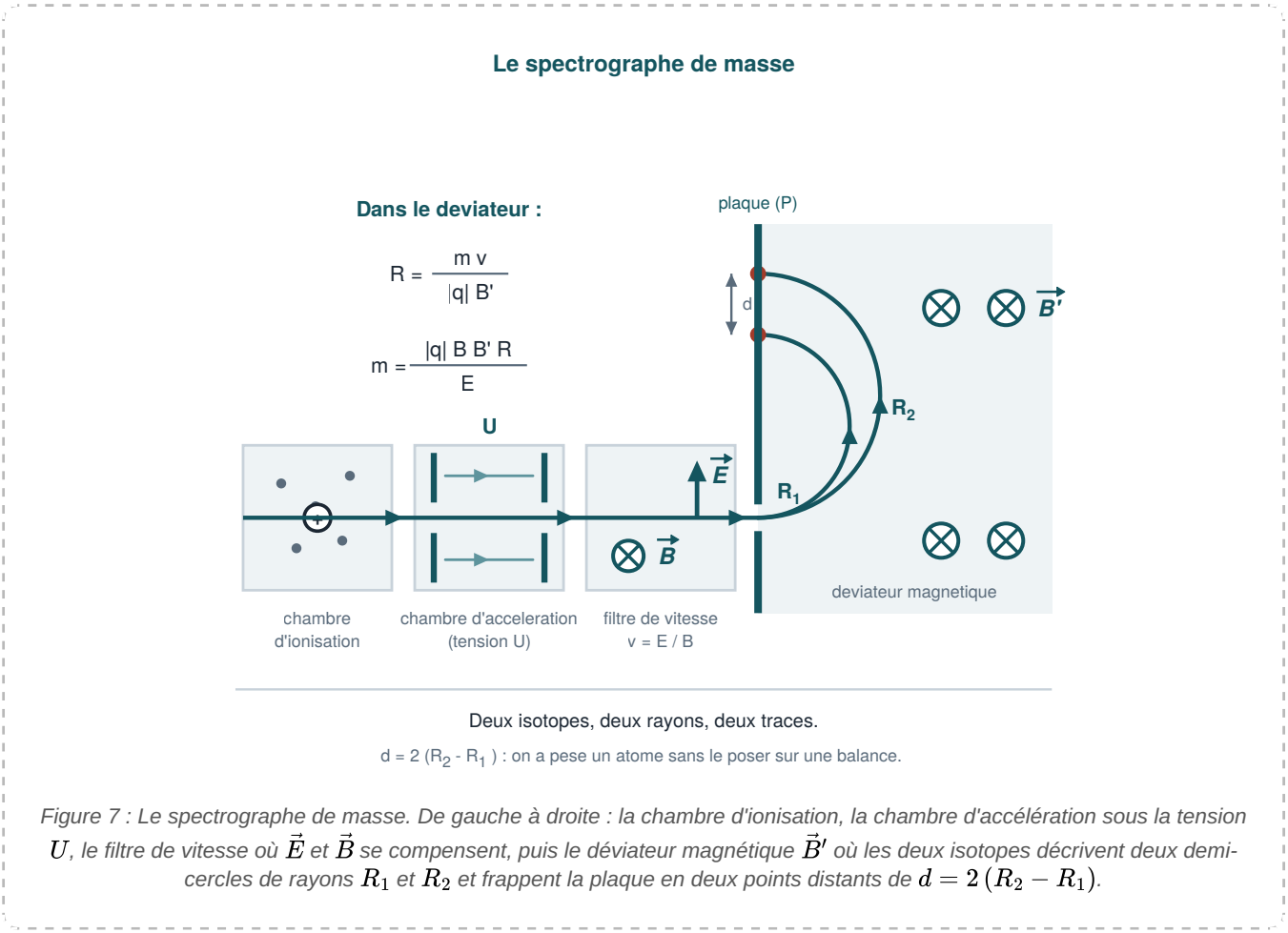


Figure 7 : Le spectrographe de masse. De gauche à droite : la chambre d'ionisation, la chambre d'accélération sous la tension U, le filtre de vitesse où $\vec{E}$ et $\vec{B}$ se compensent, puis le déviateur magnétique $\vec{B}'$ où les deux isotopes décrivent deux demi-cercles de rayons R_1 et R_2 et frappent la plaque en deux points distants de $d = 2\,(R_2 - R_1)$.

Remarque : le cyclotron, tour par tour

Un proton injecté au centre traverse l'intervalle, gagne l'énergie eU et entre dans un dee, où il décrit un demi-cercle à vitesse constante en une demi-période $\dfrac{T}{2} = \dfrac{\pi m}{eB}$. Pendant ce temps, la tension a changé de signe : à l'intervalle suivant, il est de nouveau accéléré. Après n tours, il a traversé l'intervalle $2n$ fois et $E_c = 2\,n\,e\,U$; son rayon croît comme $\sqrt{n}$, d'où une suite de demi-cercles de plus en plus rapprochés. Quand le rayon atteint celui des dees, le faisceau est extrait. L'énergie de sortie ne dépend pas de U, qui ne

fixe que le **nombre de tours** : avec $B = 1{,}5$ T et $R_{\max} = 0{,}50$ m, un proton sort à environ 27 MeV, après environ 270 tours si $U = 50$ kV.

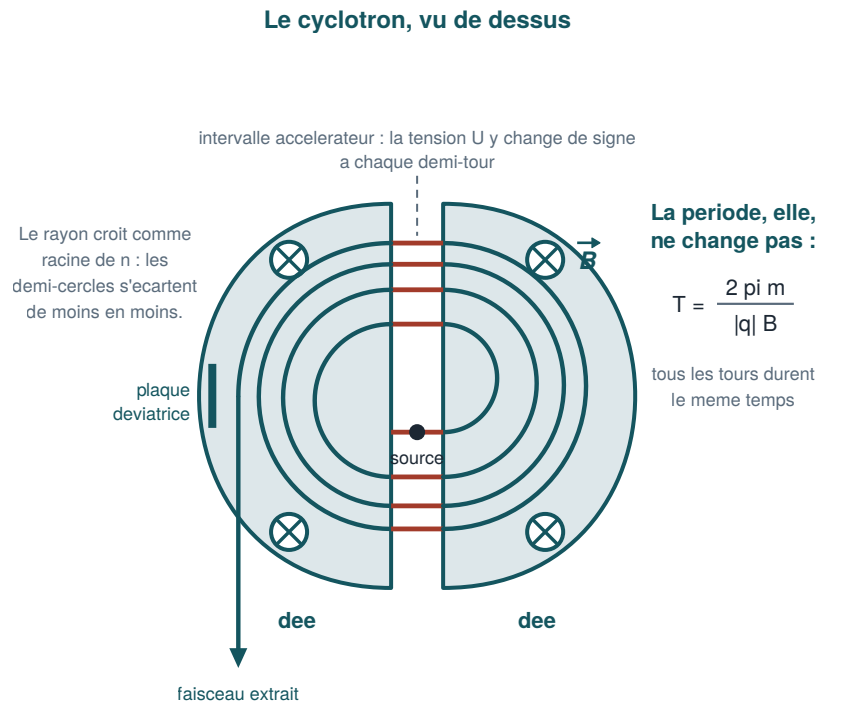


Figure 8 : Le cyclotron vu de dessus. Les deux dees séparés par l'intervalle accélérateur, le champ magnétique perpendiculaire au plan de la figure, et la trajectoire en demi-cercles emboîtés de rayon croissant, jusqu'à l'extraction du faisceau.

METHODE : TRAITER UN EXERCICE DE SPECTROGRAPHE OU DE CYCLOTRON

Pour traiter un exercice de spectrographe de masse ou de cyclotron, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Découpe le trajet en régions et nomme-les : accélération, filtre, déviation ; ou intervalle et dees. Chaque région a sa propre loi.

Etape 2 : Dans une région d'accélération, applique le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_{\text{entrée}}^2 = |q|U$.

Etape 3 : Dans un filtre de vitesse, écris l'équilibre des deux forces : $v_0 = \dfrac{E}{B}$.

Etape 4 : Dans une région de champ magnétique seul, écris $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ et, s'il le faut, $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$.

Etape 5 : Pour séparer deux isotopes, exprime les deux rayons **littéralement**, forme $d = 2\,(R_2 - R_1)$ et ne passe aux valeurs numériques qu'à la fin.

Etape 6 : Pour **identifier un isotope** de nombre de masse A inconnu, écris sa masse $m = A\,m_n$, où $m_n \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg est la masse d'un nucléon (les sujets la notent souvent u). A tension égale et à charge égale, $\dfrac{d_2}{d_1} = \dfrac{R_2}{R_1} = \sqrt{\dfrac{A}{A_1}}$, d'où $A = A_1\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^2$, où d_1 et d_2 sont les distances des deux impacts au point d'entrée.

Etape 7 : Pour la **composition isotopique**, les nombres d'ions reçus sont proportionnels aux charges recueillies ($n = \dfrac{Q}{|q|}$), aux intensités mesurées ou aux comptages : le pourcentage du premier isotope est $\dfrac{n_1}{n_1 + n_2} \times 100$.

Etape 8 : Pour un cyclotron, utilise $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$, $v_{\max} = \dfrac{|q|BR_{\max}}{m}$ et $E_c = 2n|q|U$.

Etape 9 : Conclus en vérifiant les ordres de grandeur : rayons en centimètres ou en mètres, fréquence en mégahertz, énergie de sortie en mégaélectronvolts.

Exemple résolu 1 : séparer deux isotopes du lithium

Enoncé. Des ions $^{6}\mathrm{Li}^{+}$ et $^{7}\mathrm{Li}^{+}$, de masses respectives $m_1 = 9{,}98 \times 10^{-27}$ kg et $m_2 = 1{,}17 \times 10^{-26}$ kg, sont émis sans vitesse puis accélérés sous $U = 4{,}0$ kV. Ils pénètrent ensuite perpendiculairement dans un champ magnétique uniforme $B' = 0{,}50$ T, où ils décrivent un demi-cercle avant de frapper une plaque située dans le plan d'entrée. a) Exprime le rayon de chaque trajectoire en fonction de m, U, e et B'. b) Calcule R_1 et R_2. c) Calcule la distance entre les deux traces.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'accélération donne la vitesse d'entrée dans le champ, par le théorème de l'énergie cinétique.	$\frac{1}{2}mv^2 = eU$, **donc** $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$.
On reporte cette vitesse dans l'expression du rayon, ce qui élimine v.	$R = \frac{mv}{eB'} = \frac{1}{B'}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$
On applique à l'isotope 6, toutes les grandeurs étant en unités du Système international.	$R_1 = \frac{1}{0{,}50}\sqrt{\frac{2 \times 9{,}98 \times 10^{-27} \times 4{,}0 \times 10^{3}}{1{,}6 \times 10^{-19}}} = 4{,}47 \times 10^{-2}$ **m.**
On applique à l'isotope 7 de la même manière, en gardant un chiffre de plus qu'il n'en faut, puisqu'une différence va suivre.	$R_2 = \frac{1}{0{,}50}\sqrt{\frac{2 \times 1{,}17 \times 10^{-26} \times 4{,}0 \times 10^{3}}{1{,}6 \times 10^{-19}}} = 4{,}84 \times 10^{-2}$ **m.**
Chaque ion frappe la plaque à la distance $2R$ de son point d'entrée ; l'écart des traces est donc le double de l'écart des rayons.	$d = 2\,(R_2 - R_1) = 2 \times (4{,}84 - 4{,}47) \times 10^{-2} = 7{,}4 \times 10^{-3}$ **m, soit 7,4 mm.**

✔ **Vérification :** le rapport des rayons doit valoir $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = \sqrt{\frac{1{,}17 \times 10^{-26}}{9{,}98 \times 10^{-27}}} = 1{,}08$, et l'on a bien $\frac{4{,}84}{4{,}47} = 1{,}08$. Un écart de 7,4 mm entre deux traces se mesure sans difficulté sur une plaque : l'appareil sépare bien les deux isotopes. Remarque au passage que si l'on avait arrondi les deux rayons à 4,5 cm et 4,8 cm avant de soustraire, on aurait trouvé 6 mm au lieu de 7,4 mm, soit 20 pour cent d'erreur.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Dans la chambre d'accélération, le théorème de l'énergie cinétique donne $\frac{1}{2}mv^2 = eU$, donc $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$. Dans le déviateur, la trajectoire est un demi-cercle de rayon $R = \frac{mv}{eB'}$; en y reportant la vitesse, il vient $R = \frac{1}{B'}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$. L'application numérique donne $R_1 = 4{,}47 \times 10^{-2}$ m pour l'isotope 6 et $R_2 = 4{,}84 \times 10^{-2}$ m pour l'isotope 7, le plus lourd décrivant bien le plus grand cercle. Chaque ion revenant sur la plaque à la distance $2R$ de son point d'entrée, l'écart des deux traces vaut $d = 2\,(R_2 - R_1)$. **Donc les deux traces sont distantes de 7,4 mm, ce qui sépare nettement les deux isotopes.**

Exemple résolu 2 : régler un cyclotron

Enoncé. Un cyclotron destiné à accélérer des protons possède des dees de rayon $R_{\max} = 0{,}40$ m et fonctionne dans un champ $B = 1{,}2$ T. La tension entre les dees a pour valeur maximale $U = 40$ kV. *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)* a) Calcule la fréquence à laquelle il faut régler la tension alternative. b) Calcule la vitesse de sortie des protons et leur énergie en mégaélectronvolts. c) Combien de tours effectuent-ils ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La tension doit changer de signe à chaque demi-tour : sa fréquence est donc la fréquence cyclotron.	$f = \dfrac{eB}{2\pi m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}2}{2\pi \times 1{,}67 \times 10^{-27}} = 1{,}8 \times 10^{7}$ **Hz, soit 18 MHz.**
La vitesse de sortie correspond au plus grand rayon possible, celui des dees.	$v_{\max} = \dfrac{eBR_{\max}}{m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}2 \times 0{,}40}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 4{,}6 \times 10^{7}$ **m/s.**
On en tire l'énergie cinétique en joules.	$E_c = \dfrac{1}{2} \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times \left(4{,}6 \times 10^{7}\right)^2 = 1{,}8 \times 10^{-12}$ **J.**
On convertit en électronvolts en divisant par $1{,}6 \times 10^{-19}$.	$E_c = \dfrac{1{,}8 \times 10^{-12}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1{,}1 \times 10^{7}$ **eV, soit 11 MeV.**
La particule est accélérée deux fois par tour, gagnant eU à chaque passage.	$E_c = 2neU$, **donc** $n = \dfrac{E_c}{2eU} = \dfrac{1{,}1 \times 10^{7}}{2 \times 40 \times 10^{3}} \approx 1{,}4 \times 10^{2}$ **tours.**

✔ **Vérification :** la durée totale de l'accélération vaut $nT = \dfrac{140}{1{,}8 \times 10^{7}} \approx 8 \times 10^{-6}$ s : tout se joue en quelques microsecondes.

ATTENTION !

Dans un dee, il n'y a pas de champ électrique. Une boîte métallique creuse protège son intérieur : la particule y décrit un demi-cercle à vitesse constante. Croire qu'elle y est accélérée en permanence conduit à une trajectoire fausse et à une énergie fausse.

La particule est accélérée deux fois par tour, pas une. Oublier le facteur 2 dans $E_c = 2n|q|U$ double le nombre de tours trouvé.

L'énergie de sortie d'un cyclotron ne dépend pas de U. Elle est fixée par B et $R_{\max}$. La tension U ne règle que le nombre de tours et donc la durée du séjour.

Le filtre de vitesse trie sur la vitesse, le déviateur trie sur la masse. Ne leur attribue pas le même rôle.

Dans une différence de deux rayons voisins, garde les expressions littérales jusqu'au bout. Arrondir R_1 et R_2 à deux chiffres avant de les soustraire peut faire disparaître entièrement la différence cherchée.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Un filtre de vitesse fonctionne avec $E = 3{,}0 \times 10^{4}$ V/m et $B = 0{,}20$ T. Quelle est la vitesse des ions qui le traversent sans être déviés ? Cette vitesse dépend-elle de la masse des ions ?

Exercice 10. ★★ Un cyclotron accélère des deutons de masse $m = 3{,}34 \times 10^{-27}$ kg et de charge $+e$, dans un champ $B = 1{,}0$ T. a) Calcule la fréquence de la tension alternative. b) Les dees ont un rayon de 0,30 m ; calcule l'énergie de sortie en mégaélectronvolts.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne les trois caractéristiques du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Question 2. Définis la force de Lorentz et donne son expression vectorielle.

Question 3. Donne l'expression scalaire de la force de Lorentz et dis dans quels cas elle est maximale, puis nulle.

Question 4. Enonce la règle qui donne le sens de la force de Lorentz, et précise ce qui change pour une charge négative.

Question 5. Pourquoi néglige-t-on le poids d'une particule chargée dans ce chapitre ? Justifie par un ordre de grandeur.

Question 6. Montre en deux lignes que le travail de la force de Lorentz est nul.

Question 7. Quelle conséquence en tire-t-on sur l'énergie cinétique, puis sur la valeur de la vitesse ?

Question 8. Donne les trois propriétés du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à sa vitesse.

Question 9. Donne l'expression du rayon de la trajectoire, celle de la période et celle de la vitesse angulaire.

Question 10. La période dépend-elle de la vitesse de la particule ? Quelle application cela rend-il possible ?

Question 11. Donne l'expression de l'angle de déviation à la sortie d'une zone de champ de largeur ℓ, puis celle de la déflexion Y sur un écran.

Question 12. Pourquoi la déflexion magnétique sépare-t-elle deux isotopes alors que la déflexion électrique ne le fait pas ?

Question 13. Ecris la condition de traversée d'un filtre de vitesse. Cette condition dépend-elle de la masse de l'ion ?

Question 14. Cite les organes d'un spectrographe de masse et donne l'expression du rayon dans le déviateur pour un ion accéléré sous U.

Question 15. A quelle fréquence doit-on régler la tension d'un cyclotron, et pourquoi cette valeur convient-elle à tous les tours ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le produit vectoriel et la force de Lorentz

Exercice 11. ★

1. Définis le produit vectoriel de deux vecteurs.
2. Définis la force de Lorentz.
3. Donne l'expression vectorielle de la force de Lorentz.
4. Donne l'expression scalaire de la force de Lorentz.

5. Cite deux cas dans lesquels cette force est nulle alors que le champ magnétique ne l'est pas.

Exercice 12. ★ Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour modules $u = 3{,}0$ et $v = 4{,}0$. Calcule le module de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ lorsque l'angle des deux vecteurs vaut a) 30° ; b) 90° ; c) 180°.

Exercice 13. ★★ Un électron se déplace à $v = 4{,}0 \times 10^{6}$ m/s dans un champ magnétique uniforme $B = 5{,}0$ mT perpendiculaire à sa vitesse. a) Calcule la valeur de la force de Lorentz qu'il subit. b) Calcule son poids et forme le rapport des deux. Conclus. *(On prend $g = 9{,}8$ N/kg.)*

Exercice 14. ★★ Un ion positif se déplace **vers le haut** dans le plan de la feuille. On constate qu'il est dévié **vers la gauche**. Le champ magnétique est perpendiculaire à la feuille. Sort-il de la feuille ou y entre-t-il ? Justifie en décrivant la position de tes trois doigts.

Exercice 15. ★★ **La tache du vieux téléviseur.** Dans un atelier de réparation de Ouagadougou, un technicien pose un haut-parleur sur le dessus d'un téléviseur à tube resté allumé. Une tache colorée apparaît aussitôt dans le coin supérieur de l'image et ne disparaît que lorsqu'on éloigne le haut-parleur. a) Explique ce qui arrive aux électrons du faisceau. b) Pourquoi la tache change-t-elle de place quand on déplace le haut-parleur ?

Exercice 16. ★★★ Un ion de charge $q = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C se déplace à $v = 1{,}0 \times 10^{6}$ m/s dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}60$ T. La force de Lorentz qu'il subit vaut $F = 8{,}0 \times 10^{-14}$ N. Calcule l'angle formé par $\vec{v}$ et $\vec{B}$. Pourquoi y a-t-il deux réponses possibles ?

Leçon 2 : L'aspect énergétique

Exercice 17. ★ Un proton entre dans un champ magnétique uniforme avec la vitesse $v = 3{,}0 \times 10^{5}$ m/s. a) Quelle est sa vitesse après trois tours complets ? b) Calcule son énergie cinétique en joules puis en électronvolts. c) Cette énergie a-t-elle changé ? *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*

Exercice 18. ★★ Rédige entièrement, comme sur une copie de devoir, la démonstration établissant que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme est uniforme. Indique à chaque étape le théorème employé.

Exercice 19. ★★ Recopie et complète le tableau en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

	Champ électrique uniforme	Champ magnétique uniforme
La force dépend-elle de la vitesse ?	…	…
La force est-elle parallèle au champ ?	…	…
Le travail de la force est-il toujours nul ?	…	…
La valeur de la vitesse change-t-elle ?	…	…
La trajectoire est-elle une parabole, si $\vec{v}_0$ est perpendiculaire au champ ?	…	…

Leçon 3 : Un mouvement plan, uniforme et circulaire

Exercice 20. ★ Enonce les trois propriétés du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à sa vitesse, et donne l'expression du rayon.

Exercice 21. ★ Un électron pénètre à $v = 2{,}0 \times 10^{7}$ m/s dans un champ magnétique uniforme $B = 4{,}0$ mT perpendiculaire à sa vitesse. Calcule le rayon de sa trajectoire et la période de son mouvement.

Exercice 22. ★★ Un ion He^{2+} pénètre avec une vitesse $v = 5 \times 10^{6}$ m/s dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}2$ T perpendiculaire à sa vitesse.

a) Calcule le rayon de la trajectoire circulaire de l'ion.

b) Détermine la période du mouvement de l'ion dans le champ magnétique.

(On donne $m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg et $q = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C.)

Exercice 23. ★★ Une particule chargée entre en O dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, avec une vitesse $\vec{v}_0$ perpendiculaire à $\vec{B}$. Montre, en te plaçant dans un repère dont l'axe (Oz) porte $\vec{B}$, que le mouvement se fait entièrement dans le plan (xOy).

Exercice 24. ★★ Un électron est accéléré à travers une différence de potentiel $U = 500$ V, puis entre dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}1$ T perpendiculaire à sa vitesse.

a) Calcule la vitesse de l'électron après accélération.

b) Détermine le rayon de la trajectoire de l'électron dans le champ magnétique.

Exercice 25. ★★ Dans un tube du laboratoire, des protons de vitesses différentes décrivent des cercles dans un même champ magnétique uniforme. On relève :

Vitesse v (10^5 m/s)	2,0	4,0	6,0	8,0
Rayon R (cm)	4,2	8,4	12,5	16,7

a) Montre que R est proportionnel à v. b) Calcule le coefficient de proportionnalité et donne son unité. c) Déduis-en la valeur du champ magnétique. *(On donne $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*

Exercice 26. ★★ Pour chacun des cas suivants, indique si le parcours du cercle se fait dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, la vitesse d'entrée étant dirigée vers la droite dans le plan de la feuille. a) Proton, champ entrant. b) Proton, champ sortant. c) Electron, champ entrant. d) Electron, champ sortant.

Exercice 27. ★★ Un ion de charge $q = +3{,}2 \times 10^{-19}$ C et de masse $m = 3{,}3 \times 10^{-26}$ kg décrit un cercle de rayon $R = 15$ cm dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}80$ T. a) Calcule sa vitesse. b) Calcule la période de son mouvement, par deux méthodes différentes.

Exercice 28. ★★★ Un proton et un noyau d'hélium $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$, de masse quatre fois plus grande et de charge deux fois plus grande, sont accélérés depuis le repos sous la même tension U, puis pénètrent perpendiculairement dans le même champ magnétique uniforme. a) Compare leurs vitesses. b) Compare leurs rayons. c) Compare leurs périodes. Justifie chaque réponse par une expression littérale.

Leçon 4 : La déflexion magnétique

Exercice 29. ★

1. Quelle est la nature de la trajectoire d'une particule chargée dans une zone de champ magnétique uniforme perpendiculaire à sa vitesse ? Et après la zone de champ ?
2. Donne l'expression de l'angle de déviation en fonction de la largeur ℓ de la zone et du rayon R.
3. Donne l'expression de la déflexion Y sur un écran et précise d'où se compte la distance D.

4. A quelle condition la particule ressort-elle par l'autre bord de la zone de champ ?

Exercice 30. ★ Une particule traverse une zone de champ de largeur $\ell = 3{,}0$ cm en y décrivant un arc de rayon $R = 12$ cm. a) Calcule l'angle de sortie. b) L'écran est à $D = 30$ cm du milieu de la zone : calcule la déflexion Y.

Exercice 31. ★★ Des électrons accélérés sous $U_0 = 1{,}0$ kV entrent dans une zone de champ magnétique uniforme de largeur $\ell = 3{,}0$ cm et de valeur $B = 1{,}0$ mT, perpendiculaire à leur vitesse. L'écran est à $D = 30$ cm du milieu de la zone. a) Calcule leur vitesse d'entrée. b) Calcule le rayon de l'arc. c) Vérifie qu'ils ressortent bien par l'autre bord. d) Calcule l'angle de sortie et la déflexion Y.

Exercice 32. ★★ Sur un écran placé à $D = 25$ cm du milieu d'une zone de champ de largeur $\ell = 2{,}0$ cm, on mesure une déflexion $Y = 4{,}0$ cm pour des électrons de vitesse $v_0 = 1{,}2 \times 10^{7}$ m/s. Calcule la valeur du champ magnétique.

Exercice 33. ★★★ **L'oscilloscope du lycée.** Dans le tube d'un oscilloscope, des électrons émis sans vitesse sont accélérés sous $U_0 = 800$ V, puis traversent une zone de champ magnétique uniforme de largeur $\ell = 2{,}5$ cm et perpendiculaire à leur vitesse. L'écran est placé à $D = 22$ cm du milieu de cette zone. *(On donne $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)*

1. Calcule la vitesse des électrons à l'entrée de la zone de champ, ainsi que leur énergie cinétique en électronvolts.
2. Pour $B = 0{,}80$ mT, calcule le rayon de l'arc décrit et vérifie que les électrons ressortent par l'autre bord.
3. Calcule l'angle de sortie et la déflexion Y du spot sur l'écran.
4. Le spot doit rester à moins de 4,0 cm du centre de l'écran. Déduis-en la valeur maximale admissible du champ magnétique.
5. On remplace le faisceau d'électrons par un faisceau de protons accélérés sous la même tension. Sans refaire tout le calcul, dis si la déflexion augmente ou diminue, et dans quel rapport.

Leçon 5 : Le spectrographe de masse et le cyclotron

Exercice 34. ★

1. Fais le schéma de principe d'un spectrographe de masse et nomme ses organes.
2. Etablis la condition de traversée d'un filtre de vitesse.
3. Donne l'expression du rayon décrit dans le déviateur par un ion accéléré sous la tension U.
4. Pourquoi la fréquence de la tension d'un cyclotron reste-t-elle la même du premier au dernier tour ?

Exercice 35. ★ Des ions de charge $+e$ et de masse $m = 3{,}32 \times 10^{-26}$ kg, émis sans vitesse, sont accélérés sous $U = 1{,}0$ kV puis pénètrent perpendiculairement dans un champ magnétique uniforme $B' = 0{,}40$ T. Calcule le rayon de leur trajectoire.

Exercice 36. ★★ **Le contrôle d'un engrais.** Un laboratoire de Bobo-Dioulasso vérifie la teneur en potassium d'un lot d'engrais à l'aide d'un spectrographe de masse. Le potassium naturel contient deux isotopes, de masses $6{,}51 \times 10^{-26}$ kg et $6{,}85 \times 10^{-26}$ kg, tous deux ionisés une fois. Ils sont accélérés sous $U = 2{,}0$ kV puis décrivent un demi-cercle dans un champ $B' = 0{,}60$ T. a) Calcule les deux rayons. b) Calcule la distance entre les deux traces sur la plaque. c) Le détecteur a une résolution de 1 mm : les deux isotopes sont-ils distingués ?

Exercice 37. ★★ **Le cyclotron de l'hôpital.** Un service d'imagerie médicale dispose d'un cyclotron qui accélère des protons jusqu'à 18 MeV pour fabriquer, chaque matin, un produit radioactif de courte durée de vie. a) Calcule la vitesse de sortie des protons. b) Sachant que le champ vaut $B = 1{,}4$ T, calcule le rayon des dees.

Exercice 38. ★★ Un cyclotron accélère des protons dans un champ $B = 0{,}80$ T. Les dees ont un rayon $R_{\max} = 0{,}25$ m et la tension entre eux a pour valeur maximale $U = 20$ kV. a) Calcule la fréquence de la tension alternative. b) Calcule la vitesse de sortie des protons. c) Calcule leur énergie de sortie en mégaélectronvolts. d) Calcule le nombre de tours effectués.

Exercice 39. ★★★ Dans un spectrographe, un filtre de vitesse fonctionne avec $E = 2{,}0 \times 10^{4}$ V/m et $B = 0{,}10$ T. Les ions qui le traversent, de charge $+e$, décrivent ensuite un cercle de rayon $R = 0{,}30$ m dans un champ $B' = 0{,}50$ T. a) Calcule la vitesse de sélection. b) Calcule la masse des ions. c) Déduis-en leur nombre de nucléons, sachant qu'un nucléon a une masse voisine de $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

Exercice 40. ★★★ On se propose de séparer des noyaux d'hélium $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$, de masse $m_1 = 5{,}01 \times 10^{-27}$ kg, et des noyaux d'hélium $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$, de masse $m_2 = 6{,}65 \times 10^{-27}$ kg. Ces noyaux pénètrent en E avec une vitesse considérée comme nulle. Ils y sont accélérés par une tension $U = V_E - V_S$ établie entre les plaques d'entrée et de sortie. En S, ils quittent l'accélérateur avec la vitesse acquise, perpendiculaire à la plaque de sortie, et entrent dans le déviateur magnétique. Dans ce dernier, ils sont soumis à un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à leur vitesse. Ils sont enfin reçus sur un écran fluorescent F placé dans le plan de la plaque de sortie.

1. Exprime, en fonction de e et U, la vitesse v_1 d'un ion de masse m_1 et la vitesse v_2 d'un ion de masse m_2.
2. Dans le déviateur magnétique, les trajectoires des noyaux sont des demi-circonférences.

a) Donne l'expression littérale de leurs rayons R_1 et R_2 en fonction de m_1 ou m_2, e, U et B.

b) Calcule numériquement R_1 et R_2. *(Données : $B = 0{,}5$ T ; $U = 10$ kV.)*

3. A_1 désigne le point d'impact des noyaux $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ sur l'écran et A_2 celui des noyaux $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$. Calcule la distance A_1A_2.

Exercice 41. ★★★ On négligera les effets de la pesanteur sur les ions.

1. On considère les ions de deux isotopes du mercure, $^{200}_{80}\mathrm{Hg}^{2+}$ et $^{202}_{80}\mathrm{Hg}^{2+}$. Ils sont émis sans vitesse par la source S, puis accélérés par la différence de potentiel $U_{SP} = U$.

a) Détermine l'expression littérale de la vitesse en A d'un ion de masse m et de charge q.

b) Montre que les deux espèces d'ions émis par la source S arrivent en ce point avec des vitesses différentes.

2. Ils traversent la fente A du plan P, puis passent entre P et P' dans un filtre de vitesse constitué par un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$: dans cette zone, ces deux champs sont constants et orthogonaux, $\vec{E}$ étant dans le plan de la feuille et $\vec{B}$ perpendiculaire à ce plan. Montre que les ions qui ont une vitesse v_0 telle que $v_0 = \dfrac{E}{B}$ parviennent en A'.
3. Ces ions pénètrent en A' dans une capsule où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}'$, perpendiculaire au plan de la feuille, qui leur impose une trajectoire circulaire de rayon R ; ils impressionnent ensuite une plaque photographique.

a) Etablis l'expression de R en fonction de m, q, v_0 et B', puis en fonction de m, q, E, B et B'.

b) On ajuste la tension U pour chacune des deux espèces, de façon que ses ions arrivent en A avec la vitesse $v_0 = \dfrac{E}{B}$, les champs gardant les valeurs données ci-dessous. Déduis-en la distance entre les deux points d'impact, sur la plaque photographique, des ions des deux isotopes du mercure Hg^{2+}. *(On donne : $B = 0{,}1$ T ; $E = 6 \times 10^4$ V/m ; $B' = 0{,}2$ T ; masse d'un nucléon $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; valeur absolue de la charge de l'électron $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)*

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★★ **L'expérience de Thomson.** Dans un tube, un faisceau d'électrons de vitesse inconnue v_0 traverse une région où l'on peut établir un champ électrique $\vec{E}$, un champ magnétique $\vec{B}$, ou les deux. On règle les deux champs de sorte que le faisceau ne soit pas dévié, avec $E = 1{,}8 \times 10^4$ V/m et $B = 1{,}2$ mT. On coupe ensuite le champ électrique et l'on mesure le rayon du cercle décrit, $R = 7{,}1$ cm. a) Calcule v_0. b) Exprime le rapport $\dfrac{e}{m}$ en fonction de E, B et R, puis calcule-le. c) Compare à la valeur admise, $1{,}76 \times 10^{11}$ C/kg.

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ En une dizaine de lignes, explique à un camarade de 1ère D pourquoi un aimant, si puissant soit-il, ne peut jamais rendre un électron plus rapide, alors qu'il peut le faire tourner en rond. Emploie les mots travail, perpendiculaire, énergie cinétique et trajectoire.

Exercice 44. ★★★ Rédige un paragraphe comparant les trois mouvements étudiés dans les chapitres 7, 8 et 9 : la chute ou l'orbite dans un champ de gravitation, la déviation dans un champ électrique uniforme, et le mouvement dans un champ magnétique uniforme. Pour chacun, indique la force, le travail, la nature du mouvement et la trajectoire, et dis ce qui rend le troisième cas unique.

Exercice 45. ★★ Un professeur affirme : « en doublant l'intensité du champ magnétique, on double la vitesse des électrons du faisceau ». Rédige la réponse que tu lui ferais, en deux phrases, et dis ce qui est réellement doublé ou divisé.

Problèmes à étapes

Exercice 46. ★★★ Un faisceau de protons est émis en un point S avec une vitesse suffisamment faible pour être négligée. A une certaine distance de S est disposée une plaque métallique horizontale (P) percée d'un petit trou A_0, tel que la droite SA_0 soit verticale. On établit entre S et P une différence de potentiel $U_0 = V_S - V_P = 250$ V. Le faisceau se déplace dans le vide et l'on néglige le poids des protons devant les autres forces. *(On donne : charge du proton $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; masse du proton $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*

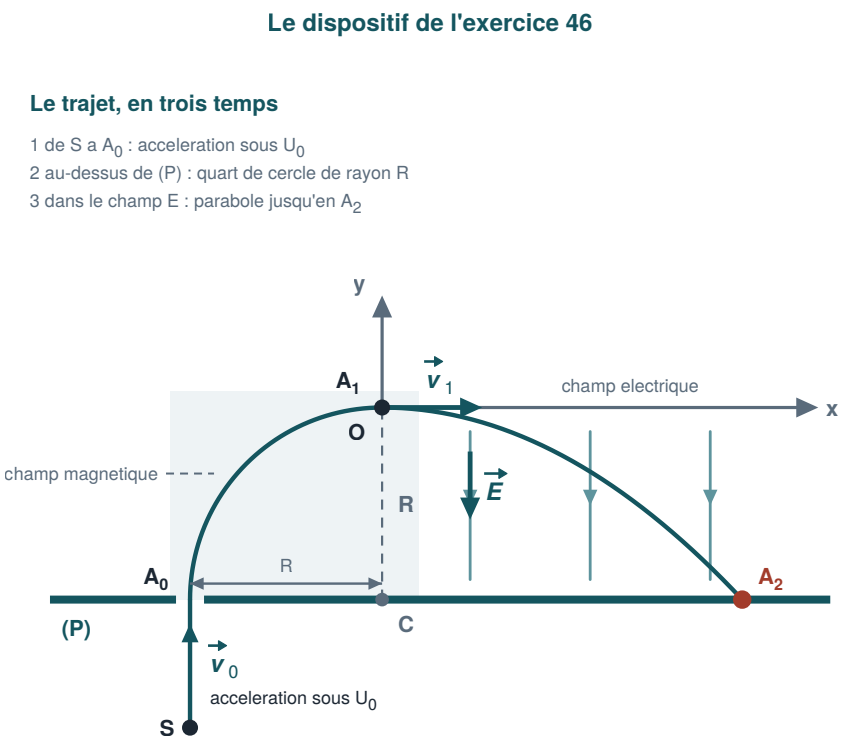


Figure 9 : Le dispositif de l'exercice 46. Le proton part de S, monte verticalement, franchit le trou A_0 de la plaque horizontale (P), décrit un quart de cercle de rayon R dans la zone de champ magnétique et ressort en A_1 avec une vitesse horizontale ; il entre alors dans la région de champ électrique $\vec{E}$ parallèle à (Oy), où le repère (O, x, y) a pour origine $O = A_1$, l'axe (Ox) horizontal dans le sens de $\vec{v}_1$ et l'axe (Oy) vertical ascendant ; le proton retombe et frappe la plaque (P) en A_2, le point A_1 étant à la hauteur R au-dessus de (P).

1. Exprime la vitesse v_0 des protons lorsqu'ils traversent le trou A_0 en fonction de m, e et U_0. Calcule sa valeur.
2. Le faisceau pénètre ensuite dans une région où règne un champ magnétique $\vec{B}$. Les protons décrivent un quart de cercle de rayon $R = 12$ cm et sortent du trou A_1.

a) Indique sur un schéma le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

b) Exprime B en fonction de R, m, U_0 et e. Calcule sa valeur.

c) Donne les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_1$ des protons à la traversée du trou A_1.

3. Le faisceau de protons pénètre en A_1 dans une région où règne un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$ parallèle à l'axe (Oy).

a) Fais l'inventaire des forces extérieures appliquées à un proton et représente-les sur un schéma.

b) Etablis les équations horaires du mouvement d'un proton. L'origine des espaces est le point O. L'origine des dates est l'instant où le proton arrive en A_1.

c) Déduis-en l'équation cartésienne de la trajectoire du proton.

d) Donne la nature de la trajectoire des protons.

e) Le proton vient frapper enfin la plaque (P) au point A_2. Détermine les coordonnées du point A_2. *(On donne $E = 5 \times 10^3$ V/m.)*

Exercice 47. ★★★ **Le cyclotron du centre de recherche.** Un cyclotron destiné à accélérer des deutons, noyaux de deutérium de charge $+e$ et de masse $m = 3{,}34 \times 10^{-27}$ kg, comporte deux dees de rayon $R_{\max} = 0{,}45$ m plongés dans un champ magnétique uniforme $B = 1{,}5$ T perpendiculaire à leur plan. La tension alternative entre les dees a pour valeur maximale $U = 50$ kV.

1. Explique pourquoi la particule n'est accélérée que dans l'intervalle entre les deux dees et non à l'intérieur de ceux-ci.
2. Exprime puis calcule la fréquence à laquelle il faut régler la tension alternative. Justifie que cette fréquence convient à tous les tours.
3. Exprime puis calcule la vitesse de sortie des deutons, ainsi que leur énergie cinétique en joules et en mégaélectronvolts.
4. Calcule le nombre de tours effectués et la durée totale de l'accélération.
5. Un technicien propose de doubler la tension U pour obtenir des deutons deux fois plus énergétiques. Que penses-tu de cette proposition ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Pour l'électron, j'applique la règle des trois doigts et je lis le majeur. »	L'électron porte une charge **négative** : la force est **opposée** au sens donné par les trois doigts. Il faut retourner la flèche obtenue, ou orienter le pouce selon $-\vec{v}$.
« La force de Lorentz est dirigée dans le sens du champ magnétique. »	Elle est **perpendiculaire** à $\vec{B}$ **et** à $\vec{v}$, puisqu'elle est un produit vectoriel de ces deux vecteurs. Elle n'est jamais parallèle au champ.
« Le champ magnétique accélère la particule, donc sa vitesse augmente. »	Le champ magnétique ne **travaille pas** : l'énergie cinétique est constante et la **valeur** de la vitesse ne change pas. Il n'y a d'accélération qu'au sens vectoriel, par changement de direction.
« Le mouvement est uniforme, donc l'accélération est nulle. »	Uniforme signifie seulement que la **valeur** de la vitesse est constante. Ici l'accélération est **normale**, dirigée vers le centre, et vaut $\dfrac{v^2}{R}$.
« Dans la zone de champ magnétique, la trajectoire est une parabole. »	La parabole est la trajectoire dans un champ **électrique** uniforme. Dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à la vitesse, c'est un **arc de cercle**.
« Une fois sortie du champ, la particule continue de tourner. »	Hors de la zone de champ, aucune force ne s'exerce : le mouvement redevient **rectiligne uniforme**, le long de la tangente au cercle au point de sortie.
« Si je double la vitesse, la période du mouvement est divisée par deux. »	La période $T = \dfrac{2\pi m}{\lvert q\rvert B}$ ne contient **pas** la vitesse. Doubler v double le rayon, mais la période reste la même.
« Dans le cyclotron, la particule est accélérée pendant tout le tour. »	Elle n'est accélérée que dans l'**intervalle** entre les deux dees, **deux fois par tour** ; à l'intérieur d'un dee, il n'y a pas de champ électrique.
« Le filtre de vitesse laisse passer les ions les plus légers. »	Il laisse passer les ions de vitesse $v_0 = \dfrac{E}{B}$, **quelles que soient** leur masse et leur charge : il trie sur la vitesse et sur elle seule.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le produit vectoriel et la force de Lorentz

Exercice 48. ★ Une particule de charge q est introduite dans un domaine où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Le vecteur vitesse de la particule à l'entrée du domaine est $\vec{v_0}$, tel que $\vec{v_0}$ soit orthogonal au champ $\vec{B}$.

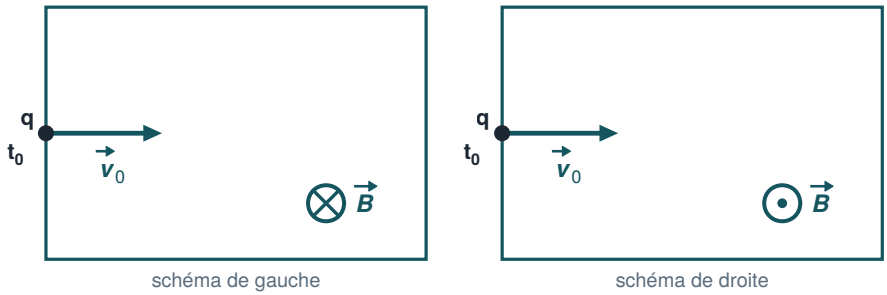


Figure 10 : La particule à l'instant t_0 : à gauche dans le champ entrant, à droite dans le champ sortant.

1. Définis la force de Lorentz.
2. Représente sur le schéma de gauche la force $\vec{F}$ s'exerçant sur la particule à l'instant t_0 dans chacun des cas suivants :

a) la particule est un électron ;

b) la particule est un proton.

Fais un schéma pour chaque cas. Ne tiens pas compte de l'intensité de la force.

3. Reprends les questions 2) a) et 2) b) en changeant le sens du champ $\vec{B}$, comme l'indique le schéma de droite.

Exercice 49. ★ Trois particules traversent une région de l'espace où est établi un champ magnétique $\vec{B}$ (figure). Quel est le signe de la charge de chacune des particules q_1, q_2 et q_3 ?

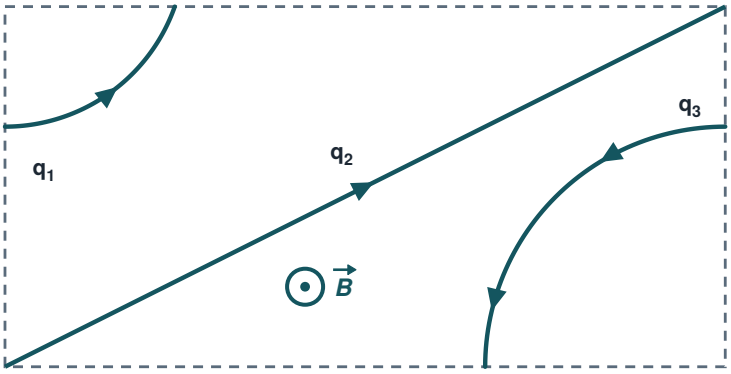


Figure 11 : Les trajectoires des trois particules dans le champ sortant.

Exercice 50. ★ Une particule de charge q pénètre dans une région de l'espace où règne un champ magnétique $\vec{B}$, avec une vitesse $\vec{v_0}$ perpendiculaire à $\vec{B}$. Sa trajectoire est représentée, si nécessaire, sur la figure ci-dessous. Réponds aux questions suivantes.

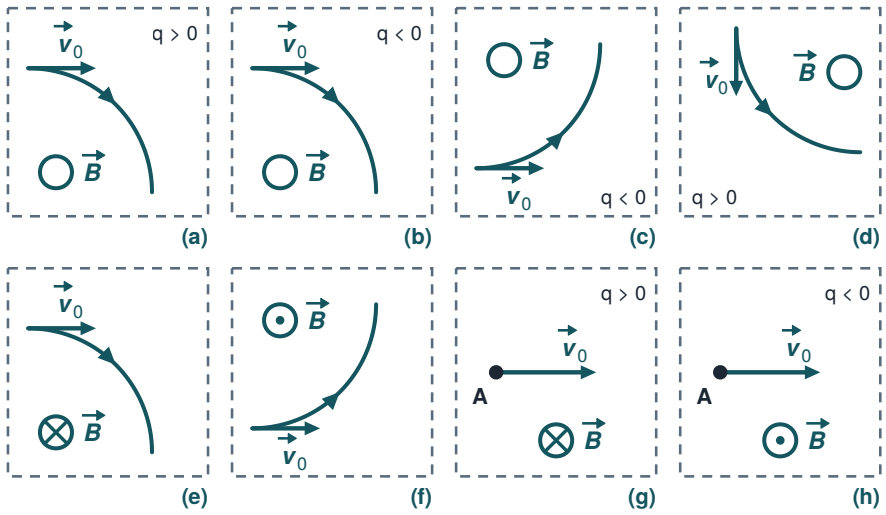


Figure 12 : Huit schémas (a) à (h) : une particule entre dans un champ magnétique uniforme.

1. Complète les schémas a, b, c et d en y représentant le champ magnétique $\vec{B}$.
2. Détermine le signe de la charge q des schémas e et f.
3. Représente la force magnétique $\vec{F}$ au point A sur les schémas g et h.

Leçon 3 : Un mouvement plan, uniforme et circulaire

Exercice 51. ★

1. Une particule de masse m et de charge positive q est en mouvement dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. La particule entre dans le champ avec un vecteur vitesse $\vec{v}$ orthogonal à la direction de ce champ. Réponds par vrai ou faux aux affirmations ci-dessous en justifiant tes choix.

a) La trajectoire est un cercle ou un arc de cercle.

b) La trajectoire peut être une droite.

c) Le mouvement est uniforme.

d) Le vecteur accélération de la particule est nul.

e) La trajectoire est plane.

f) Le vecteur accélération de la particule est normal à $\vec{v}$.

2. Des électrons pénètrent dans un champ magnétique uniforme $\vec{B'}$ avec un vecteur vitesse $\vec{v_0}$. Le champ magnétique est orthogonal au plan contenant la trajectoire des électrons.

a) Calcule l'intensité de la force magnétique $\vec{F'_m}$ subie par chaque électron.

b) Calcule l'intensité du poids d'un électron puis compare-la à l'intensité calculée précédemment. Conclus.

Données : masse d'un électron : $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $B' = 2 \times 10^{-3}$ T ; $g = 9{,}8$ N/kg ; $v_0 = 8 \times 10^{6}$ m/s.

Exercice 52. ★★ Un proton est introduit dans un domaine où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Au moment où le proton pénètre dans ce domaine, son vecteur vitesse $\vec{v_0}$ est orthogonal au champ $\vec{B}$.

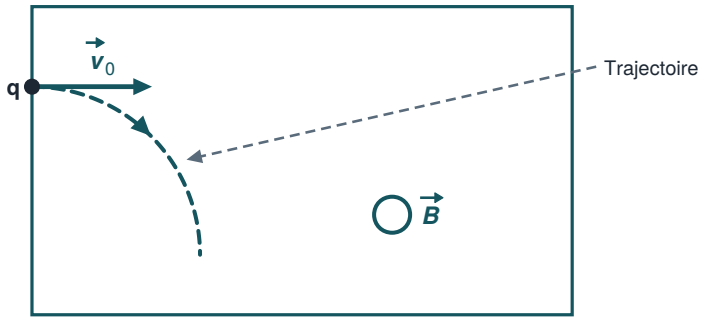


Figure 13 : Le début de la trajectoire du proton.

1. Donne le sens du champ $\vec{B}$.
2. Montre que le mouvement du proton est plan.
3. Montre que son mouvement est circulaire et uniforme.
4. Calcule le rayon de sa trajectoire.

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $v_0 = 10^{3}$ m/s ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $B = 5 \times 10^{-2}$ T.

Exercice 53. ★★

1. Un proton pénètre dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculairement à la direction de ce champ, avec une énergie cinétique $E_C = 800$ eV. Il décrit dans ce champ une trajectoire de rayon $R = 0{,}6$ m. Calcule l'intensité du champ magnétique $\vec{B}$.
2. Un électron se déplace perpendiculairement à la direction d'un champ magnétique uniforme de valeur $B' = 0{,}01$ T. Cet électron subit une force magnétique de valeur $F'_m = 8 \times 10^{-14}$ N. Calcule la valeur de la vitesse de cet électron.

3. Dans chaque schéma de la figure ci-dessous, une particule de charge q pénètre en O dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}''$ avec un vecteur vitesse orthogonal à la direction de ce champ.

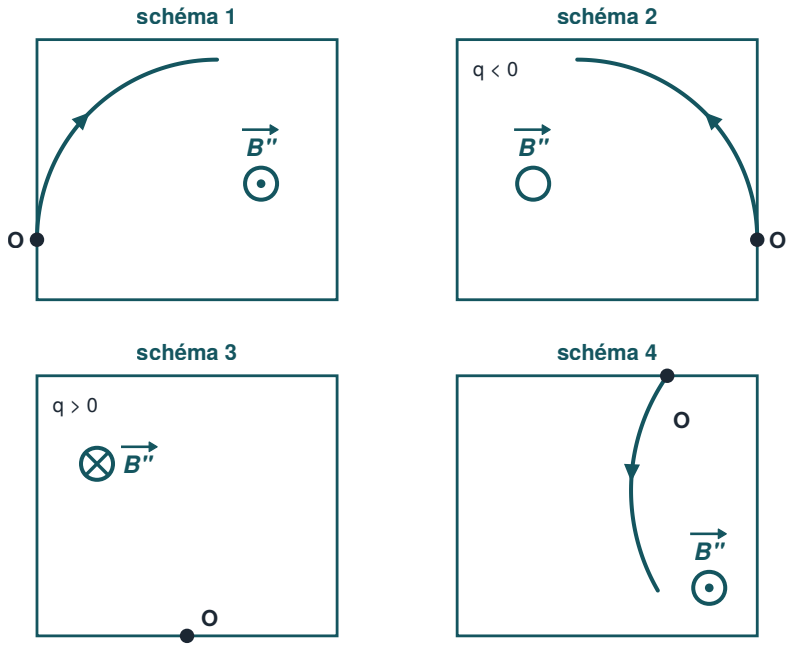


Figure 14 : Quatre schémas (1 à 4) : une particule entre en O dans un champ magnétique uniforme.

a) Pour les schémas 1 et 4, donne le signe de la charge de la particule en mouvement.

b) Pour le schéma 2, représente le sens du champ magnétique.

c) Pour le schéma 3, représente la concavité de la trajectoire en partant du point O.

Données : masse du proton : $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Exercice 54. ★★ Une particule de charge q et de masse m traverse successivement deux zones dans lesquelles règne un même champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, perpendiculaire au plan de la figure et orienté vers l'avant de ce plan. La vitesse de la particule diminue lors du franchissement de la surface de séparation AC entre ces deux zones notées I et II. La figure matérialisant la trajectoire montre deux arcs de cercle de rayons R_1 et R_2 respectivement dans les zones I et II. On négligera le poids de la particule.

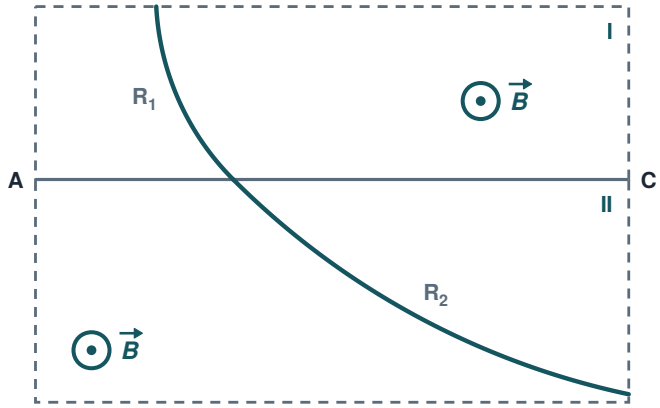


Figure 15 : Les arcs de trajectoire dans les zones I et II, de rayons R_1 et R_2.

1. Etablis que les mouvements circulaires dans chaque zone sont uniformes.
2. Etablis les expressions des rayons R_1 et R_2 en fonction de q, m, B et des vitesses respectives v_1 et v_2 de la particule dans les zones I et II. Dans quel sens la particule se déplace-t-elle (de I vers II ou de II vers I) ?
3. a) Représente les vecteurs vitesse et accélération à un instant quelconque du mouvement de la particule respectivement dans les zones I et II.

b) Déduis-en le signe de la charge de la particule.

4. Calcule la charge massique $\dfrac{q}{m}$ de la particule et identifie celle-ci.

Données : $R_1 = 14$ cm ; $R_2 = 42$ cm ; $|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $B = 0{,}5$ T ; vitesse d'entrée dans le dispositif : $v = 2{,}0 \times 10^{7}$ m/s ; masse de l'ion $^{7}\mathrm{Li}^{+}$: $m = 1{,}17 \times 10^{-26}$ kg ; masse de l'électron : $m_e = 9{,}14 \times 10^{-31}$ kg ; masse du proton : $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

Leçon 4 : La déflexion magnétique

Exercice 55. ★★ Un ion zinc Zn^{2+} pénètre dans une zone de champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, à la vitesse $\vec{v}$, telle que $\vec{v}$ et $\vec{B}$ soient orthogonaux. Après avoir traversé cette zone, l'ion est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Il heurte par la suite un écran.

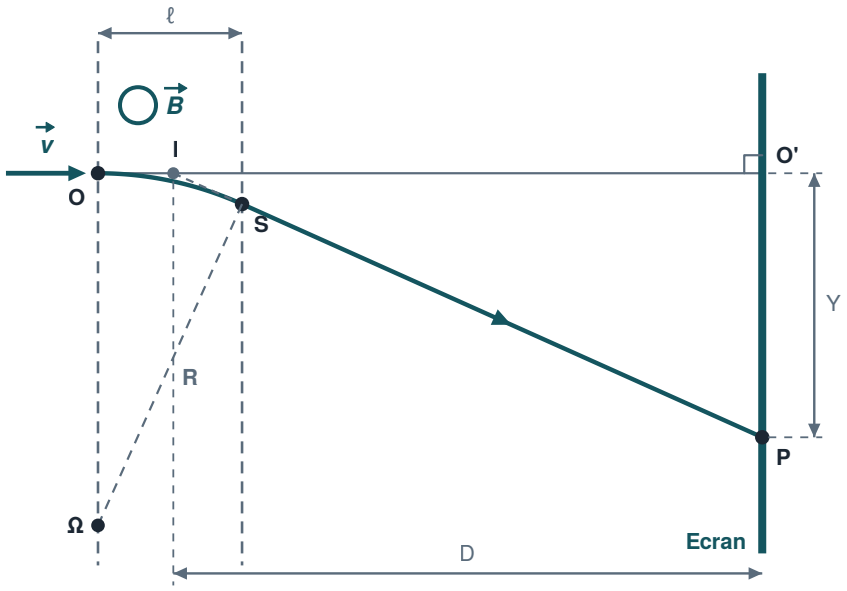


Figure 16 : La zone de champ de largeur ℓ, la trajectoire OSP de l'ion et l'écran.

L'expérience est réalisée avec de petites déviations ($\ell \ll R$). Le prolongement de la trajectoire SP coupe alors l'axe (OO') en I tel que $OI = \dfrac{\ell}{2}$.

1. Donne le sens du champ magnétique $\vec{B}$.
2. Exprime la déviation Y en fonction de e, m, B, v, ℓ et D.
3. Déduis-en la valeur de la déviation Y en cm.

Données : $B = 1{,}0$ T ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $v = 3{,}5 \times 10^{7}$ m/s ; $D = 50$ cm ; masse de l'ion Zn^{2+} : $m = 10^{-25}$ kg ; $\ell = 3$ cm.

Exercice 56. ★★ Un faisceau homocinétique d'électrons pénètre en O dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à la vitesse $\vec{v_0}$ des électrons. Données : largeur de la zone de champ : $\ell = 3 \times 10^{-3}$ m ; $OA' = L = 0{,}3$ m ; $AA' = Y = 3{,}5$ cm ; $v_0 = 10^7$ m/s ; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

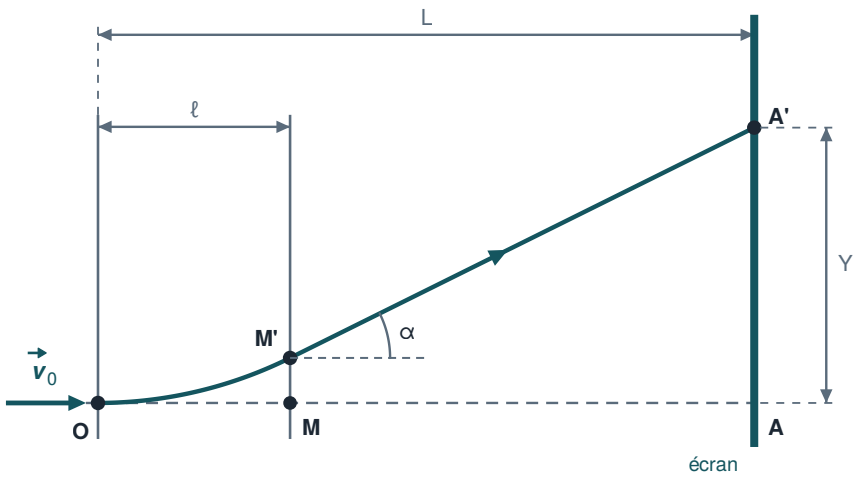


Figure 17 : La zone de champ de largeur ℓ, l'arc OM' et la déflexion Y sur l'écran.

1. a) Compte tenu de la déviation Y représentée sur le schéma, quel est le sens du champ magnétique $\vec{B}$?

b) Représente en un point quelconque de l'arc $\overset{\frown}{OM'}$ la force magnétique s'exerçant sur un électron.

2. Exprime le rayon de courbure R de la trajectoire représentée par l'arc $\overset{\frown}{OM'}$.
3. En admettant que ℓ est négligeable devant L et en supposant petit l'angle α, exprime la déflexion magnétique Y en fonction de L, ℓ, B, e, m et v_0.
4. Dans le cadre de ces approximations, calcule la valeur du champ magnétique $\vec{B}$.

Exercice 57. ★★ Dans un tube cathodique, des électrons sont émis sans vitesse initiale par une cathode C, puis accélérés par l'anode A ; ils pénètrent en O avec une vitesse horizontale $\vec{v_0}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$, orthogonal au plan de la figure. Le champ $\vec{B}$ n'existe que sur une zone de longueur L.

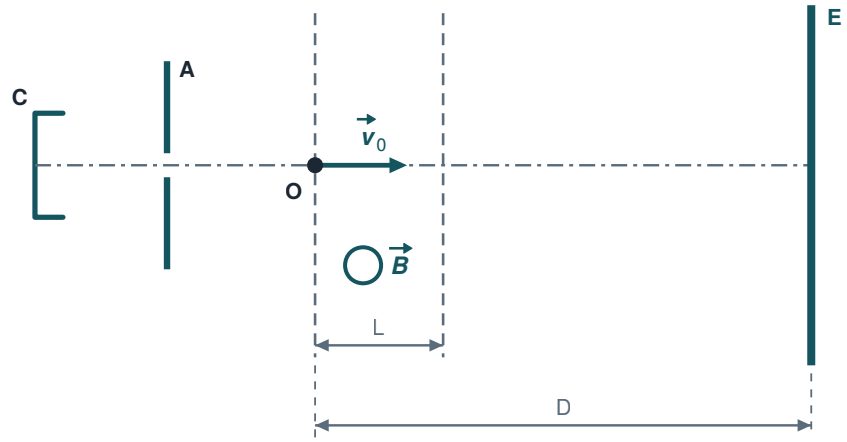


Figure 18 : Le canon à électrons, la zone de champ de longueur L et l'écran E.

1. Calcule la tension accélératrice $U_{AC} = U$ entre l'anode et la cathode.

Données : $v_0 = 10^7$ m/s ; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

2. Etudie la nature du mouvement d'un électron dans le champ magnétique et calcule la grandeur caractéristique de la trajectoire, sachant que $B = 10^{-3}$ T.
3. Un écran E, placé à une distance $D = 50$ cm de O, reçoit le faisceau d'électrons. Calcule la déviation sur l'écran du faisceau d'électrons provoquée par le champ magnétique, sachant que la longueur $L = 1$ cm est très inférieure à D.
4. Dans l'espace de longueur $L = 1$ cm, on fait agir simultanément le champ magnétique précédent et un champ électrique $\vec{E}$ afin de ne plus observer de déviation sur l'écran (mouvement rectiligne). Calcule l'intensité du champ électrique ; représente sur un schéma les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et les forces appliquées à l'électron.

Exercice 58. ★★★ Un faisceau de particules α (He^{2+}) pénètre en O dans une région de longueur ℓ où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ (figure). En O, la vitesse des particules est $\vec{v_0}$, dirigée suivant OA. On dispose un récepteur R dans un plan (P) perpendiculaire à OA et situé à la distance $L = OO'$ de O.

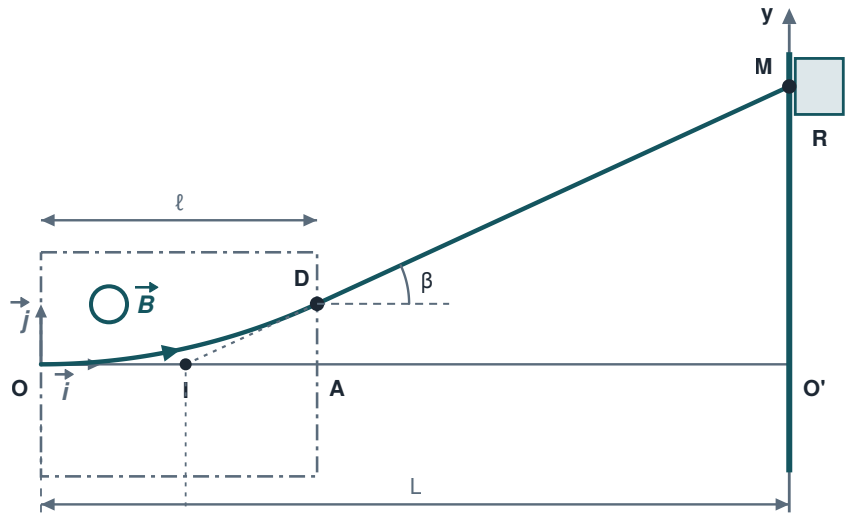


Figure 19 : La zone de champ de longueur ℓ et le récepteur R placé à la distance L de O.

1. On désire obtenir une déviation des particules vers le haut par le champ magnétique $\vec{B}$. Précise sur la figure le sens du vecteur $\vec{B}$.
2. a) Montre que la trajectoire des particules α à l'intérieur de la zone où règne le champ $\vec{B}$ est plane.

b) Etablis la nature du mouvement et la forme des trajectoires.

3. a) Détermine les caractéristiques de la vitesse $\vec{v}$ des particules au point D, point de sortie de la zone où règne le champ magnétique, si on suppose $\ell \ll L$.

b) Quelle est la nature du mouvement des particules après leur sortie du champ magnétique, si on suppose que leur poids est négligeable ?

4. Le faisceau de particules atteint le récepteur R au point M du plateau P. Calcule la distance O'M.

Application numérique : $B = 0{,}04$ T ; $\ell = 2$ cm ; $L = 20$ cm ; $v_0 = 10^5$ m/s ; $m_\alpha = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

5. Le récepteur détecte un courant de 8×10^{-11} A. Quel est le nombre de particules α qui arrivent par seconde sur le récepteur ?

Leçon 5 : Le spectrographe de masse et le cyclotron

Exercice 59. ★★ On considère un spectrographe de masse dans lequel on suppose que le mouvement des ions a lieu dans le vide et on néglige le poids des ions devant les autres forces. Une chambre d'ionisation (I) produit des ions X^{2+} de masse m qui sortent ensuite de (I) par le trou T_1 avec une vitesse négligeable. La charge élémentaire est notée e. Les ions entrent alors dans une chambre d'accélération (A). Une tension $U_{P_1P_2}$ est appliquée entre les plaques P_1 et P_2 délimitant la chambre.

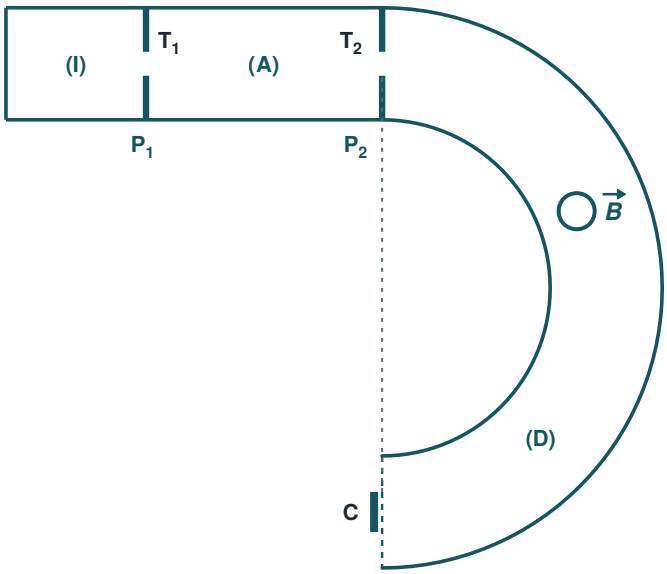


Figure 20 : La chambre d'ionisation (I), la chambre d'accélération (A) et la chambre de déviation (D) avec le collecteur C.

1. a) Quel doit être le signe de $U_{P_1P_2}$ pour que les ions soient effectivement accélérés ? On posera ensuite $U = |U_{P_1P_2}|$.

b) Calcule en keV l'énergie cinétique acquise par un ion lorsqu'il sort de (A) par un trou T_2 pratiqué dans la plaque P_2, sachant que $U = 5 \times 10^3$ V.

c) Exprime la vitesse d'un ion à son passage par le trou T_2 en fonction de m, e et U.

2. Les ions accélérés entrent avec une vitesse perpendiculaire à P_2 dans une chambre de déviation (D) dans laquelle règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de direction orthogonale au plan de la figure. Ils sont déviés et viennent frapper un collecteur C placé dans le plan de P_2.

a) Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que la déviation des ions les conduise vers le collecteur ?

b) Détermine la puissance instantanée de la force magnétique qui s'exerce sur un ion en un point quelconque de sa trajectoire. Déduis-en la valeur de l'énergie cinétique d'un ion lorsqu'il arrive en C.

c) Quelle est la trajectoire d'un ion à l'intérieur de la chambre (D) ? Etablis en fonction de m, e, U et B la relation donnant le rayon de cette trajectoire.

3. a) A quelle distance T_2C du trou T_2 doit-on placer le collecteur C pour qu'il recueille les ions X^{2+} ? (On exprimera T_2C en fonction de m, e, U et B.)

b) La chambre d'ionisation produit également des ions Y^{+} de masse $\dfrac{m}{2}$. Peut-on séparer les deux types d'ions avec ce dispositif ? Justifie.

Exercice 60. ★★ Un spectrographe de masse (schématisé ci-dessous) permet de séparer les isotopes $^{129}\mathrm{Xe}$ et $^{132}\mathrm{Xe}$ du xénon. Les atomes sont ionisés dans la chambre d'ionisation C_1 et perdent alors un électron ; on obtient des ions $^{129}\mathrm{Xe}^{+}$ et $^{132}\mathrm{Xe}^{+}$ portant la même charge $q = +e$. Ces ions sont émis en O_1 avec une vitesse négligeable et sont accélérés entre deux plaques P_1 et P_2 entre lesquelles on maintient une tension $U = V_{P_1} - V_{P_2}$.

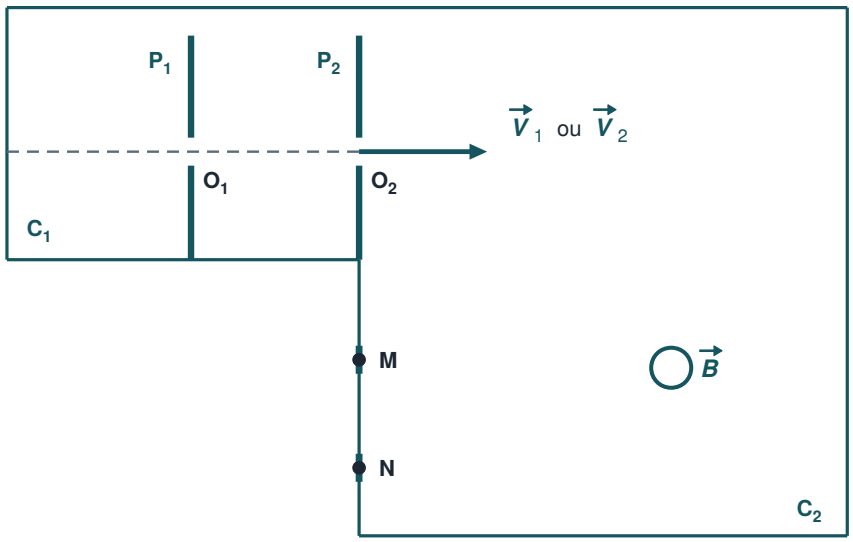


Figure 21 : Le spectrographe : la chambre C_1, les plaques P_1 et P_2, la chambre C_2 et les points M et N.

1. a) Quel doit être le signe de la tension U pour que les ions soient effectivement accélérés ?

b) Représente qualitativement (direction et sens) le champ électrique accélérateur $\vec{E}$ ainsi que la force électrique $\vec{F}_e$ exercée sur un ion se trouvant dans la chambre d'accélération.

2. Calcule les vitesses respectives v_1 et v_2 des ions $^{129}\mathrm{Xe}^{+}$ et $^{132}\mathrm{Xe}^{+}$ quand ils arrivent en O_2.
3. Ils pénètrent ensuite dans la chambre C_2 où existe le champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure.

a) Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que les ions parviennent en M et N ?

b) Montre que la trajectoire des ions est plane.

c) Etablis la nature du mouvement et la forme des trajectoires.

4. Calcule la distance MN des points d'impact des isotopes en précisant les ions qui parviennent en M et ceux qui parviennent en N.

Données : intensité du champ magnétique : $B = 0{,}2$ T ; valeur absolue de la tension accélératrice : $|U| = 4 \times 10^{3}$ V ; charge électrique élémentaire : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; masse d'un nucléon : $1u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

Exercice 61. ★★ On veut séparer les deux isotopes du brome $^{79}\mathrm{Br}$ et $^{81}\mathrm{Br}$, dont les masses m_1 et m_2 sont proportionnelles aux nombres de masse $A_1 = 79$ et $A_2 = 81$. Les atomes de brome sont d'abord ionisés dans une chambre d'ionisation (I) en ions Br^-, d'où ils sortent par la fente F avec une vitesse nulle. Puis ces ions sont accélérés par un champ électrique uniforme entre les plaques P_1 et P_2 (II) ; la tension entre ces plaques vaut $U_{P_2P_1} = V_{P_2} - V_{P_1} = U_0 = 4{,}0 \times 10^3$ V. Enfin, les ions pénètrent, à travers la fente F' et avec un vecteur vitesse $\vec{v_0}$ perpendiculaire aux plaques, dans une région (chambre de déviation (III)) où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure. Ils décrivent alors deux trajectoires circulaires de rayons R_1 et R_2 et parviennent dans deux collecteurs C_1 et C_2.

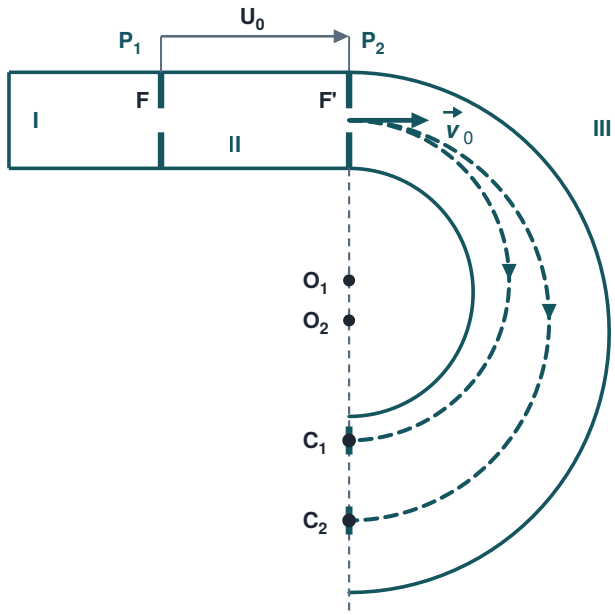


Figure 22 : Le spectrographe : chambres I, II et III, collecteurs C_1 et C_2.

1. Montre que, quel que soit l'isotope, les ions pénètrent en F' dans la chambre de déviation avec la même énergie cinétique E_C. Calcule la valeur de E_C en joules puis en keV. Les ions ont-ils la même vitesse en F' ?
2. Représente le vecteur $\vec{B}$ pour que les ions cheminent selon les trajectoires représentées.
3. a) Rappelle, sans démonstration, l'expression littérale du rayon R du cercle en fonction de la masse de l'ion, de sa charge, de la tension accélératrice U_0 et du champ magnétique B. Conclus. Calcule R_1 et R_2.

b) Dans quel collecteur sont reçus les ions $^{79}\mathrm{Br}^-$? Justifie.

4. Calcule la distance C_1C_2.

Données : $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C ; $B = 0{,}1$ T ; masse d'un nucléon : $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. On néglige le poids des ions devant les autres forces en présence.

Exercice 62. ★★ On envisage la séparation d'isotopes du zinc à l'aide d'un spectrographe de masse. On néglige le poids des ions devant les autres forces.

1. Une chambre d'ionisation produit des ions $^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$ et $^{A}\mathrm{Zn}^{2+}$ de masses respectives $68u$ et Au ($u = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C). Ces ions sont ensuite accélérés dans le vide entre deux plaques métalliques parallèles P_1 et P_2. La tension accélératrice a pour valeur $U = 1\,000$ V.

a) Quelle est la plaque qui doit être portée au potentiel le plus élevé ?

b) Montre que l'énergie cinétique est la même pour les types d'ions arrivant en O_2. En est-il de même pour les vitesses ? Justifie.

c) Calcule la vitesse v_0 des ions $^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$ lorsqu'ils sont en O_2.

d) Exprime en fonction de A et v_0 la vitesse v_0' des ions $^{A}\mathrm{Zn}^{2+}$ en O_2.

2. Les ions pénètrent ensuite dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal au plan de la figure, d'intensité $B = 0{,}1$ T.

a) Indique sur un schéma le vecteur $\vec{B}$ pour que les ions $^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$ parviennent en C et les ions $^{A}\mathrm{Zn}^{2+}$ en C'. Justifie la construction.

b) Montre que les trajectoires des ions sont planes ; établis la nature du mouvement ainsi que la forme de ces trajectoires. Calcule le rayon de courbure pour les ions $^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$.

c) On donne CC' $= 8$ mm. Calcule A et déduis-en la valeur de v_0'.

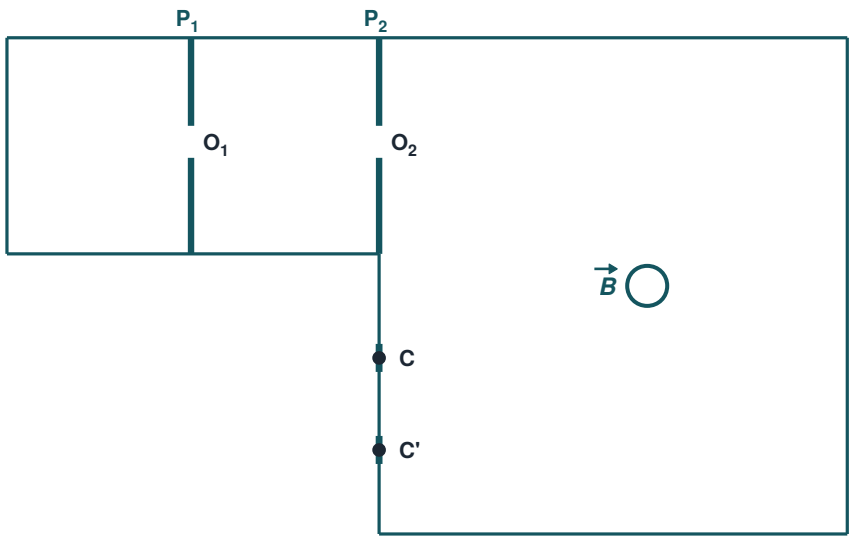


Figure 23 : Le spectrographe et les points d'impact C et C'.

Exercice 63. ★★ On donne : $|U_0| = 10^4$ V ; $B = 0{,}2$ T ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Le poids de l'ion sera négligé.

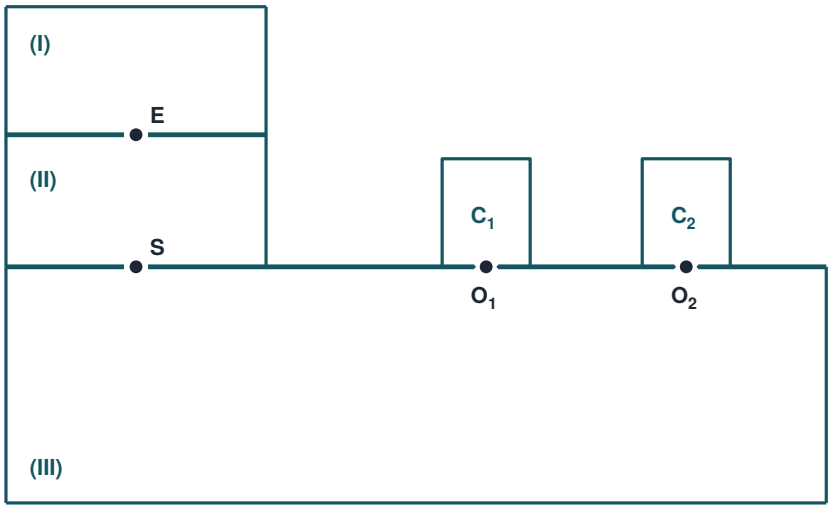


Figure 24 : La chambre d'ionisation (I), les enceintes (II) et (III) et les collecteurs C_1 et C_2.

1. Des ions chargés négativement sont produits dans la chambre d'ionisation (I). Ils entrent ensuite par E avec une vitesse pratiquement nulle dans l'enceinte (II) (sous vide) où ils sont accélérés. Ils en ressortent en S. Les fentes E et S sont pratiquement ponctuelles. On note m la masse de chaque ion, q sa charge, et $U_0 = V_E - V_S$ la différence de potentiel accélératrice. La vitesse des ions reste suffisamment faible pour que les lois de la mécanique classique soient applicables.

a) Justifie que la tension U_0 est de signe négatif.

b) Etablis l'expression littérale de la norme du vecteur vitesse d'un ion à sa sortie en S, en fonction de m, q et U_0.

2. A leur sortie en S, les ions pénètrent dans une enceinte (III) sous vide, dans laquelle règne un champ magnétique uniforme et orthogonal au plan de la figure. En S, le vecteur vitesse des ions est perpendiculaire à la droite passant par les points O_1, O_2 et S.

a) Donne le sens du vecteur champ magnétique pour que les ions puissent atteindre les points O_1 ou O_2. Justifie la réponse.

b) Montre que la trajectoire d'un ion dans l'enceinte (III) est plane.

c) Montre que la vitesse de l'ion est constante et que la trajectoire est un cercle de rayon R. Détermine l'expression du rayon R.

3. Le jet d'ions sortant de la chambre d'ionisation est un mélange d'ions $^{35}\mathrm{Cl}^-$, de masse $m_1 = 5{,}81 \times 10^{-26}$ kg, et d'ions $^{37}\mathrm{Cl}^-$, de masse $m_2 = 6{,}142 \times 10^{-26}$ kg.

a) Indique le collecteur dans lequel les ions de masse m_1 sont reçus. Justifie ta réponse.

b) Calcule la distance entre les entrées O_1 et O_2 des deux collecteurs C_1 et C_2 chargés de récupérer les deux types d'ions.

4. Pendant une durée donnée, les quantités d'électricité reçues respectivement par les collecteurs C_1 et C_2 sont $Q_1 = 6 \times 10^{-11}$ C et $Q_2 = 2 \times 10^{-11}$ C. Détermine la composition (pourcentage ionique) du mélange d'ions.

Exercice 64. ★★ Le cuivre naturel est un mélange de deux isotopes stables ($^{65}\mathrm{Cu}$ et $^{A}\mathrm{Cu}$). On se propose de déterminer le nombre de masse A de l'isotope $^{A}\mathrm{Cu}$. Cet isotope est plus abondant. On utilise alors un spectrographe de masse constitué essentiellement de trois enceintes (figure ci-dessous). Dans la première enceinte, les atomes de cuivre sont ionisés en cations ($^{65}\mathrm{Cu}^{2+}$ et $^{A}\mathrm{Cu}^{2+}$). Ces ions entrent dans la deuxième enceinte avec une vitesse négligeable et sont accélérés. Dans la troisième enceinte, les ions sont soumis à l'action d'un champ magnétique. En fin de course, ils atteignent un écran luminescent. Le mouvement des particules a lieu dans le vide ; le poids de l'ion est négligeable devant la force électrique et la force magnétique.

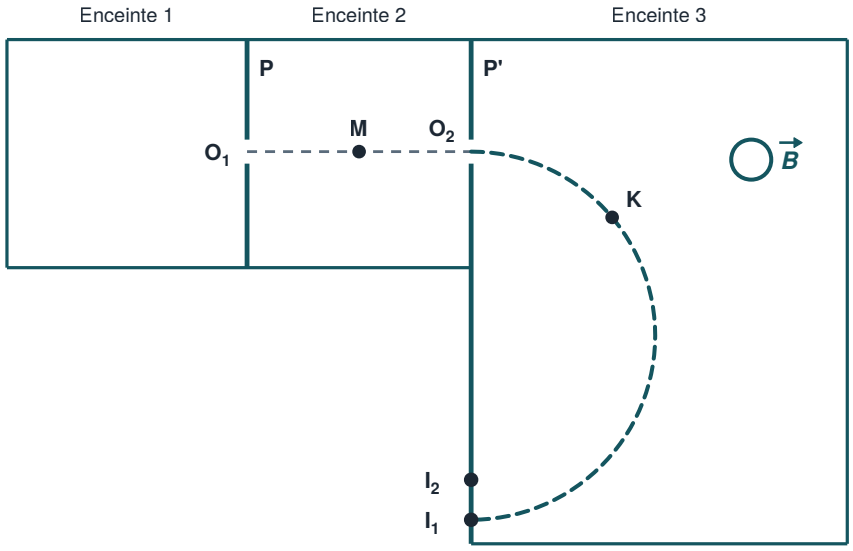


Figure 25 : Les trois enceintes du spectrographe et les points d'impact I_1 et I_2.

Données : la charge élémentaire est $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; la tension U établie entre les plaques P et P' a pour valeur $U = V_P - V_{P'} = 10^3$ V ; l'intensité du champ magnétique régnant dans l'enceinte 3 est $B = 0{,}1$ T ; la masse d'un nucléon est $m_0 = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; la masse de l'ion $^{65}\mathrm{Cu}^{2+}$ est $m_1 = 65 m_0$ et la masse de l'ion $^{A}\mathrm{Cu}^{2+}$ est $m_2 = A m_0$.

1. Entre les plaques P et P', les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme. Leur vitesse au point O_1 de la plaque P est supposée nulle.

a) Reproduis la figure et représente la force électrique s'exerçant sur un ion cuivre se trouvant en M.

b) Montre qu'à l'entrée O_2 de la plaque P', tous les ions Cu^{2+} ont la même énergie cinétique.

c) Montre qu'en O_2, la vitesse de chaque ion $^{65}\mathrm{Cu}^{2+}$ peut s'exprimer sous la forme $v_1 = \sqrt{\dfrac{4eU}{65m_0}}$. Déduis-en, sans démonstration, l'expression de la vitesse v_2 de chaque ion $^{A}\mathrm{Cu}^{2+}$ en O_2.

2. A partir de O_2, les ions pénètrent dans l'enceinte 3 avec des vitesses perpendiculaires à la plaque P'. Chaque type d'isotope effectue, dans le plan de la figure, un mouvement circulaire uniforme.

a) En un point K de l'une des trajectoires, représente sur la figure déjà reproduite la vitesse d'un ion Cu^{2+} et la force magnétique qui s'exerce sur cet ion.

b) Complète la figure en représentant le sens du champ magnétique régnant dans l'enceinte 3.

c) Montre que le rayon de la trajectoire des ions $^{65}\mathrm{Cu}^{2+}$ a pour expression $R_1 = \sqrt{\dfrac{65m_0U}{eB^2}}$. Déduis-en l'expression du rayon R_2 de la trajectoire des ions $^{A}\mathrm{Cu}^{2+}$.

d) Calcule la valeur du rayon R_1 de la trajectoire des ions $^{65}\mathrm{Cu}^{2+}$.

3. Les deux types d'isotopes rencontrent l'écran luminescent en deux points d'impact I_1 et I_2. Le point d'impact I_2 est plus lumineux.

a) Justifie que le point d'impact I_2 correspond à celui des ions $^{A}\mathrm{Cu}^{2+}$. Compare les masses des deux isotopes en justifiant sans calcul.

b) Montre que le rapport des rayons des trajectoires des isotopes du cuivre dans l'enceinte 3 est $\dfrac{R_1}{R_2} = \sqrt{\dfrac{65}{A}}$.

c) Ce rapport est égal à 1,016. Détermine la valeur du nombre de masse A de l'isotope $^{A}\mathrm{Cu}^{2+}$.

Exercice 65. ★★ Un spectrographe de masse, représenté schématiquement à la figure ci-dessous, permet de séparer les isotopes naturels $^{205}\mathrm{Tl}$ et $^{203}\mathrm{Tl}$ du thallium. Les atomes de thallium sont ionisés dans une chambre d'ionisation (I). Ils perdent alors un électron et on obtient des ions $^{205}\mathrm{Tl}^{+}$ et $^{203}\mathrm{Tl}^{+}$. Ces ions sont émis en O_1 avec une vitesse négligeable et sont accélérés dans le vide par une tension U appliquée entre les plaques (P_1) et (P_2) dans l'accélérateur (A) (figure). Une plaque photographique est positionnée à l'extrémité de la chambre de déviation (D). Après développement, le négatif révèle deux taches, d'inégales intensités, situées en M et N dans la chambre de déviation.

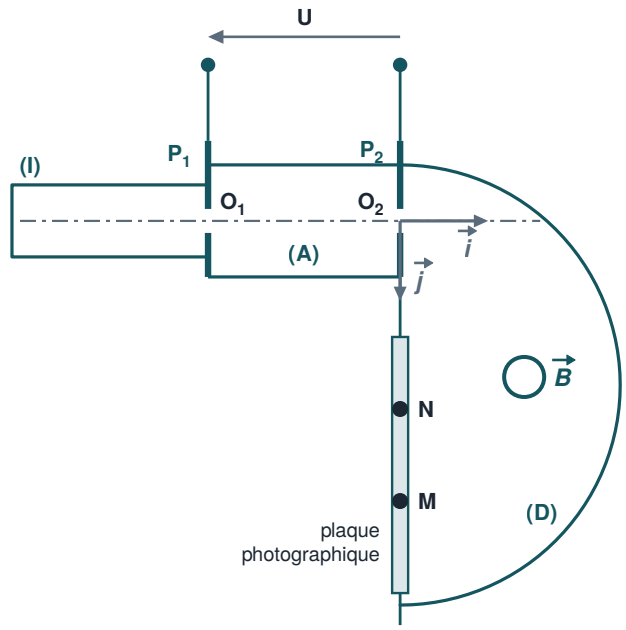


Figure 26 : L'accélérateur (A), la chambre de déviation (D) et la plaque photographique.

1. Calcule littéralement les vitesses v_1 et v_2 des ions $^{205}\mathrm{Tl}^{+}$ et $^{203}\mathrm{Tl}^{+}$ quand ils arrivent en O_2.
2. Ces ions pénètrent dans la chambre de déviation (D) où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure.

a) Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que les ions parviennent en M ou N ?

b) Etablis la nature du mouvement et la forme de la trajectoire des ions Tl^{+}.

3. Calcule la distance MN des points d'impact des isotopes, en précisant les ions qui parviennent en M et ceux qui parviennent en N ; on pose MN $= u$. Un calcul numérique sera effectué avec les données suivantes : $B = 0{,}150$ T ; $U = 6{,}00$ kV ; $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C ; masse molaire ionique de $^{205}\mathrm{Tl}^{+}$: $M_1 = 0{,}205$ kg/mol ; masse molaire ionique de $^{203}\mathrm{Tl}^{+}$: $M_2 = 0{,}203$ kg/mol ; constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
4. Des mesures photométriques, appliquées aux taches M et N, permettent de mesurer le rapport K du nombre d'ions qui arrivent en N au nombre d'ions qui arrivent en M. La détermination expérimentale de K donne $K = 0{,}42$. Calcule l'abondance, en pourcentage, des isotopes naturels du thallium dans un échantillon de thallium naturel.

Exercice 66. ★★ Dans tout le problème, les dispositifs sont dans le vide ; les vitesses sont faibles devant la célérité de la lumière. On ne tiendra pas compte de la pesanteur. On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

1. On considère deux plaques P et N, conductrices, parallèles, verticales et distantes de $d = 10$ cm. La tension entre ces plaques est $U = V_P - V_N = 6 \times 10^4$ V. Une source émet des ions argent Ag^+, avec une vitesse nulle, au travers d'une fente S placée dans la plaque P.

a) Quelle est la nature du mouvement des ions Ag^+ entre les deux plaques ?

b) Quelle est l'expression littérale de la vitesse des ions à leur arrivée en O, sur la plaque N ?

c) L'argent est un mélange de deux isotopes, $^{107}\mathrm{Ag}$ et $^{109}\mathrm{Ag}$. Calcule numériquement la vitesse de chaque isotope à son arrivée en O. Masse d'un proton ≈ masse d'un neutron ≈ $u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

2. Les ions Ag^+ traversent la plaque N par une fente et sont alors soumis à un champ magnétique uniforme, de vecteur $\vec{B}$ normal à leur trajectoire. Montre qu'ils sont animés d'un mouvement circulaire uniforme ; établis l'expression du rayon de courbure R en fonction de e, U, B et de la masse m d'un ion. Calcule numériquement R pour chaque isotope si $B = 1$ T.
3. A leur sortie du champ magnétique, les ions passent au travers d'une large fente et sont captés par un fil métallique F relié à la terre par un galvanomètre sensible G.

a) A quelles distances x de O faut-il placer le fil pour recevoir respectivement les ions $^{107}\mathrm{Ag}^+$ et $^{109}\mathrm{Ag}^+$?

b) Pour les distances x précédentes, le galvanomètre indique les courants respectifs de 61,62 µA et 58,38 µA. Quelle est la composition isotopique de l'argent ?

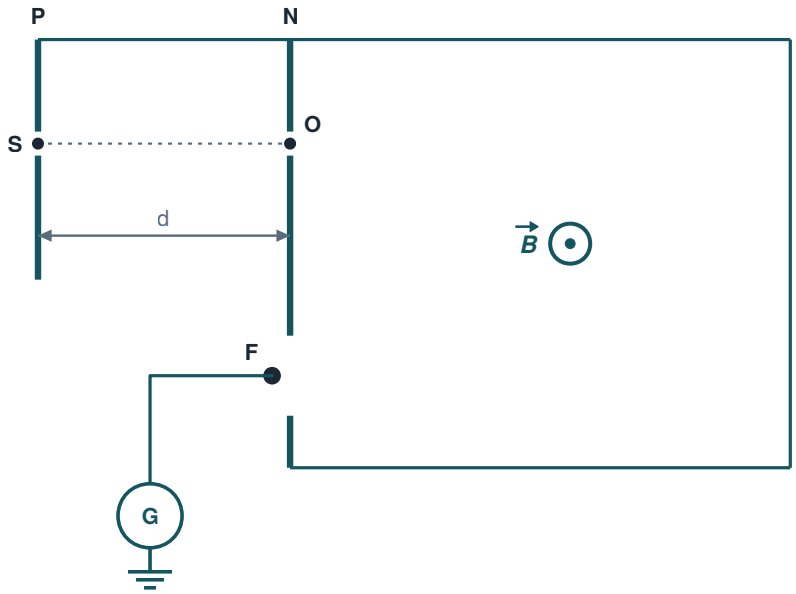


Figure 27 : Les plaques P et N, la région de champ et le fil F relié au galvanomètre G.

Exercice 67. ★★ Le potassium naturel est un mélange de deux isotopes $^{39}\mathrm{K}$ et $^{A}\mathrm{K}$. L'isotope $^{39}\mathrm{K}$ est le plus abondant. On se propose de déterminer le nombre de nucléons A du deuxième isotope ainsi que le pourcentage de chacun des isotopes dans le potassium naturel. On utilise pour cela un spectromètre de masse. Un échantillon de potassium est vaporisé puis ionisé. Les ions $^{39}\mathrm{K}^{+}$ et $^{A}\mathrm{K}^{+}$ ainsi produits sont accélérés sous vide entre O et O' par un champ électrique $\vec{E}$. Ils entrent ensuite dans une chambre de déviation où règne un champ magnétique $\vec{B}$ (voir figure). Un écran luminescent permet de repérer l'impact des ions. On assimilera la masse d'un ion à la somme des masses des nucléons de son noyau. Ainsi, les masses des ions $^{39}\mathrm{K}^{+}$ et $^{A}\mathrm{K}^{+}$ sont respectivement $m_1 = 39u$ et $m_2 = Au$, où $u = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. On donne la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Le poids des ions est négligeable par rapport aux autres forces.

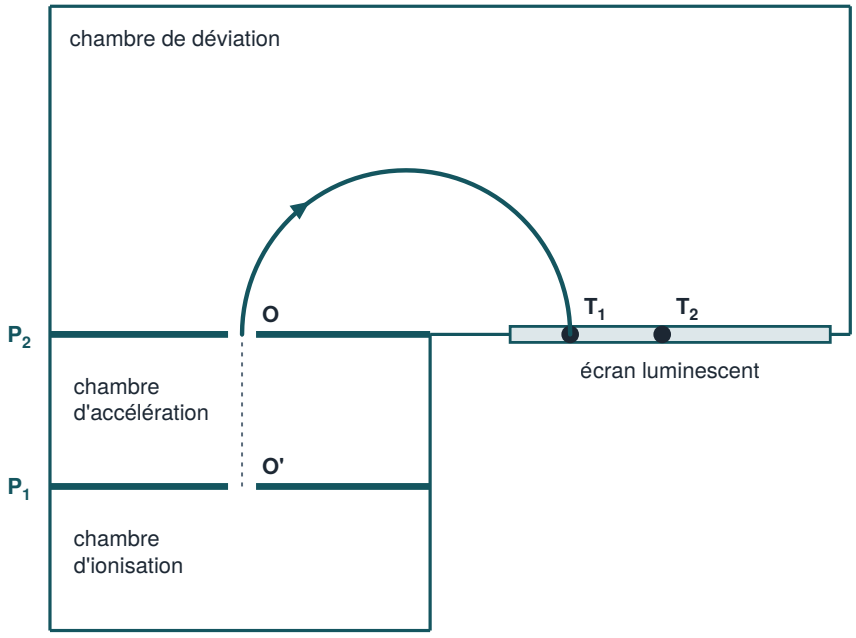


Figure 28 : Les chambres d'ionisation, d'accélération et de déviation, et l'écran luminescent.

1. a) Représente qualitativement (direction et sens) la force électrique $\vec{F}_e$ exercée sur un ion se trouvant dans la chambre d'accélération.

b) Déduis-en la direction et le sens du champ électrique $\vec{E}$ ainsi que le signe de la tension $U = V_{P_1} - V_{P_2}$.

2. Etablis l'expression de la vitesse v_1 des ions $^{39}\mathrm{K}^{+}$ à leur passage en O, en fonction de e, U et u. Déduis-en sans nouveau calcul l'expression de la vitesse v_2 des ions $^{A}\mathrm{K}^{+}$ à leur passage en O, en fonction de e, U, A et u.
3. Les ions pénètrent ensuite dans une chambre de déviation où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal au plan de la figure. Ils y décrivent des trajectoires circulaires.

a) Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que les ions soient déviés vers l'écran luminescent ?

b) Montre que les ions sont animés d'un mouvement uniforme. Représente qualitativement le vecteur accélération au point O.

c) Montre que la trajectoire des ions $^{39}\mathrm{K}^{+}$ a un rayon $R_1 = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{78uU}{e}}$. Déduis-en (sans nouveau calcul) l'expression du rayon R_2 de la trajectoire des ions $^{A}\mathrm{K}^{+}$ en fonction de e, U, u, A et B.

4. Sur l'écran luminescent, on observe deux taches T_1 et T_2. La tache T_1 correspond à l'isotope $^{39}\mathrm{K}^{+}$.

a) L'isotope $^{A}\mathrm{K}^{+}$ est-il « plus lourd » ou « plus léger » que l'isotope $^{39}\mathrm{K}^{+}$? Justifie.

b) Exprime T_1O et T_2O en fonction des rayons des trajectoires et montre que $\dfrac{T_2O}{T_1O} = \sqrt{\dfrac{A}{39}}$.

c) On ajuste les valeurs de U et de B de telle sorte que $T_1O = 60{,}0$ cm. On mesure ensuite la distance T_1T_2 entre les deux taches. On trouve $T_1T_2 = 1{,}5$ cm. Déduis-en la valeur de A.

d) En T_1 et T_2, on place des « compteurs » de particules. Pendant la même durée, on a pu dénombrer $n = 2\,216$ impacts au point T_1 et $n' = 163$ impacts au point T_2. Déduis de cette mesure la composition isotopique du potassium naturel (pourcentage de chacun des isotopes).

Exercice 68. ★★ Un spectrographe de masse, type Dempster, est schématisé sur la figure. Il comprend une source d'ions S, un détecteur de vitesse et le dispositif de déviation proprement dit.

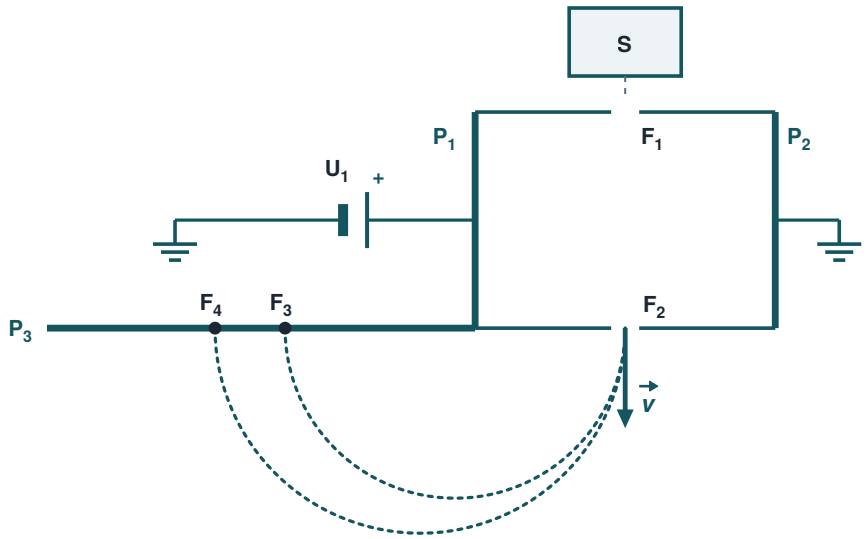


Figure 29 : La source S, le sélecteur de vitesse entre P_1 et P_2, et la plaque P_3.

1. Les ions positifs de charge q, de masse m pénètrent par le trou F_1 dans le sélecteur de vitesse. Ce dernier est constitué de deux plaques P_1 et P_2 entre lesquelles on maintient une tension U_1. La distance entre ces plaques est d. On applique également un champ $\vec{B}$ dans l'espace compris entre ces deux plaques. Quelles doivent être la norme et la direction du champ $\vec{B}$ pour que certains ions de même vitesse $\vec{v}$ et dirigés suivant F_1F_2 ne soient pas déviés ?

Application numérique : $U_1 = 400$ V ; $d = 5$ cm ; $v = 2 \times 10^4$ m/s.

2. A la sortie de F_2, les ions pénètrent dans une région où existe un champ uniforme $\vec{B'}$ perpendiculaire à $\vec{v}$.

a) Quelle est la trajectoire des ions ?

b) Les ions sont recueillis sur une plaque P_3, dans le même plan que F_2. Soit $F_3F_2 = D$. Quelle est la masse de l'ion en fonction de v, B', D et q ? Conclus.

3. Dans une expérience réalisée avec des ions positifs d'un même élément et possédant une charge élémentaire, on a trouvé deux taches principales F_3 et F_4. On mesure $F_3F_2 = 14{,}54$ cm et $F_4F_2 = 15{,}36$ cm. Détermine les masses atomiques de ces ions. Quel est cet élément ?

On donne : $v = 2 \times 10^4$ m/s et $B' = 0{,}1$ T ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Exercice 69. ★★ Un faisceau de particules électrisées positivement pénètre avec un vecteur vitesse $\vec{v}$ horizontal entre deux plaques conductrices A et B, parallèles, horizontales et distantes de d. On établit entre les plaques une tension U telle que le champ électrique $\vec{E}$ soit orienté vers la plaque B. Dans cette région de l'espace règne aussi un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal à $\vec{v}$.

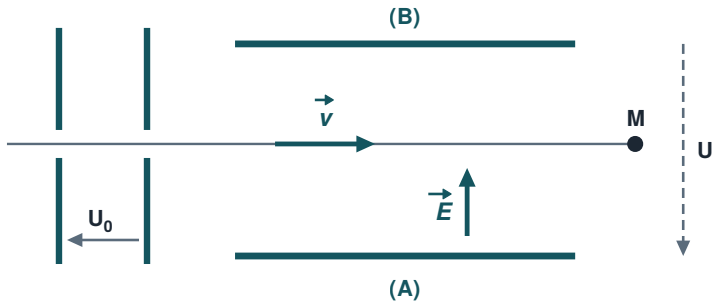


Figure 30 : Le filtre de vitesse entre les plaques A et B et l'orifice M.

1. a) Détermine à quelle condition le faisceau de particules traverse le dispositif en ligne droite (ce qui lui permet d'atteindre l'orifice M).

b) Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ ayant la direction et le sens indiqués sur le schéma, précise le vecteur $\vec{B}$ satisfaisant à cette condition.

c) Calcule v_0 lorsque $B = 0{,}1$ T et $E = 10^4$ V/m.

2. Le faisceau n'est plus constitué de particules identiques, mais par des ions hélium $^4_2\mathrm{He}^{2+}$ et $^3_2\mathrm{He}^{2+}$, de masses respectives $m_1 = 6{,}65 \times 10^{-27}$ kg et $m_2 = 5{,}01 \times 10^{-27}$ kg, au préalable accélérés à partir d'une vitesse nulle par la même tension U_0.

a) Le champ magnétique ayant toujours pour valeur $B = 0{,}1$ T, montre qu'en choisissant convenablement U on peut recueillir en M l'un ou l'autre des isotopes.

b) Soit $U_1 = 100$ V la valeur de U qui permet de recueillir en M les ions $^4_2\mathrm{He}^{2+}$. Exprime la valeur U_2 de U qui permet de recueillir les ions $^3_2\mathrm{He}^{2+}$ en M en fonction de U_1, m_1 et m_2. Calcule U_2.

Exercice 70. ★★ Un cyclotron est constitué de deux demi-cylindres creux conducteurs appelés « dees » en raison de leur forme, séparés par une distance ℓ très petite par rapport à leur diamètre. Une particule de masse m et de charge q pénètre en C, avec une vitesse négligeable, dans un espace où règne un champ électrique $\vec{E}$. Cet espace est limité par deux grilles planes P_1 et P_2, assimilables à deux plaques métalliques distantes de d. On applique entre ces plaques une tension électrique $U_{P_2P_1}$ positive. La particule se déplace de C en K où elle arrive avec une vitesse $\vec{v_0}$. De part et d'autre des grilles règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme et constant, perpendiculaire au plan de la figure. La particule pénètre au point K dans la région I avec la vitesse $\vec{v_0}$ précédente. Elle décrit alors une trajectoire circulaire (C_1).

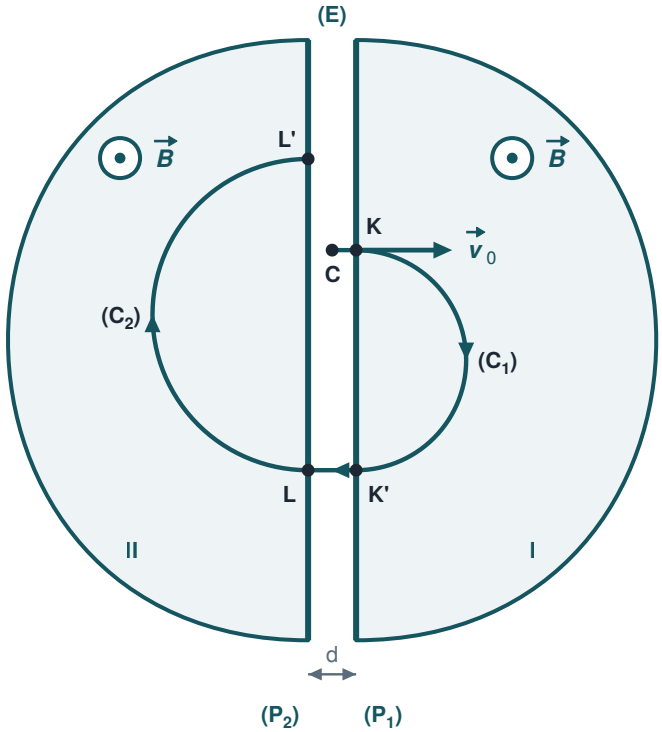


Figure 31 : Le cyclotron : les deux dees, l'espace accélérateur (E) et le début de la trajectoire.

1. a) Exprime l'énergie cinétique de la particule en K en fonction de m et v_0. Quel est le rôle du champ magnétique $\vec{B}$?

b) Exprime le rayon R_1 de la trajectoire (C_1) en fonction de m, q, v_0 et B.

2. Lorsque la particule est dans l'espace II, le signe de la tension $U_{P_2P_1}$ change entre P_1 et P_2 ; la particule est animée d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré et décrit la trajectoire K'L. Exprime son énergie cinétique en L en fonction de m, q, v_0 et $U_{P_2P_1}$. Quel est l'intérêt du passage de la particule dans la zone (E) ?
3. La particule décrit ensuite la trajectoire circulaire (C_2).

a) Exprime le rayon R_2 de la trajectoire (C_2) en fonction de m, q, v_0, B et $U_{P_2P_1}$. Vérifie que R_2 est supérieur à R_1.

b) Exprime la durée du demi-tour LL' et compare-la à la durée du demi-tour KK'.

c) Déduis-en l'expression de la fréquence de la tension alternative $U_{P_2P_1}$.

Exercice 71. ★★ Un cyclotron est formé de deux enceintes demi-cylindriques D_1 et D_2 appelées « dés » ou « dees ». Ces dés sont disposés horizontalement dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme de direction verticale. Les dés sont séparés par un petit espace dans lequel existe un champ électrique alternatif, créé par une tension alternative $u(t)$. L'expérience a été réalisée dans le vide. On négligera les forces de pesanteur.

On donne : $B = 1{,}0 \times 10^{-3}$ T ; la masse d'un électron est $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

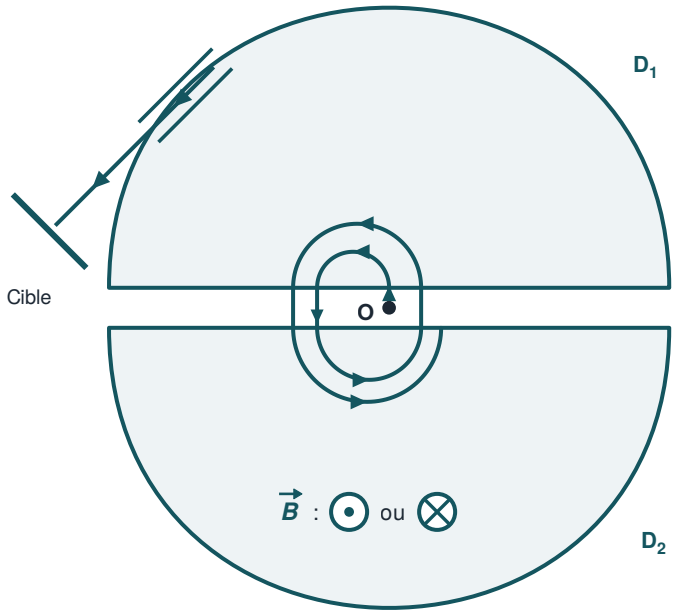


Figure 32 : Les dés D_1 et D_2, le point O, le sens de rotation des électrons et la cible.

Des électrons émis en O sans vitesse initiale sont accélérés vers le dé D_1.

1. Décris le fonctionnement du cyclotron.
2. Montre que les électrons décrivent, à vitesse v constante, des demi-cercles à l'intérieur des dés.
3. Montre que la durée τ du parcours de l'un de ces demi-cercles est indépendante de la vitesse v avec laquelle les électrons parcourent ce demi-cercle.
4. Donne le sens du champ magnétique permettant la rotation des électrons dans le sens indiqué sur la figure.
5. Détermine la fréquence f de la tension alternative accélératrice.
6. Le rayon de chaque dé vaut $r = 0{,}5$ m. Calcule :

a) l'énergie cinétique maximale que peuvent prendre les électrons ;

b) la tension U qui, appliquée une seule fois, communiquerait aux électrons cette énergie cinétique maximale.

Exercice 72. ★★★ On admettra que la masse d'un atome ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ est égale à A unités de masse atomique u. Des particules de charge q et de masse m sont émises en un point S avec une vitesse négligeable. Devant S est placée une plaque métallique percée d'un trou O ; l'ensemble est placé dans le vide. On néglige le poids des particules par rapport aux autres forces et les vitesses restent faibles devant la célérité de la lumière.

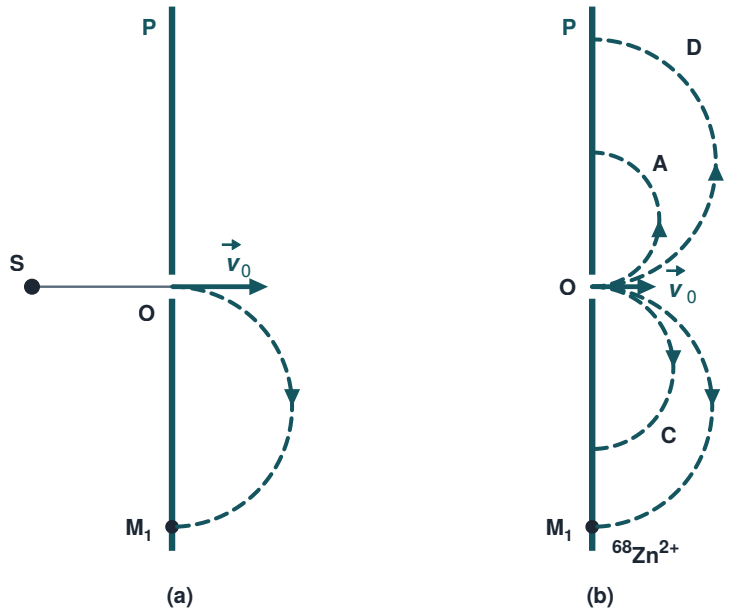


Figure 33 : (a) Trajectoire des ions ${}^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$; (b) trajectoires des ions A, D et C.

1. On établit entre S et P une tension $U_1 = V_S - V_P$. Etablis l'expression de la vitesse v_0 des particules en O en fonction de q, m et U_1.
2. Au-delà de P le champ électrostatique est nul et il règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure.

a) Dans quel plan se déplacent alors les particules ?

b) Le rayon de la trajectoire circulaire d'une particule étant donné par $R = \dfrac{mv_0}{|q|B}$, exprime ce rayon en fonction de q, m, B et U_1.

c) Les particules étudiées étant les ions des isotopes du zinc, ${}^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$ de masse m_1 et ${}^{70}\mathrm{Zn}^{2+}$ de masse m_2, on observe le point d'impact des ions ${}^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$ au point M_1 tel que $OM_1 = 20$ cm. Déduis-en le sens de $\vec{B}$.

d) M_2 étant le point d'impact sur P des ions ${}^{70}\mathrm{Zn}^{2+}$, calcule OM_2.

3. Pour identifier des ions désignés par A, D et C, portant chacun une charge absolue $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, on les introduit successivement en O avec la même vitesse $\vec{v_0}$ que les ions ${}^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$. Les trajectoires obtenues sont représentées sur la figure et leurs rayons ont pour valeurs : $R_A = 5{,}59$ cm ; $R_D = 10{,}30$ cm ; $R_C = 6{,}76$ cm.

a) Justifie le signe de la charge portée par chaque ion.

b) Détermine les masses m_A, m_D et m_C en unité de masse atomique, pour chaque ion.

c) Dans la liste suivante, identifie les ions A, D et C : $^{39}\mathrm{K}^{+}$; $^{23}\mathrm{Na}^{+}$; $^{35}\mathrm{Cl}^{-}$; $^{19}\mathrm{F}^{-}$.

Exercice 73. ★★★ Dans tout l'exercice, on négligera le poids des ions devant les autres forces auxquelles ils sont soumis et on supposera que le mouvement des ions a lieu dans le vide. On utilise le spectrographe de masse schématisé sur la figure pour identifier les isotopes du strontium Sr. Les atomes de strontium sont ionisés dans la chambre d'ionisation sous forme d'ions Sr^{2+}. Ces ions isotopes, de masse m variable et de charge q, sortent de la chambre d'ionisation en O_1 avec une vitesse quasiment nulle et sont accélérés entre deux plaques P_1 et P_2 par une tension $U = V_{P_1} - V_{P_2}$ continue et réglable. Ces ions sont ensuite déviés entre M et N par un champ magnétique uniforme régnant dans une enceinte de section carrée. Un collecteur C permet de recueillir ces ions à la sortie du champ magnétique $\vec{B}$.

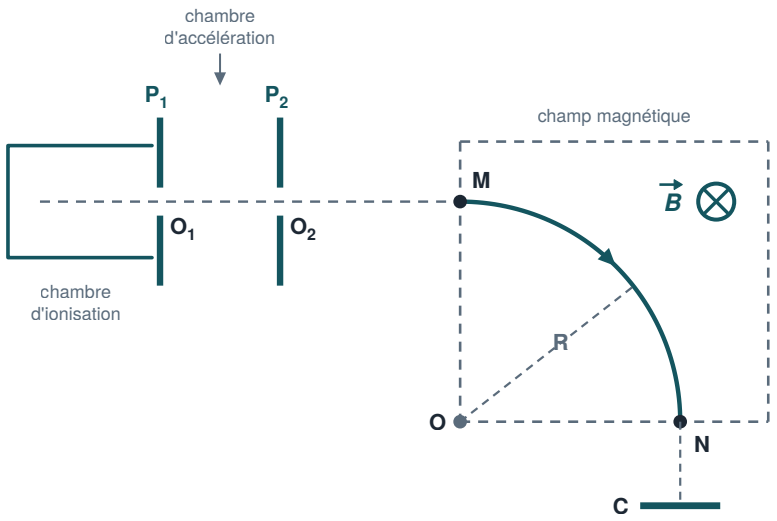


Figure 34 : Le spectrographe à quart de cercle MN et le collecteur C.

1. Le sens du champ magnétique $\vec{B}$ indiqué sur le schéma permet-il aux ions strontium de sortir par l'ouverture N ? Sinon, indique le sens à lui attribuer.
2. a) Etablis, en fonction de q, m et U, l'expression de la valeur v avec laquelle un ion quelconque du strontium pénètre en M dans la chambre d'action du champ magnétique.

b) A quelle vitesse v' cet ion sort-il du champ magnétique ?

c) Montre que la portion MN de la trajectoire est un arc de cercle de centre O et de rayon R. On exprimera le rayon R en fonction de q, v, B et m, puis en fonction de q, B, U et m.

d) Donne l'expression du temps de transit des ions dans le champ magnétique en fonction de m, q et B.

3. La chambre d'ionisation contient un mélange d'isotopes du strontium. Tous les ions que l'on veut recueillir dans le collecteur C doivent suivre la même trajectoire O_1O_2MNC.

a) Pour que les ions du strontium 88 soient collectés en C, il faut donner à la tension réglable $U = V_{P_1} - V_{P_2}$ la valeur $U_0 = 13\,800$ V. Calcule le rayon R de la trajectoire dans le champ magnétique sachant que $B = 0{,}16$ T.

b) Pour recueillir les autres isotopes du strontium dans le collecteur C suivant la même trajectoire, il faut donner à la tension U différentes valeurs comprises entre 13 890 V et 14 460 V. Quels sont les nombres de masse de ces isotopes ?

Données : masse d'un atome de strontium 88 : $m = 88u$; unité de masse atomique : $1u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. On rappelle que le noyau d'un atome de symbole X se représente par ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, où A est le nombre de masse et Z le nombre de charge ou numéro atomique. On admettra que la masse m du noyau ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ est égale à A unités de masse atomique : $m = Au$.

Exercice 74. ★★★ Un cyclotron est constitué de deux demi-cylindres creux conducteurs D_1 et D_2, appelés « dees » en raison de leur forme, séparés par une distance ℓ très petite par rapport à leur diamètre. Un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ est créé dans D_1 et D_2 parallèlement à l'axe des demi-cylindres. On applique entre D_1 et D_2 une différence de potentiel alternative de fréquence N et de valeur maximale U_0. La fréquence N de la variation de la d.d.p. est telle que la particule chargée soit accélérée à chacun de ses passages d'un « dee » à l'autre. Un proton de masse m et de charge q est injecté en O avec une vitesse négligeable et pénètre en A dans le « dee » D_1 avec la vitesse $\vec{v_1}$ orthogonale à $\vec{B}$. Il parvient en B avec la même vitesse $\vec{v_1}$. Entre B et C, il est accéléré par le champ électrostatique $\vec{E}$ et sa vitesse devient $\vec{v_2}$ en C. De C à D, on a un nouveau mouvement circulaire uniforme sur une trajectoire de rayon plus grand. Lorsque le proton arrive en D, la tension est inversée et on observe une nouvelle accélération de D à E, et ainsi de suite.

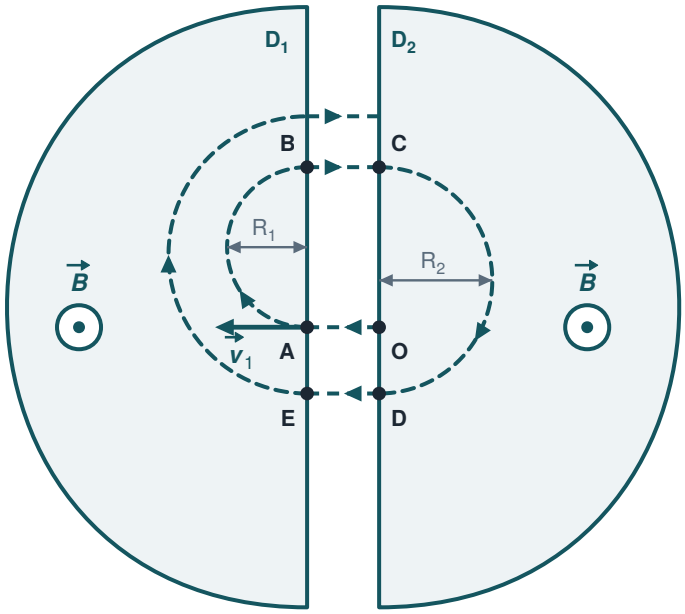


Figure 35 : Les deux dees, les points A, B, C, D, E et les rayons R_1 et R_2.

1. Démontre que dans un « dee », le proton décrit un demi-cercle de rayon R.
2. a) Exprime littéralement la durée t d'un demi-tour. Montre qu'elle est indépendante de la vitesse.

b) Déduis-en la valeur de la fréquence N de la tension alternative. On négligera le temps de traversée du proton entre les « dees ».

3. a) Calcule la vitesse du proton en A, B, C et D.

b) Calcule le rayon R_1 de la première trajectoire du proton dès son entrée dans le « dee » D_1.

c) Quelle est l'énergie cinétique transmise au proton à chaque passage entre les « dees » ?

4. Etablis les expressions littérales :

- des vitesses du proton en fonction du nombre n de passages entre les « dees » ;
- des rayons des trajectoires en fonction du nombre n de passages entre les « dees ».

5. On veut que la vitesse finale des protons soit 20 000 km/s.

a) Quel est le nombre de tours effectués par le proton pour acquérir cette vitesse ?

b) Calcule le rayon de la trajectoire lorsque cette vitesse est atteinte.

Données : $B = 1$ T ; $U_0 = 4\,000$ V ; masse du proton $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; charge du proton : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Exercice 75. ★★★ Dans tout l'exercice, on suppose que le mouvement des ions a lieu dans le vide et on néglige le poids des ions devant les autres forces. On fait arriver, avec une vitesse que l'on peut négliger, des ions $^{35}_{17}\mathrm{Cl}^-$ et $^{37}_{17}\mathrm{Cl}^-$ par un trou T_1 percé dans une plaque Q. Ils sont accélérés par la différence de potentiel U_{PQ}, de valeur positive U_0, entre la plaque P et la plaque Q, qui sont parallèles.

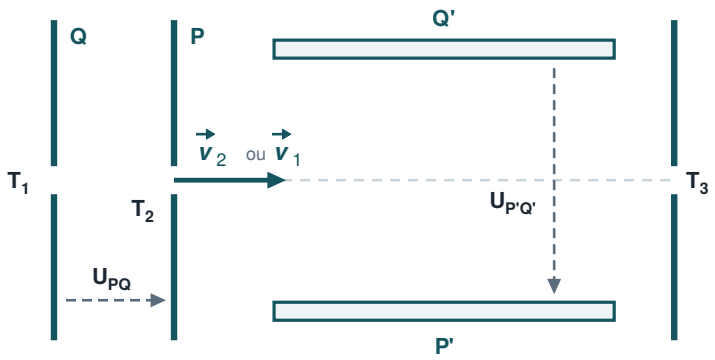


Figure 36 : Les plaques Q et P, le filtre entre P' et Q' et le trou T_3.

1. Exprime les valeurs v_1 et v_2 des vitesses respectives des ions lorsqu'ils arrivent sur la plaque P, en fonction de U_0, des masses respectives m_1 et m_2 des ions et de e.

A.N. : $U_0 = 100$ V ; valeur absolue de la charge de l'électron : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; masse molaire de l'ion $^{35}\mathrm{Cl}^-$: 35×10^{-3} kg/mol ; masse molaire de l'ion $^{37}\mathrm{Cl}^-$: 37×10^{-3} kg/mol ; nombre d'Avogadro : $6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

2. En sortant de la plaque P par le trou T_2 avec les vitesses précédentes, les ions sont soumis à un champ électrique $\vec{E}$ perpendiculaire à $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$. Ce champ $\vec{E}$ est créé par une tension $U_{P'Q'}$ entre deux plaques parallèles P' et Q' distantes de d. Cette tension est positive et a pour valeur U_1. Dans la même région de l'espace, on applique un champ magnétique uniforme dont le vecteur $\vec{B}$ est perpendiculaire aux vitesses initiales $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ et à $\vec{E}$, de manière à ce que les ions $^{35}\mathrm{Cl}^-$ aient une trajectoire rectiligne et sortent par le trou T_3.

a) Représente sur un schéma les vecteurs $\vec{v_1}$, $\vec{E}$ et $\vec{B}$, et sur un autre schéma les vecteurs $\vec{v_1}$, $\vec{F_e}$ (force électrostatique) et $\vec{F_m}$ (force magnétique) agissant sur un ion $^{35}\mathrm{Cl}^-$.

b) Dans quel sens sont déviés les ions $^{37}\mathrm{Cl}^-$ (vers P' ou vers Q') ?

c) Donne la valeur de B en fonction de v_1, U_1 et d, puis en fonction de U_0, U_1, q, m_1 et d. A.N. : $U_1 = 200$ V ; $d = 5$ cm.

3. On donne à $U_{P'Q'}$ une valeur U_2, de manière à faire sortir maintenant les ions $^{37}\mathrm{Cl}^-$ par le trou T_3.

a) Donne l'expression de U_2 en fonction de B, q, U_0, d et m_2, puis en fonction de U_1, m_1 et m_2.

b) Calcule la valeur numérique de U_2 et déduis-en dans quel sens sont maintenant déviés les ions $^{35}\mathrm{Cl}^-$.

4. On peut obtenir le même résultat (sortie des ions $^{37}\mathrm{Cl}^-$ par le trou T_3) en donnant à U_{PQ} la nouvelle valeur U_0', mais en maintenant la tension U_1 de $U_{P'Q'}$. Donne l'expression de U_0' en fonction de m_2, q, B, U_1 et d, puis en fonction de U_0, m_1 et m_2. Calcule la valeur numérique de U_0'.

Exercice 76. ★★★ Dans la partie 1 du dispositif, des atomes de lithium sont ionisés en ions Li^+. Ils pénètrent, avec une vitesse considérée comme négligeable, par l'orifice O' dans la chambre 2, où la tension U_0 établie entre A (anode) et C (cathode) les accélère. Ils ressortent par l'orifice O et pénètrent alors dans une enceinte 3 où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ (figure 37). Les ions lithium sont constitués des isotopes $^6\mathrm{Li}^+$ et $^7\mathrm{Li}^+$ de masses respectives m_1 et m_2.

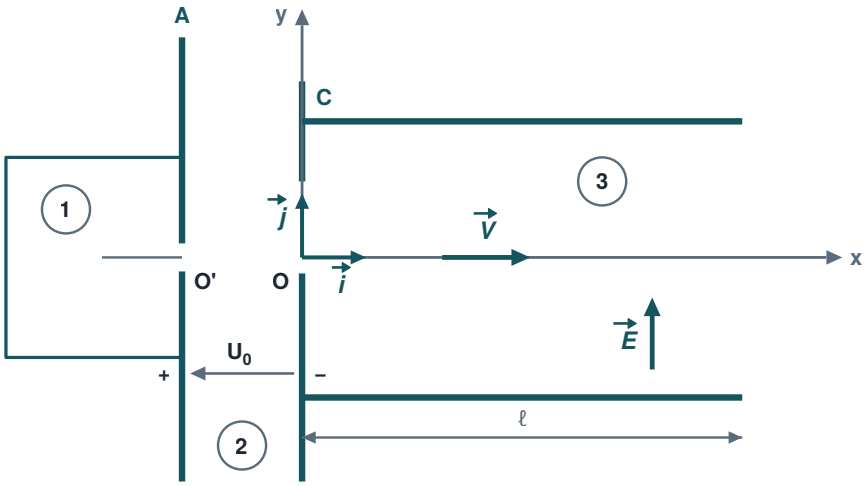


Figure 37 : Premier dispositif : l'accélérateur et l'enceinte 3, où règne $\vec{E}$.

1. Exprime les vitesses V_1 et V_2 des ions respectifs $^6\mathrm{Li}^+$ et $^7\mathrm{Li}^+$ en O.
2. Détermine, dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'équation cartésienne de la trajectoire des ions dans la chambre 3 en fonction de e, E, m, v_0 et x.
3. Soit S le point de sortie d'un ion de la chambre 3, de longueur ℓ.

a) Montre que l'ordonnée y_S peut s'exprimer en fonction de U_0, E et ℓ.

b) Ce dispositif permet-il de séparer ces isotopes ?

4. On supprime le champ électrique $\vec{E}$ dans la chambre 3 et on y établit un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, perpendiculaire à $\vec{V}$ (vitesse au point O calculée en 1), comme l'indique la figure 38.

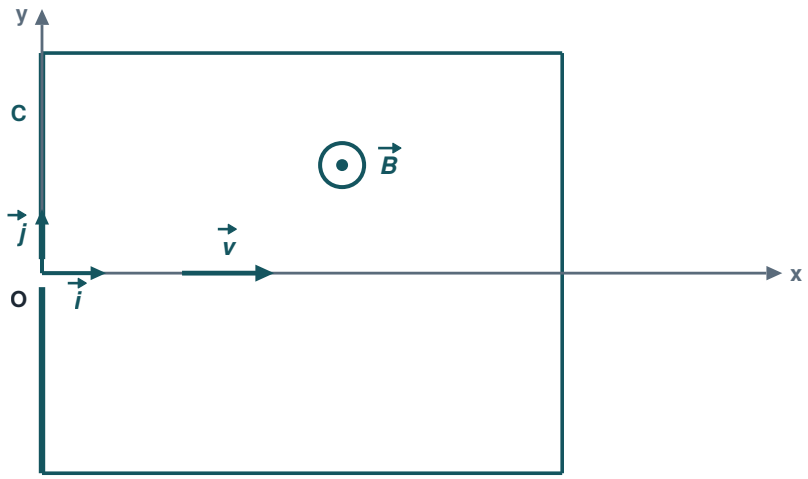


Figure 38 : Deuxième dispositif : l'enceinte 3, où règne seulement $\vec{B}$.

a) Montre que, dans le champ magnétique $\vec{B}$, chacun des ions $^{6}\mathrm{Li}^{+}$ et $^{7}\mathrm{Li}^{+}$ est animé d'un mouvement circulaire uniforme dont tu détermineras le rayon en fonction de B, e, U_0 et m.

b) Quel est l'avantage de ce dispositif par rapport au premier ?

5. Il règne maintenant dans la chambre, simultanément, le champ $\vec{E}$ et le champ $\vec{B}$ précédents (figure 39). Les ions Li^{+} pénètrent en O avec des vitesses $\vec{V}_1$ ou $\vec{V}_2$, de même direction OS.

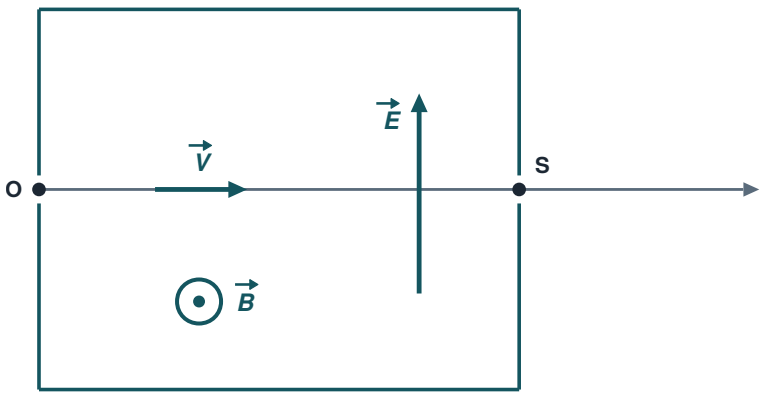


Figure 39 : Troisième dispositif : $\vec{E}$ et $\vec{B}$ superposés dans l'enceinte 3.

a) Représente les forces agissant sur un ion Li^{+}. Donne leur expression littérale.

b) Les ions $^{6}\mathrm{Li}^{+}$, entrant en O, n'ont subi aucune déviation. On peut les recueillir en S. Déduis-en une relation entre E, B et V_1.

c) Comment doit-on modifier la valeur de B, sans changer celle de E, pour recueillir en S les ions $^7\mathrm{Li}^+$? Comment doit-on modifier la valeur de la tension qui crée le champ $\vec{E}$, sans changer la valeur de B, pour recueillir les ions $^7\mathrm{Li}^+$ en S ?

Exercice 77. ★★★ Les électrons d'un faisceau homocinétique, animés d'une vitesse $\vec{v_0}$, subissent, à partir d'un point O et sur une distance $\ell = 10{,}0$ cm, les actions conjuguées d'un champ électrique $\vec{E}$ (créé par une différence de potentiel $U = 5\,000$ V appliquée aux plaques A et C) et d'un champ magnétique $\vec{B}$, orthogonaux entre eux et tous deux orthogonaux au vecteur vitesse $\vec{v_0}$. La distance entre les plaques A et C est $d = 10$ cm. Les valeurs des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont choisies de façon que le faisceau ne soit pas dévié. Cette situation est réalisée pour $B = 1{,}0 \times 10^{-3}$ T. Dans une seconde expérience, on coupe la source de champ magnétique sans changer les autres valeurs. On mesure la déviation du faisceau le long de l'axe $y'y$ et on trouve $D = 1{,}76$ cm (distance mesurée de O' jusqu'au point d'intersection du faisceau avec l'axe $y'y$).

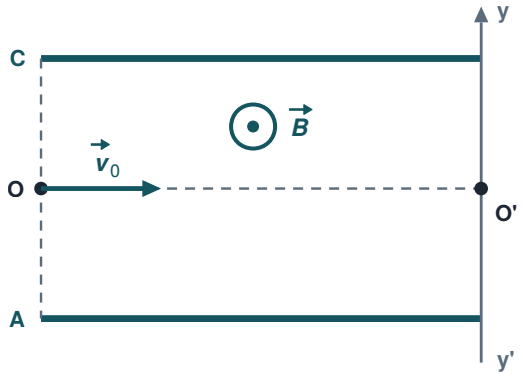


Figure 40 : Les plaques C et A, le champ $\vec{B}$ sortant et l'axe $y'y$.

1. Représente sur le schéma les forces $\vec{F_e}$ (électrique) et $\vec{F_m}$ (magnétique), ainsi que le champ électrique $\vec{E}$, pour que le faisceau ne soit pas dévié.
2. Quel est le signe de la tension U_{CA} ?
3. Calcule la vitesse des électrons à leur arrivée dans le dispositif.
4. Déduis-en la valeur de la charge massique $\dfrac{e}{m}$ d'un électron.

Exercice 78. ★★★ **Partie I.** On considère que le champ électrique n'existe que dans la région de l'espace limitée par les plaques P_1 et P_2 horizontales, distantes de d, de longueur ℓ (voir figure). Les électrons pénètrent en O entre les plaques avec une vitesse $\vec{v_0}$. Leur mouvement est étudié dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère que le poids des électrons a un effet négligeable sur leur mouvement.

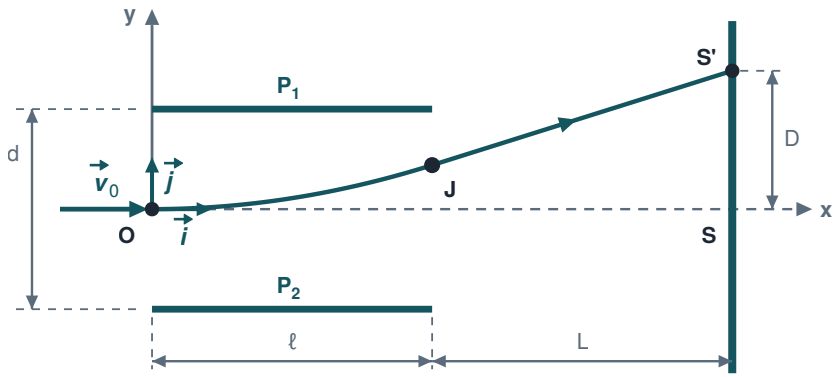


Figure 41 : Le condensateur P_1P_2, la trajectoire OJ puis JS' et l'écran.

1. Donne les caractéristiques du champ électrique existant entre les armatures P_1 et P_2 du condensateur plan soumis à une tension $U_{P_1P_2} = V_{P_1} - V_{P_2}$ constante et positive.
2. Dans la région de l'espace où existe le champ électrique caractérisé par le vecteur champ $\vec{E}$, établis les équations horaires du mouvement et déduis-en l'équation de la trajectoire d'un électron.
3. Le faisceau d'électrons sort du champ électrique au point J et frappe l'écran en un point S'. Etablis l'expression de la déviation électrostatique $D = SS'$.

Partie II. Un champ magnétique uniforme caractérisé par le vecteur champ $\vec{B}$ est superposé au champ électrique. Un électron arrivant en O à la vitesse $\vec{v_0}$ est alors soumis à une force électrique $\vec{F_e}$ et à une force magnétique $\vec{F_m}$.

1. Quelles sont les caractéristiques de la force magnétique qui permettent d'annuler la déviation du faisceau d'électrons ?
2. Indique la direction du champ magnétique $\vec{B}$.
3. Donne l'expression de la force magnétique $\vec{F_m}$ et déduis-en le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$. Fais un schéma représentant au point O les vecteurs $\vec{v_0}$, $\vec{B}$ et $\vec{F_m}$.
4. Lorsque la déviation du faisceau d'électrons est annulée, établis la relation existant alors entre E, B et v_0.

Partie III.

1. En reportant cette valeur de v_0 dans l'expression donnant la déviation électrostatique D, déduis-en l'expression du rapport $\dfrac{e}{m}$.
2. Les armatures du condensateur plan ont une longueur $\ell = 4{,}00$ cm, elles sont distantes de $d = 1{,}00$ cm. La paroi fluorescente du tube est à la distance $L = 40{,}0$ cm de la sortie du condensateur. Lors

d'une expérience, la différence de potentiel $(V_{P_1} - V_{P_2})$ appliquée entre les armatures est de 200 V ; la déviation électrostatique mesurée est $D = 10{,}2$ cm. La valeur du champ magnétique permettant d'annuler la déviation du faisceau est $B = 8{,}30 \times 10^{-4}$ T. Calcule la valeur numérique du rapport $\dfrac{e}{m}$.

Exercice 79. ★★★ Dans toute la suite, on supposera que le mouvement des ions a lieu dans le vide et que leur poids est négligeable.

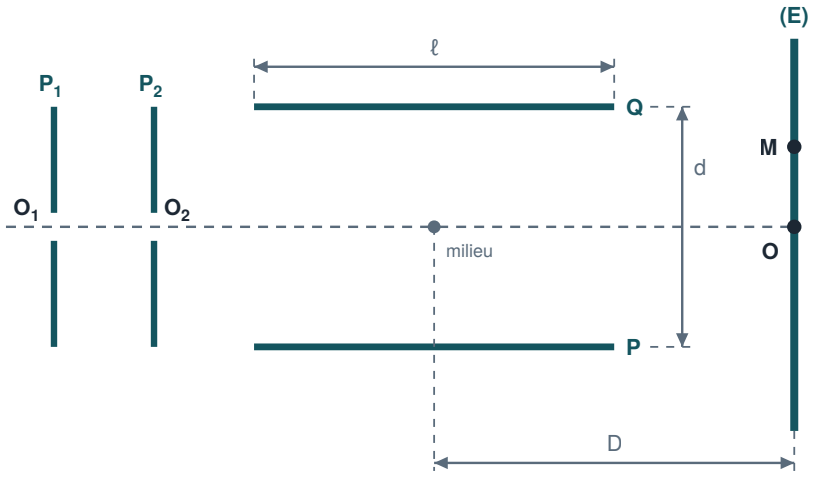


Figure 42 : L'accélérateur P_1P_2, le condensateur PQ et l'écran (E).

1. Des ions Mg^{2+}, sortant d'une chambre d'ionisation, pénètrent, avec une vitesse négligeable, par un trou O_1, dans l'espace compris entre deux plaques verticales P_1 et P_2. Lorsqu'on applique entre ces deux plaques une tension positive U_0, les ions atteignent le trou O_2 avec la vitesse $\vec{v_0}$.

a) Quelle plaque (P_1 ou P_2) doit-on porter au potentiel le plus élevé ? Pourquoi ?

b) Donne la valeur v_0 en fonction de la charge q et de la masse m d'un ion, ainsi que de U_0.

c) Calcule, dans le cas où $U_0 = 4\,000$ V, la valeur v_0 pour les ions $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$. On prendra : $m(^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}) = 24u$; $u = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

2. A la sortie de O_2, les ions ayant cette vitesse $\vec{v_0}$ horizontale pénètrent entre les armatures P et Q d'un condensateur. On applique entre ces armatures une différence de potentiel positive U_{PQ}, que l'on notera U, créant entre elles un champ électrique uniforme vertical orienté vers le haut.

a) Précise les caractéristiques de la force électrique à laquelle chaque ion est soumis ; exprime son intensité en fonction de q, U et de la distance d entre les plaques P et Q.

b) Détermine la nature de la trajectoire d'un ion à l'intérieur de ce condensateur lorsque U garde une valeur constante.

c) On dispose d'un écran vertical E à la distance D du centre des plaques de longueur ℓ. Trouve, en fonction de q, m, U, v_0, ℓ, D et d, l'expression de la distance $z = OM$, M étant le point d'impact d'un ion sur l'écran. La distance OM dépendra-t-elle des caractéristiques des ions positifs utilisés ? (On admet que la tangente à la trajectoire au point de sortie S du condensateur passe par le milieu de celui-ci.)

d) Calcule la durée de la traversée du condensateur dans le cas où $\ell = 10$ cm.

e) On applique entre P et Q une tension sinusoïdale $u = U_{\max}\sin(\omega t)$, de fréquence $f = 50$ Hz. Montre qu'avec un pinceau d'ions $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$, on obtient sur l'écran E un segment de droite verticale, dont on calculera la longueur dans le cas où $U_{\max} = 230$ V, $D = 40$ cm, $d = 4$ cm. (On peut considérer que, durant toute la traversée du condensateur, chaque ion est soumis à une tension pratiquement constante.)

3. Entre P et Q existent maintenant, à la fois, un champ électrique uniforme vertical orienté vers le haut, créé par l'application de la tension U entre ces plateaux, et un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ horizontal, perpendiculaire au plan de la figure.

a) Quelle relation doit lier U_0, U, B, q, m et d pour que le mouvement des ions Mg^{2+} dans le condensateur soit rectiligne uniforme et horizontal ? Précise dans ce cas le sens de $\vec{B}$. Il n'est pas demandé de calculer la valeur de B.

b) En réalité, le magnésium est formé de trois isotopes : $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$, $^{A_2}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$, $^{A_3}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$. Lorsque U prend la valeur particulière U_1, seuls les ions $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ ont la trajectoire rectiligne. Lorsque $U = U_2$, ce sont les ions $^{A_2}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ qui ont la trajectoire rectiligne, et si $U = U_3$ ce sont les ions $^{A_3}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$. On a donc un moyen de les séparer.

- Montre que $\dfrac{U_2}{U_1}$ ne dépend que du rapport des masses m_1 (des ions $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$) et m_2 (des ions $^{A_2}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$). Calcule alors A_2 sachant que $U_1 = 228$ V et $U_2 = 223$ V.
- Calcule A_3 sachant que $U_1 = 228$ V et $U_3 = 219$ V.

Exercices de synthèse

Exercice 80. ★★ **Document : le filtre de vitesse.** Lis le document, puis réponds aux questions.

C'est un dispositif permettant de sélectionner des particules chargées à une vitesse bien donnée. Il est constitué d'un champ électrique et d'un champ magnétique uniformes, perpendiculaires l'un à l'autre et perpendiculaires à la vitesse des particules. Ces deux champs exercent sur une particule deux forces de sens opposés, et ne laissent passer en ligne droite que les particules d'une vitesse bien donnée ; les autres sont déviées. La vitesse de sélection du filtre de vitesse est donnée par : $v = \dfrac{E}{B}$.

Dans le filtre, $\vec{E}$ est vertical et dirigé vers le bas, et $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la feuille et entrant. Une particule de charge $q > 0$ y entre avec une vitesse $\vec{v}$ horizontale, dirigée vers la droite. On néglige son poids.

1. Donne la direction et le sens de la force électrique et de la force magnétique qu'elle subit.
2. Montre qu'elle traverse le filtre en ligne droite si $v = \dfrac{E}{B}$. Cette condition dépend-elle de la masse de la particule ? de sa charge ? Le filtre fonctionne-t-il pour une particule de charge négative ?
3. Le filtre fonctionne avec $E = 1{,}5 \times 10^{4}$ V/m et $B = 5{,}0 \times 10^{-2}$ T. Calcule la vitesse sélectionnée.
4. Une particule positive arrive avec une vitesse deux fois plus grande. Quelle force l'emporte ? De quel côté est-elle déviée ?

Exercice 81. ★★★

1. Un faisceau d'électrons, émis d'une cathode K par effet thermoélectronique, est accéléré au moyen d'une anode OA. La différence de potentiel entre anode et cathode vaut $U_0 = 285$ V. En admettant que les électrons sont émis par la cathode avec une vitesse négligeable, exprime la vitesse $\vec{v_0}$ des électrons littéralement puis numériquement lorsqu'ils traversent le trou A.

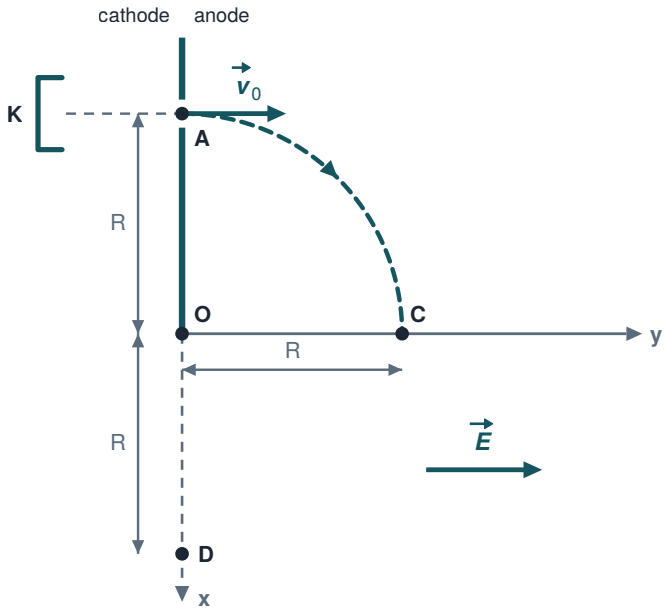


Figure 43 : La cathode K, l'anode, le quart de cercle AC et la région de champ électrique.

2. Le faisceau d'électrons pénètre ensuite dans une région où règne un champ magnétique $\vec{B}$, dans laquelle il décrit un quart de cercle de rayon $R = 20$ cm. Calcule littéralement (en fonction de U_0 et de R), puis numériquement, la norme B du champ magnétique. Caractérise le vecteur vitesse $\vec{v_0}$ des électrons (direction et norme) à la traversée du trou C.
3. Le faisceau d'électrons est enfin dévié par un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$ parallèle à l'axe Oy, régnant dans le dièdre xOy. Etablis les équations horaires du mouvement projeté sur les axes Ox et Oy. Déduis-en l'équation et la nature de la trajectoire. Calcule la valeur à donner à la norme E du champ électrostatique pour que le faisceau d'électrons traverse le trou D à une distance R du point O ; on exprimera E en fonction de U_0 et de R.

Données : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Exercice 82. ★★★ Des ions $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ et $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ sont accélérés par un accélérateur qui peut être schématisé par deux plaques P_1 et P_2. Ces ions quittent la plaque P_1 sans vitesse initiale. On établit une différence de potentiel U entre les plaques P_1 et P_2, distantes de d. En S, les ions $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ et $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ quittent l'accélérateur avec les vitesses respectives $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$, perpendiculaires à la plaque P_2, et entrent dans un déviateur magnétique (π) où ils sont soumis à un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure.

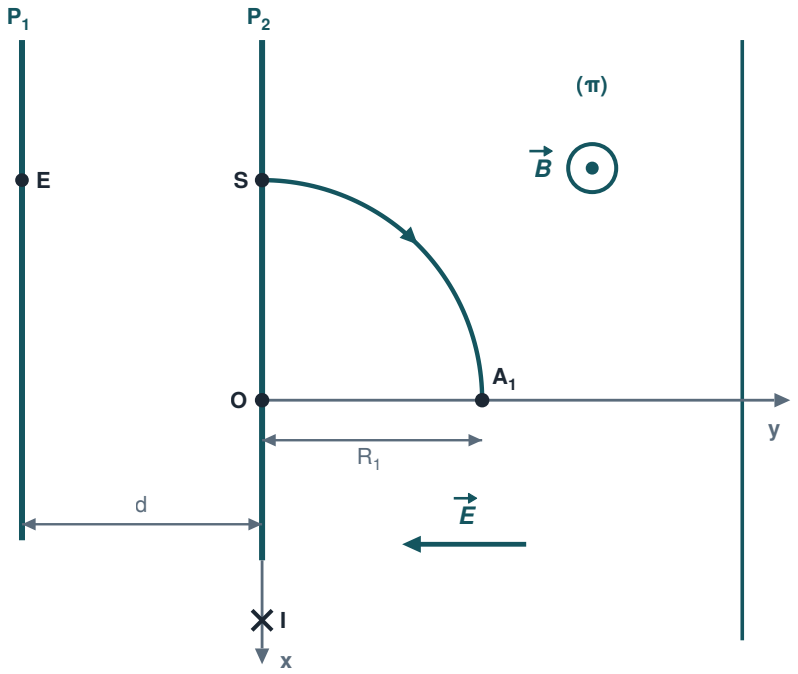


Figure 44 : L'accélérateur, le déviateur (π), le quart de cercle SA_1 et la région de champ électrique.

1. a) Calcule la valeur à donner à U pour que les ions $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ arrivent au niveau de la plaque P_2 avec la vitesse v_2.

b) Détermine les caractéristiques des forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ s'exerçant entre P_1 et P_2 sur chacun des ions $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ et $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$.

c) Calcule les durées de parcours entre P_1 et P_2.

2. a) Montre que, dans le déviateur magnétique, le mouvement de chaque ion est circulaire et uniforme. Exprime littéralement les rayons respectifs R_1 et R_2 des trajectoires des ions $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ et $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$.

b) Calcule l'intensité du vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

c) Calcule la valeur de R_1.

d) Calcule le temps mis par un ion $^{4}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ pour décrire un quart de cercle dans le déviateur.

3. Après avoir décrit un quart de cercle, les ions $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ pénètrent par un orifice A_1 dans un champ électrostatique uniforme de vecteur champ $\vec{E}$ parallèle à l'axe Oy (voir figure).

a) Etablis l'équation littérale de leur trajectoire.

b) Exprime l'intensité E du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ en fonction de U et de R_1 pour que les ions $^{3}_{2}\mathrm{He}^{2+}$ arrivent au point I situé sur l'axe Ox à la distance R_1 du point O. Calcule E.

Données : charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; masse d'un nucléon $m_n = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $v_2 = 9{,}79 \times 10^{5}$ m/s ; $d = 60$ cm ; $R_2 = 4{,}1 \times 10^{-2}$ m.

Exercice 83. ★★★ Un mélange d'ions $^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ et $^{18}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ sort d'une chambre d'ionisation par un trou T_1 avec une vitesse quasi nulle. On soumet ces ions entre T_1 et T_2 à l'action d'une tension $U = U_{P_2P_1}$ positive. Les ions $^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ arrivent en T_2 avec une vitesse V_1 et les ions $^{18}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ avec une vitesse V_2.

1. a) Détermine les expressions de V_1 et V_2 en fonction de U, e la charge élémentaire et m_N la masse d'un nucléon. Etablis la relation entre V_1^2 et V_2^2.

b) Détermine U pour que $V_1 = 2{,}5 \times 10^{5}$ m/s. Calcule V_2. On donne $m_N = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg et $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

A partir de T_2, le mélange d'ions est soumis aux actions simultanées d'un champ électrique uniforme $\vec{E}$, ayant la direction et le sens de Oy, et d'un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à l'axe (Ox). On donne l'intensité $E = 5 \times 10^{3}$ V/m.

2. Précise les caractéristiques de ce champ magnétique pour que la trajectoire des ions $^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ soit rectiligne uniforme. Pour ce même champ magnétique, les ions $^{18}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ auront-ils eux aussi une trajectoire rectiligne ? Justifie.
3. Quelle valeur E' devrait-on donner à l'intensité du champ électrique transversal pour que ce soit le deuxième type d'ion qui ait une trajectoire rectiligne dans le champ magnétique précédent ?
4. Détermine l'équation de la trajectoire des ions $^{18}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ dans le cas de la question 2. On prendra T_2 pour origine du repère.

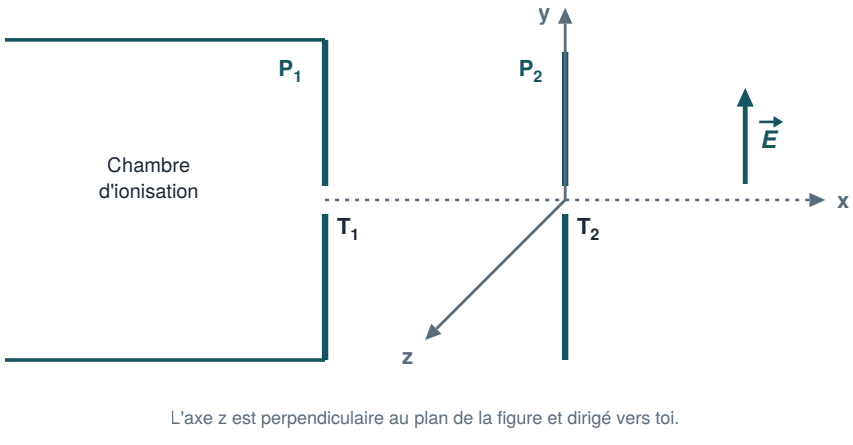


Figure 45 : La chambre d'ionisation, les plaques P_1 et P_2 et le repère (T_2, x, y, z).

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de laboratoire d'analyse, d'atelier, de maintenance d'appareils et de travaux pratiques, des problèmes portant sur l'action d'un champ magnétique uniforme sur

une particule chargée, sur la nature et les caractéristiques de son mouvement, et sur le réglage des appareils qui en font usage.

Ressources mobilisées : donner les caractéristiques de la force de Lorentz ; orienter cette force par la règle des trois doigts en tenant compte du signe de la charge ; établir que le travail de cette force est nul et en déduire le caractère uniforme du mouvement ; établir et exploiter $R = \dfrac{mv}{|q|B}$, $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ *et* $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{|q|}}$ *; exploiter la condition* $v_0 = \dfrac{E}{B}$ *d'un filtre de vitesse ; calculer une déflexion magnétique ; décrire et régler un spectrographe de masse et un cyclotron.*

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le laboratoire du site d'orpaillage de Houndé. Salimata est technicienne au laboratoire de contrôle d'un site d'orpaillage de Houndé, où elle traite une trentaine d'échantillons par semaine. Elle doit séparer, sur son spectrographe de masse, deux isotopes du cuivre ionisés une fois, de masses $1{,}052 \times 10^{-25}$ kg et $1{,}086 \times 10^{-25}$ kg. Les ions partent du repos, sont accélérés sous $U = 1{,}0$ kV, puis décrivent un demi-cercle dans un champ $B' = 0{,}30$ T avant de frapper la plaque. Le détecteur, acheté 4 500 000 FCFA, ne distingue deux traces que si elles sont séparées d'au moins 5 mm, et Salimata constate que les deux traces se confondent. Elle hésite entre deux réglages : augmenter le champ de l'électroaimant, ou augmenter la tension d'accélération. Dis-lui lequel de ces deux réglages va dans le bon sens et quelle valeur elle doit viser, avant qu'elle ne touche à l'appareil.

Situation d'intégration 2 : L'oscilloscope du lycée de Fada N'Gourma. Au lycée de Fada N'Gourma, le laborantin Issaka constate que le spot de l'oscilloscope du laboratoire, toutes entrées débranchées, n'est plus au centre de l'écran : il est décalé de 3 cm vers le haut, et ce décalage réapparaît chaque matin malgré les réglages. L'appareil a huit ans et n'est jamais tombé. Issaka remarque qu'une sono a été installée l'an dernier dans la salle voisine, et que son caisson de basses, muni d'un gros aimant annulaire, est adossé à la cloison, exactement derrière le poste de travail. Il envisage d'envoyer l'oscilloscope en réparation à Ouagadougou, ce qui prendra six semaines. Conseille-le avant qu'il ne remplisse le bon d'expédition.

Situation d'intégration 3 : Le cyclotron du centre d'imagerie de Bobo-Dioulasso. Le centre d'imagerie de Bobo-Dioulasso, qui reçoit une quarantaine de patients par jour, possède un cyclotron installé il y a quatre ans, réglé pour accélérer des protons dans un champ magnétique de 1,2 T. Le générateur de tension alternative, qui délivre une fréquence fixe de 18 MHz, ne peut pas être remplacé avant l'an prochain. L'ingénieure Kadiatou reçoit la consigne de produire désormais un autre traceur, qui exige d'accélérer non plus des protons mais des deutons, de même charge mais de masse double. Elle pense qu'il suffit d'injecter la nouvelle particule sans rien modifier. Tranche la question à sa place et indique-lui ce qu'il faudra régler, sachant que l'électroaimant ne peut pas dépasser 1,6 T.

Situation d'intégration 4 : Le travail pratique du lycée de Koudougou. Dans la classe de Terminale D du lycée de Koudougou, un groupe de six élèves mesure le rapport $\dfrac{e}{m}$ de l'électron sur un tube à faisceau. Les électrons sont accélérés sous 500 V, ce qui leur donne la vitesse $1{,}33 \times 10^{7}$ m/s, et le champ des bobines vaut 2,0 mT. Le cercle observé sur le tube a un diamètre de 7,4 cm. La séance dure deux heures. Le premier élève annonce $\dfrac{e}{m} = 9{,}0 \times 10^{10}$ C/kg, le second $1{,}8 \times 10^{11}$ C/kg, et chacun affirme avoir

appliqué la formule du cours. Le professeur Ouédraogo doit dire au groupe quelle valeur retenir et ce qui a été fait de travers. Prononce-toi à sa place, en indiquant ce qu'il faut refaire.

Situation d'intégration 5 : L'achat du laboratoire de contrôle des carburants de Ouagadougou. Le laboratoire de contrôle des carburants de Ouagadougou doit acheter un spectrographe de masse. Un fournisseur propose deux modèles de même déviateur magnétique : le modèle A, muni d'un filtre de vitesse, à 18 000 000 FCFA, livrable en trois mois ; le modèle B, sans filtre de vitesse, à 14 000 000 FCFA, livrable en un mois. Le budget voté couvre l'un comme l'autre. La notice précise que la chambre d'ionisation des deux modèles libère les ions avec des vitesses initiales dispersées, non négligeables devant celle que communique la tension d'accélération. Amadou, le responsable, penche pour le modèle B, qu'il juge plus simple et plus vite livré. Indique-lui quel modèle commander, et pourquoi.

Situation d'intégration 6 : L'exposé du club scientifique de Tenkodogo. Au club scientifique du lycée de Tenkodogo, Fatoumata prépare un exposé sur le vent solaire. Elle écrit dans son brouillon que le champ magnétique terrestre, d'environ $3{,}3 \times 10^{-5}$ T, « freine les protons venus du Soleil », et que si ce champ venait à disparaître, ces protons arriveraient au sol avec une énergie bien plus grande. Elle dispose des données suivantes : un proton du vent solaire arrive au voisinage de la Terre à $1{,}0 \times 10^{7}$ m/s, le rayon de la Terre vaut 6 400 km, la distance de la Terre au Soleil vaut 150 millions de kilomètres et le trajet dure environ trois jours. Aide Fatoumata à corriger sa phrase avant qu'elle ne la lise devant le club.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 84. ★★★ *(BAC 2017, série D)* Une particule de charge q et de masse m se déplace dans le vide. On néglige son poids devant les autres forces. Elle traverse une région de l'espace séparée en trois zones.

- Zone I : il règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}_1$ perpendiculaire au plan de la figure et orienté vers l'avant ; sa valeur est $B_1 = 0{,}5$ T.
- Zone II : une zone d'accélération limitée par deux plaques P_1 et P_2 où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ parallèle à l'axe (C, x).

• Zone III : il règne un champ magnétique $\vec{B_2}$ uniforme. On pose : $U_{P_1P_2} = V_{P_1} - V_{P_2}$.

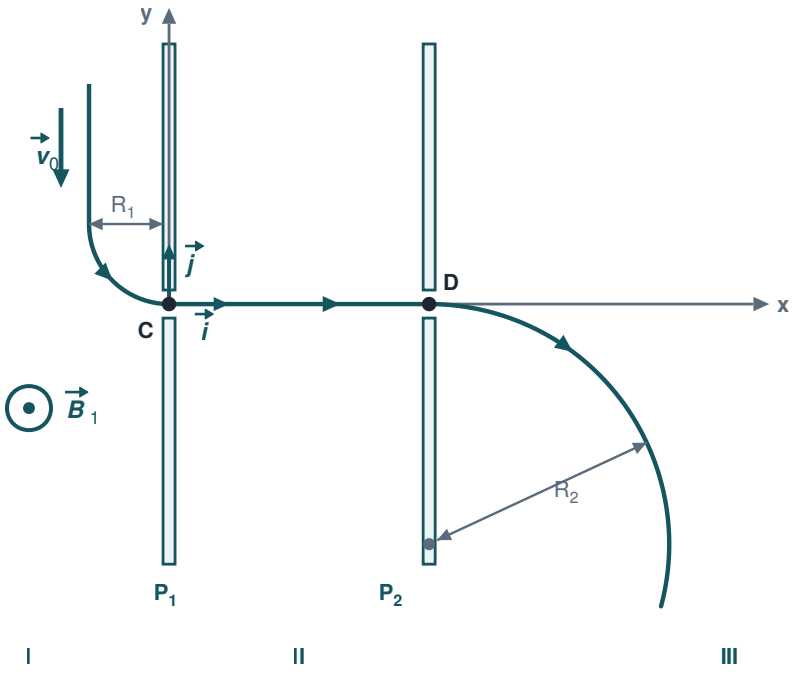


Figure 46 : Les trois zones et les arcs de rayons R_1 et R_2.

1. La particule pénètre dans la zone I avec une vitesse $\vec{v_0}$ et elle décrit un arc de cercle de rayon $R_1 = 14$ cm. On donne $v_0 = 1{,}92 \times 10^5$ m/s.

a) Etablis l'expression de R_1 en fonction de q, m, B_1 et v_0.

b) Quel est le signe de la charge de la particule ? Justifie ta réponse.

c) Calcule la charge massique $\dfrac{|q|}{m}$.

2. La particule pénètre dans la zone II où elle est accélérée grâce à une différence de potentiel U établie entre deux plaques P_1 et P_2.

a) Précise sur un schéma le sens de $\vec{E}$ et indique le signe de U entre P_1 et P_2. Justifie.

b) Etablis les équations horaires du mouvement dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$. Déduis-en la nature du mouvement de la particule.

c) Etablis l'expression de la vitesse de la particule au point D en fonction de q, U, m et v_0, puis calcule-la. On donne $|U| = 10^3$ V.

3. Dans la zone III, la particule décrit un arc de cercle de rayon $R_2 = 3R_1$. Donne les caractéristiques du champ magnétique $\vec{B_2}$ (direction, sens et intensité) qui règne dans cette partie.

Exercice 85. ★★ *(BAC 2020, série D)* On étudie le mouvement d'un proton dans deux zones notées zone 1 et zone 2 (voir figure). La zone 1 est délimitée par deux plaques verticales et parallèles T_1 et T_2 telles que $T_1T_2 = \ell$. Entre T_1 et T_2 règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$, et au-delà de T_2 règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. On donne : charge du proton $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; masse du proton $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Le poids $\vec{P}$ du proton est négligeable devant les autres forces.

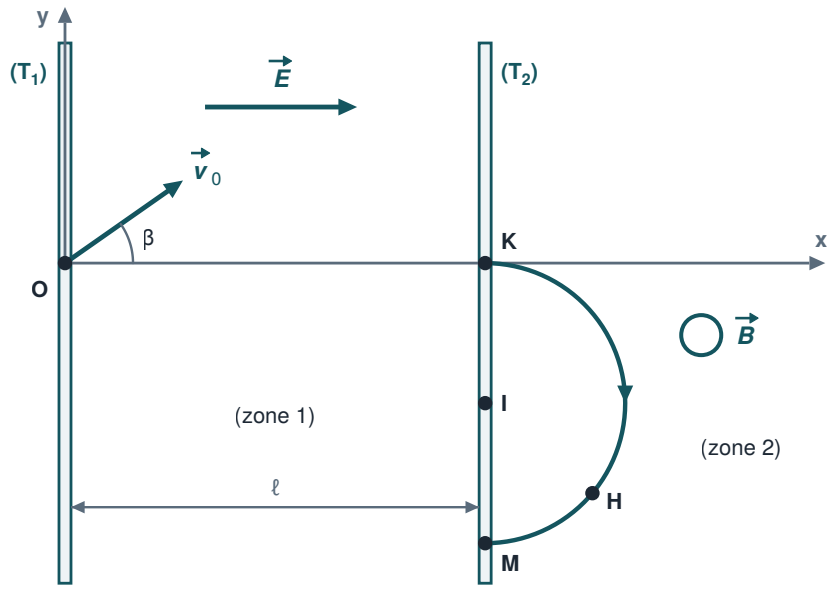


Figure 47 : Les zones 1 et 2, le point K et la trajectoire circulaire de K à M.

A) Etude du mouvement du proton entre T_1 et T_2. Le faisceau de protons part du point O à l'instant $t = 0$ avec la vitesse $\vec{v_0}$ telle que $(\vec{v_0}, \vec{Ox}) = \beta$.

1. Représente la force électrique $\vec{F_e}$ qui s'exerce sur le proton.
2. Etablis l'équation cartésienne de la trajectoire du proton.
3. Quelle est la nature de cette trajectoire ?

B) Etude du mouvement au-delà de T_2. Un autre proton pénètre en O horizontalement et arrive en K avec une vitesse $\vec{V_K}$. Il pénètre dans la zone 2 avec la vitesse $\vec{V_K}$, orthogonale au champ magnétique $\vec{B}$, et décrit la trajectoire circulaire de centre I représentée sur le schéma.

1. Donne l'expression de la force magnétique $\vec{F_m}$.
2. Indique sur un schéma le sens du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ et représente la force magnétique $\vec{F_m}$ qui s'exerce sur le proton au point H.
3. Montre que le mouvement du proton est uniforme et circulaire.
4. Calcule la distance KM.
5. Exprime littéralement le temps mis par le proton pour passer de K à M. Fais l'application numérique.

On donne : $B = 0{,}6$ T ; $V_K = 3{,}71 \times 10^5$ m/s.

Exercice 86. ★★ *(BAC 2022, séries C et E)* Dans tout l'exercice, on négligera la résistance de l'air ainsi que le poids de l'électron.

On considère le dispositif représenté ci-dessous. Un faisceau d'électrons pénètre dans une région I avec une vitesse $\vec{V}_0$. Dans cette région I règnent des champs électrique et magnétique uniformes à lignes de champ orthogonales.

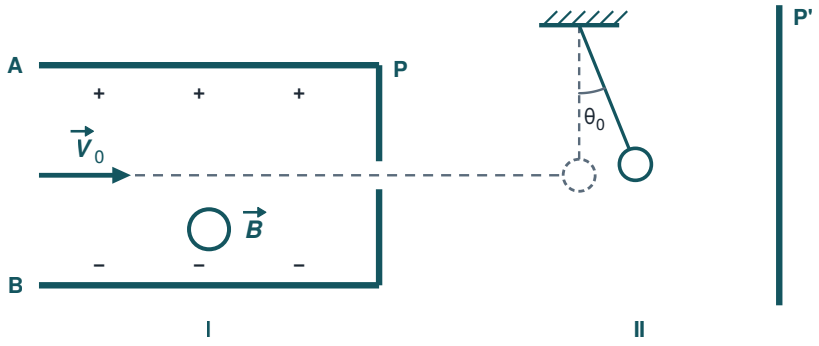


Figure 48 : Le filtre de la région I et le pendule chargé de la région II.

1. Le faisceau d'électrons sort de cette région I sans être dévié.

a) Quels sont les sens des vecteurs champ magnétique $\vec{B}$ et champ électrique $\vec{E}$ qui y règnent ?

b) Exprime V_0 en fonction de E et B.

2. En supprimant le champ électrique $\vec{E}$, le faisceau d'électrons est dévié suivant une trajectoire circulaire de rayon R.

a) Montre que le mouvement de l'électron est uniforme.

b) Soit m_0 la masse de l'électron et $-e$ sa charge. Exprime B en fonction de m_0, E, e et R.

On donne $m_0 = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $E = 10^4$ V/m et $R = 5$ cm. Calcule B et V_0.

3. Le faisceau d'électrons sortant de la région I avec cette vitesse $\vec{V}_0$ est utilisé pour bombarder une petite bille de masse m suspendue à un fil de longueur ℓ et de masse négligeable. Cette bille acquiert alors une charge $Q = -8 \times 10^{-10}$ C. On établit ensuite dans la région II un champ électrique uniforme $\vec{E}'$, horizontal. Le pendule s'immobilise alors à un angle $\theta_0 = 3{,}5^\circ$ comme l'indique la figure.

a) Donne le sens du vecteur $\vec{E}'$.

b) On donne $m = 10$ g, calcule l'intensité E'. On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 87. ★★★ *(BAC 2024, séries C et E)* Des électrons émis sans vitesse initiale d'une cathode chauffée sont accélérés vers une anode A par une tension U_{AC}. Ils pénètrent par un trou K dans une zone I où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme et perpendiculaire au plan de la figure. Les électrons ressortent en un point O après avoir décrit un arc de cercle (voir figure).

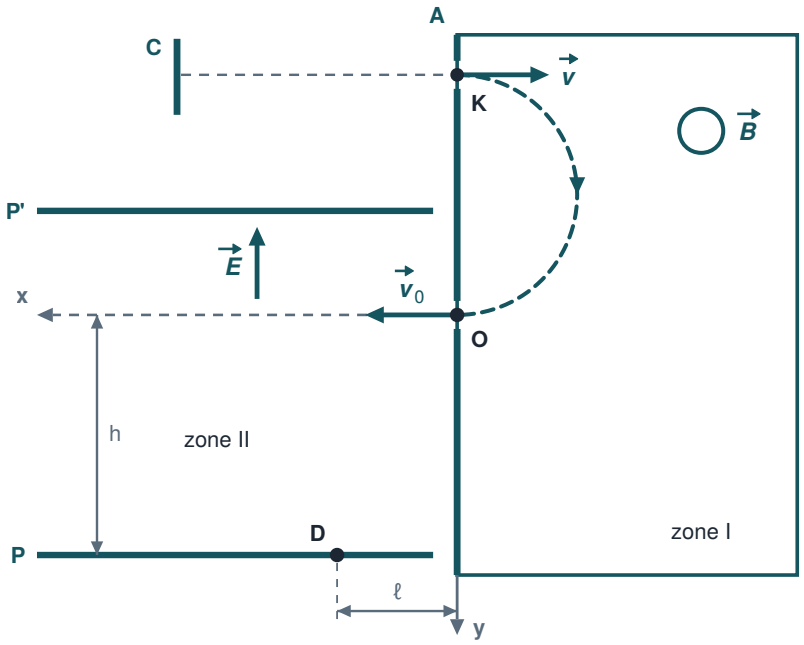


Figure 49 : La cathode C, le trou K, la zone I où règne $\vec{B}$ et la zone II entre les plaques P et P'.

1. a) Quel est le signe de la tension U_{AC} ? Justifie.

b) Précise le sens du champ magnétique $\vec{B}$.

2. a) Montre que dans la zone I, le mouvement des électrons est uniforme et circulaire.

b) Etablis l'expression de la vitesse v de l'électron dans le champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de e, B, m et R, R étant le rayon de la trajectoire. Calcule sa valeur.

3. L'énergie cinétique d'un électron au point K vaut $E_C = 1{,}4 \times 10^{-16}$ J. Calcule la valeur de la tension U_{AC}.
4. Les électrons pénètrent en O dans la zone II où règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$ délimité par les plaques P et P'.

a) Quelle est la vitesse d'un électron au point O ? Justifie.

b) Etablis les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement d'un électron dans le repère (O, x, y).

c) Déduis-en l'équation de la trajectoire d'un électron dans le repère.

d) Détermine l'expression de la valeur E du champ électrique dans la zone II en fonction de U_{AC}, h et ℓ. La trajectoire de l'électron passe par le point D. Calcule la valeur de E.

On donne : OK $= 20$ cm ; $B = 10^{-3}$ T ; masse de l'électron $m = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; charge de l'électron $-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $h = 20$ cm ; $\ell = 10$ cm.

Exercice 88. ★★★ *(BAC 2025, série D)* Les parties I et II sont indépendantes.

I. 1) Un satellite, assimilable à un point matériel, gravite à une altitude $h = 400$ km autour de la Terre. Son orbite, dont le centre est confondu avec le centre de la Terre, est circulaire et contenue dans un plan.

a) Montre que le mouvement de ce satellite est uniforme.

b) Etablis en fonction de R_T, h et g_0 l'expression de la vitesse V du satellite de même que celle de sa période T.

c) Calcule la valeur de la vitesse du satellite de même que celle de sa période.

2. Le Burkina Faso a un grand projet de mise en orbite d'un satellite géostationnaire dénommé « BURKINA SAT 1 ».

a) Définis un satellite géostationnaire.

b) Détermine à l'aide de la troisième loi de Kepler l'altitude h_0 à laquelle se trouvera BURKINA SAT 1.

Données : $g_0 = 9{,}8$ m/s^2 ; rayon de la Terre : $R_T = 6\,370$ km ; vitesse angulaire de rotation de la Terre : $\omega_0 = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad/s.

II. On étudie le mouvement d'un ion oxyde O^{2-} dans trois domaines (I), (II) et (III).

Données : masse d'un ion : $m = 2{,}67 \times 10^{-26}$ kg ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$ rad $= 45^\circ$.

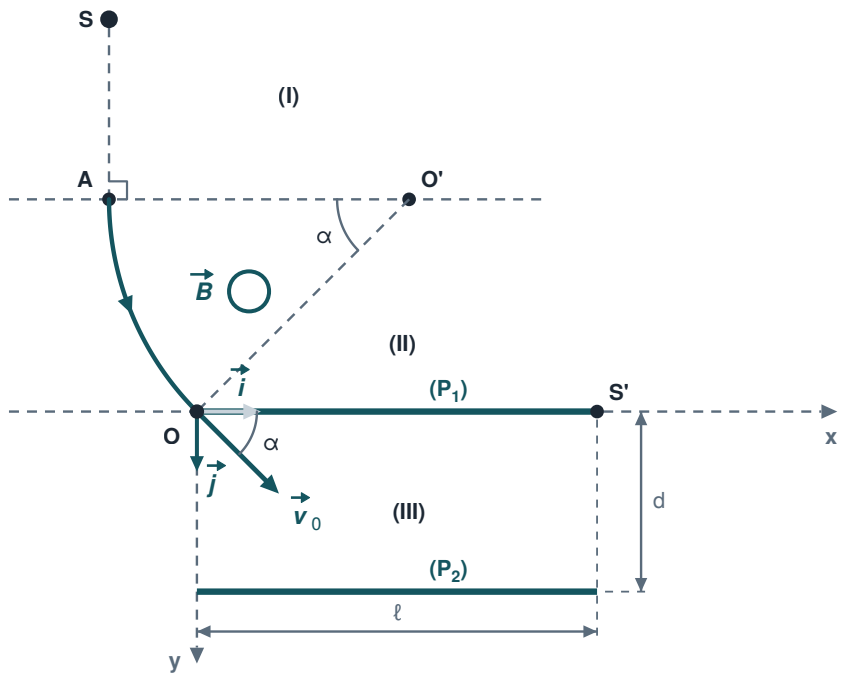


Figure 50 : Les domaines (I), (II) et (III) : accélération, champ magnétique, champ électrique.

1. L'ion est émis d'une source (S) sans vitesse initiale. Il est ensuite accéléré par une différence de potentiel $U_0 = V_S - V_A$ entre S et A. La valeur de la vitesse acquise par la particule en A est $v_A = 6{,}92 \times 10^5$ m/s. Calcule la valeur de la tension U_0.
2. Dans le domaine (II), il règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de module $B = 0{,}289$ T. L'ion y effectue un mouvement uniforme jusqu'en O.

a) Représente la force magnétique $\vec{F}_m$ en A et indique le sens du champ magnétique $\vec{B}$.

b) Montre que la trajectoire de l'ion dans ce domaine est circulaire.

c) Détermine la valeur du rayon de la trajectoire de l'ion O^{2-}.

3. En O, l'ion entre dans le domaine (III) délimité par les plaques (P_1) et (P_2). Dans ce domaine, il règne un champ électrique uniforme $\vec{E}$. On applique entre les deux plaques distantes de $d = 15$ cm une tension $U = V_{P_1} - V_{P_2} = 1\,500$ V.

a) Représente le champ $\vec{E}$ entre les plaques puis calcule sa valeur.

b) Etablis les équations horaires du mouvement de l'ion dans le domaine (III).

c) Déduis-en l'équation cartésienne du mouvement de l'ion.

d) L'ion sort du domaine (III) en S'. Exprime la longueur ℓ des plaques en fonction de m, v_0, e et E.

FICHE DE REVISION

Produit vectoriel. $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$: direction perpendiculaire au plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$; sens par la règle des trois doigts de la main droite, pouce sur $\vec{u}$, index sur $\vec{v}$, majeur sur $\vec{w}$; module $u\,v\,\sin\alpha$. Non commutatif : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\,\vec{u} \wedge \vec{v}$. Nul si les deux vecteurs sont colinéaires.

Force de Lorentz. $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$; point d'application la particule ; direction perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$; sens par les trois doigts, **à retourner si** $q < 0$; valeur $F = |q|\,v\,B\,\sin\alpha$, maximale à 90°, **nulle** à 0° et pour une particule immobile.

Poids négligé. Pour une particule élémentaire, le rapport de la force de Lorentz au poids dépasse 10^{11} : on néglige le poids, et on le justifie en une phrase.

Aspect énergétique. $\vec{F} \perp \vec{v}$ à chaque instant, donc $W\left(\vec{F}\right) = 0$ sur tout trajet ; donc $\Delta E_c = 0$; donc $v = v_0$: **le mouvement est uniforme**. Un champ magnétique **dévie** mais **n'accélère pas** ; seul un champ électrique modifie la valeur de la vitesse.

Nature du mouvement, pour $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$: **plan**, car $\vec{F}$ n'a pas de composante selon $\vec{B}$; **uniforme**, par le travail nul ; **circulaire**, car le repère de Frenet donne $\dfrac{v^2}{\rho} = \dfrac{|q|vB}{m}$, donc ρ constant.

Formules à connaître.

$$R = \frac{m\,v}{|q|\,B} \quad ; \quad T = \frac{2\pi m}{|q|\,B} \quad ; \quad f = \frac{|q|\,B}{2\pi m} \quad ; \quad \omega = \frac{|q|\,B}{m}$$

La période, la fréquence et la vitesse angulaire **ne dépendent pas de la vitesse**.

Après accélération sous U : $v = \sqrt{\dfrac{2|q|U}{m}}$ et $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2\,m\,U}{|q|}}$.

Sens de parcours. Trace $\vec{F}$ au point d'entrée : le centre est de ce côté. Charge positive et champ entrant donnent le sens trigonométrique ; changer le signe de la charge ou retourner le champ inverse le parcours.

Déflexion magnétique. Dans la zone de largeur ℓ : arc de cercle, $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$, sortie possible seulement si $\ell \leq R$. Au-delà : **droite**. Sur l'écran à la distance D du **milieu** de la zone : $Y = D\tan\alpha \approx \dfrac{D\ell}{R}$. Pour un

faisceau issu d'un canon, $Y \approx B\ell D\sqrt{\dfrac{|q|}{2mU_0}}$: elle **dépend de** $\dfrac{|q|}{m}$, contrairement à la déflexion électrique.

Filtre de vitesse. $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$, équilibre $|q|E = |q|vB$, donc $v_0 = \dfrac{E}{B}$, indépendante de m et de q.

Spectrographe de masse. Ionisation, accélération sous U, filtre de vitesse éventuel, déviateur B' où $R = \dfrac{mv_0}{|q|B'} = \dfrac{mE}{|q|BB'}$, plaque. Impact à la distance $2R$ du point d'entrée ; deux isotopes donnent deux traces distantes de $d = 2\,(R_2 - R_1)$. On en tire $m = \dfrac{|q|BB'R}{E}$.

Cyclotron. Deux dees dans $\vec{B}$, intervalle sous tension alternative de fréquence $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$. Pas de champ électrique dans un dee. Accélération **deux fois par tour** : $E_c = 2n|q|U$. Sortie : $v_{\max} = \dfrac{|q|BR_{\max}}{m}$ et $E_{c,\max} = \dfrac{q^2B^2R_{\max}^2}{2m}$, indépendante de U.

Vocabulaire et notations des sujets. Charge massique $\dfrac{|q|}{m}$ (C/kg) ; période, fréquence (souvent notée N) et pulsation cyclotron ; sélecteur de vitesse ; dees ou dés ; uniformité par la puissance $P = \vec{F}\cdot\vec{v} = 0$; ion négatif accéléré si $U = V_{\text{entrée}} - V_{\text{sortie}} < 0$; isotope inconnu : $A = A_1\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^2$; distance L comptée de l'entrée de la zone : $Y \approx L\tan\alpha$ si $\ell \ll L$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Dans le canon, le théorème de l'énergie cinétique donne $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{2\times 1{,}6\times10^{-19}\times 2{,}0\times10^{3}}{9{,}1\times10^{-31}}} = 2{,}7\times10^{7}$ m/s. Dans la zone de champ, l'électron décrit un arc de cercle de rayon $R = \dfrac{mv_0}{eB} = \dfrac{9{,}1\times10^{-31}\times 2{,}65\times10^{7}}{1{,}6\times10^{-19}\times 5{,}0\times10^{-4}} = 0{,}30$ m. Comme $\ell = 3{,}0$ cm est inférieur à R, il ressort par l'autre bord, dévié de l'angle α tel que $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R} = 0{,}10$, soit $\alpha \approx 5{,}7^\circ$. Au-delà, il file en ligne droite et le spot se forme à $Y = D\tan\alpha = 0{,}20\times0{,}10 = 2{,}0\times10^{-2}$ m du centre de l'écran. Enfin, la force de Lorentz est perpendiculaire à la vitesse : son travail est nul et la valeur de la vitesse reste $2{,}7\times10^{7}$ m/s. **Le spot s'est déplacé d'environ 2,0 cm et reste sur l'écran ; Issouf a tort : l'aimant a dévié les électrons sans les rendre plus rapides.**

Corrigés des prérequis

P1. Point d'application : le point considéré. Direction : celle d'une aiguille aimantée placée en ce point. Sens : celui qu'indique la pointe nord de l'aiguille. Valeur : B, en teslas (T). Le symbole ⊙ représente un vecteur perpendiculaire à la feuille et **sortant** vers le lecteur ; le symbole ⊗ un vecteur perpendiculaire à la feuille et **entrant**.

P2. L'accélération est **normale**, dirigée vers le centre du cercle, et vaut $a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{(4{,}0)^2}{0{,}50} = 32$ m/s^2.

P3. Théorème de l'énergie cinétique : la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux positions est égale à la somme des travaux des forces extérieures, $\Delta E_c = \sum W$. Une force perpendiculaire au déplacement a un travail **nul**, puisque $W = F \times d \times \cos 90^\circ = 0$.

P4. Le théorème de l'énergie cinétique donne $\dfrac{1}{2}mv^2 = eU_0$, donc

$$v = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 250}{9{,}1 \times 10^{-31}}} = 9{,}4 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

P5. Oui : les deux noyaux ont le même nombre de protons, $Z = 10$, mais des nombres de nucléons différents, 20 et 22. Le néon 20 compte $20 - 10 = 10$ neutrons, le néon 22 en compte $22 - 10 = 12$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Dans les quatre cas, $\vec{v}$ est dans la feuille et $\vec{B}$ lui est perpendiculaire : la force est dans le plan de la feuille, perpendiculaire à $\vec{v}$. a) Pouce vers la droite, index vers l'arrière de la feuille : le majeur pointe vers le haut ; la charge est positive, la force est dirigée **vers le haut**. b) Le champ est retourné, donc la force aussi : **vers le bas**. c) Même position de la main qu'en a), mais la charge est négative : on retourne la flèche, la force est dirigée **vers le bas**. d) Pouce vers le haut, index vers l'avant de la feuille : le majeur pointe vers la droite ; la charge étant négative, la force est dirigée **vers la gauche**.

Ex. 2. a) $F = |q|vB = 3{,}2 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{5} \times 0{,}50 = 3{,}2 \times 10^{-14}$ N. b) $F = 3{,}2 \times 10^{-14} \times \sin 30^\circ = 1{,}6 \times 10^{-14}$ N. c) $\sin 0^\circ = 0$, donc $F = 0$: la particule poursuit un mouvement rectiligne uniforme.

Ex. 3. Sa vitesse vaut toujours $2{,}0 \times 10^{7}$ m/s. La force de Lorentz ne travaille pas, donc l'énergie cinétique ne varie pas, donc la valeur de la vitesse reste celle de l'entrée, quel que soit le chemin parcouru.

Ex. 4. 1. Faux : la force de Lorentz ne travaille pas, elle ne peut pas modifier la valeur de la vitesse. 2. Vrai. 3. Vrai : pour $v = 0$, la force est nulle. 4. Faux : dès que la vitesse n'est pas parallèle au champ, l'accélération n'est pas nulle ; dans le cas perpendiculaire, elle est normale, dirigée vers le centre, de valeur $\dfrac{v^2}{R}$. 5. Faux : sa valeur est constante, mais sa direction change sans cesse, sauf si la vitesse est parallèle au champ. 6. Vrai : la force $q\vec{E}$ travaille et modifie la valeur de la vitesse.

Ex. 5. $R = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 5{,}0 \times 10^{5}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}25} = 2{,}1 \times 10^{-2}$ m, soit 2,1 cm.

$T = \dfrac{2\pi m}{eB} = \dfrac{2\pi \times 1{,}67 \times 10^{-27}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}25} = 2{,}6 \times 10^{-7}$ s.

Ex. 6. Rayons : $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ est proportionnel à v, donc le rayon de la seconde est **trois fois** plus grand. Périodes : $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ ne contient pas v, donc les deux périodes sont **égales**. Vitesses angulaires : $\omega = \dfrac{|q|B}{m}$ ne contient pas v non plus, donc les deux vitesses angulaires sont **égales**.

Ex. 7. a) $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R} = \dfrac{5{,}0}{20} = 0{,}25$, donc $\alpha \approx 14{,}5^\circ$, soit environ 14°. b) $Y = D\tan\alpha = 0{,}40 \times \tan 14{,}5^\circ = 0{,}40 \times 0{,}258 = 0{,}10$ m, soit 10 cm. c) Doubler B divise R par deux, donc $R' = 10$ cm ; alors $\sin\alpha' = \dfrac{5{,}0}{10} = 0{,}50$, soit $\alpha' = 30^\circ$ et $Y' = 0{,}40 \times \tan 30^\circ = 0{,}23$ m, soit 23 cm. La déflexion est un peu **plus que doublée**, parce que la tangente croît plus vite que le sinus.

Ex. 8. a) Les électrons ressortent par l'autre bord si $\ell \leq R = \dfrac{mv_0}{eB}$, c'est-à-dire si $B \leq \dfrac{mv_0}{e\ell}$. b) $B_{\text{lim}} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 8{,}0 \times 10^{-2}} = 9{,}2 \times 10^{-4}$ T, soit environ 0,92 mT. c) Au-delà, $R < \ell$: les électrons n'atteignent pas l'autre bord ; ils décrivent un demi-cercle dans la zone et ressortent du côté où ils sont entrés, en sens contraire. Il n'y a plus de spot sur l'écran.

Ex. 9. $v_0 = \dfrac{E}{B} = \dfrac{3{,}0 \times 10^{4}}{0{,}20} = 1{,}5 \times 10^{5}$ m/s. Cette vitesse ne dépend **pas** de la masse des ions, ni de leur charge : dans la condition d'équilibre $|q|E = |q|vB$, la charge se simplifie et la masse n'intervient pas.

Ex. 10. a) $f = \dfrac{eB}{2\pi m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0}{2\pi \times 3{,}34 \times 10^{-27}} = 7{,}6 \times 10^{6}$ Hz, soit 7,6 MHz. b) $E_{c,\max} = \dfrac{e^2 B^2 R_{\max}^2}{2m} = \dfrac{\left(1{,}6 \times 10^{-19}\right)^2 \times 1{,}0^2 \times (0{,}30)^2}{2 \times 3{,}34 \times 10^{-27}} = 3{,}4 \times 10^{-13}$ J, soit $2{,}2 \times 10^{6}$ eV, c'est-à-dire environ 2,2 MeV.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Direction perpendiculaire au plan des deux vecteurs ; sens donné par la règle des trois doigts de la main droite ; module $u\,v\,\sin\alpha$.

Q2. C'est la force exercée par un champ magnétique sur une particule chargée en mouvement : $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$.

Q3. $F = |q|\,v\,B\,\sin\alpha$; maximale, égale à $|q|vB$, quand $\vec{v} \perp \vec{B}$; nulle quand $\vec{v}$ et $\vec{B}$ sont parallèles, ou quand la particule est immobile.

Q4. Règle des trois doigts de la main droite, pouce sur $\vec{v}$, index sur $\vec{B}$, majeur sur $\vec{F}$. Pour une charge **négative**, la force est de sens **opposé** à celui qu'indique le majeur.

Q5. Parce que le rapport de la force de Lorentz au poids dépasse 10^{11} : par exemple 10^{-14} N contre 10^{-26} N pour un proton usuel.

Q6. Le déplacement élémentaire est porté par $\vec{v}$ et la force lui est perpendiculaire, donc $\delta W = \vec{F} \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t = 0$ à chaque instant.

Q7. $\Delta E_c = 0$, donc l'énergie cinétique est constante, donc la **valeur** de la vitesse est constante.

Q8. Le mouvement est **plan**, **uniforme** et **circulaire**.

Q9. $R = \dfrac{mv}{|q|B}$; $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$; $\omega = \dfrac{|q|B}{m}$.

Q10. Non : la vitesse se simplifie dans $T = \dfrac{2\pi R}{v}$. Cela rend possible le **cyclotron**, dont la tension alternative garde la même fréquence du premier au dernier tour.

Q11. $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$; $Y = D\tan\alpha$, avec D comptée du milieu de la zone de champ.

Q12. Parce que la déflexion magnétique d'un faisceau issu d'un canon est proportionnelle à $\sqrt{\dfrac{|q|}{m}}$, alors que la déflexion électrique $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ ne contient ni la masse ni la charge : tous les ions de même charge y arrivent au même point.

Q13. $v_0 = \dfrac{E}{B}$. Elle ne dépend **ni** de la masse **ni** de la charge.

Q14. Chambre d'ionisation, chambre d'accélération, filtre de vitesse éventuel, chambre de déviation, plaque photographique ou détecteur. $R = \dfrac{1}{B'}\sqrt{\dfrac{2mU}{|q|}}$.

Q15. A la fréquence cyclotron $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$. Elle convient à tous les tours parce que la période ne dépend pas de la vitesse : le temps mis pour un demi-tour reste le même, que le rayon soit petit ou grand.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. 1. Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur perpendiculaire au plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, de sens donné par la règle des trois doigts de la main droite (pouce sur $\vec{u}$, index sur $\vec{v}$) et de module $u\,v\,\sin\alpha$. 2. C'est la force qu'un champ magnétique exerce sur une particule chargée en mouvement. 3. $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$. 4. $F = |q|\,v\,B\,\sin\alpha$, où α est l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$. 5. La force est nulle si la particule est immobile, ou si sa vitesse est parallèle au champ.

Ex. 13. a) $F = evB = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{6} \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}2 \times 10^{-15}$ N. b) $P = mg = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 9{,}8 = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N, donc $\dfrac{F}{P} = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-15}}{8{,}9 \times 10^{-30}} \approx 3{,}6 \times 10^{14}$. La force de Lorentz est plus de cent mille milliards de fois plus grande que le poids : le poids est **négligeable**.

Ex. 15. a) Les électrons du faisceau sont des charges en mouvement dans le champ de l'aimant du haut-parleur : ils subissent une force de Lorentz perpendiculaire à leur vitesse, sont déviés et frappent l'écran ailleurs que prévu, d'où la tache. b) Le champ que reçoit le faisceau dépend de la position de l'aimant : en le déplaçant, on change la direction et la valeur de $\vec{B}$, donc la force, donc le point d'impact.

Ex. 17. a) Sa vitesse vaut toujours $3{,}0 \times 10^{5}$ m/s : la force de Lorentz ne travaille pas, donc l'énergie cinétique et la valeur de la vitesse sont constantes. b) $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times \left(3{,}0 \times 10^{5}\right)^2 = 7{,}5 \times 10^{-17}$ J, soit $\dfrac{7{,}5 \times 10^{-17}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 4{,}7 \times 10^{2}$ eV. c) Non, elle n'a pas changé : c'est la même avant et après les trois tours.

Ex. 19.

	Champ électrique uniforme	Champ magnétique uniforme
La force dépend-elle de la vitesse ?	non	oui
La force est-elle parallèle au champ ?	oui	non
Le travail de la force est-il toujours nul ?	non	oui
La valeur de la vitesse change-t-elle ?	oui	non
La trajectoire est-elle une parabole, si $\vec{v}_0$ est perpendiculaire au champ ?	oui	non, c'est un cercle

Ex. 21. $R = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 2{,}0 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}8 \times 10^{-2}$ m, soit 2,8 cm.
$T = \dfrac{2\pi m}{eB} = \dfrac{2\pi \times 9{,}1 \times 10^{-31}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{-3}} = 8{,}9 \times 10^{-9}$ s.

Ex. 23. Dans ce repère, $\vec{B} = B\,\vec{k}$ et $\vec{v}_0$ est dans le plan (xOy), donc $v_z = 0$ et $z = 0$ à l'instant initial. La force de Lorentz, perpendiculaire à $\vec{B}$, a une composante nulle selon (Oz), et le poids est négligé. Le théorème du centre d'inertie projeté sur cet axe donne $m\,a_z = 0$: v_z reste égale à sa valeur initiale, nulle, et z reste nul. La particule ne quitte pas le plan (xOy) : le mouvement est plan.

Ex. 25. a) Les quotients $\dfrac{R}{v}$ valent $2{,}10\times10^{-7}$; $2{,}10\times10^{-7}$; $2{,}08\times10^{-7}$ et $2{,}09\times10^{-7}$ s : ils sont constants aux erreurs de mesure près, donc R est proportionnel à v. b) $k=\dfrac{R}{v}\approx 2{,}1\times10^{-7}$ s, puisqu'un mètre divisé par un mètre par seconde donne une seconde. c) $R=\dfrac{m}{eB}v$, donc $k=\dfrac{m}{eB}$ et $B=\dfrac{m}{ek}=\dfrac{1{,}67\times10^{-27}}{1{,}6\times10^{-19}\times2{,}1\times10^{-7}}=5{,}0\times10^{-2}$ T.

Ex. 27. a) $v=\dfrac{|q|BR}{m}=\dfrac{3{,}2\times10^{-19}\times0{,}80\times0{,}15}{3{,}3\times10^{-26}}=1{,}2\times10^{6}$ m/s. b) $T=\dfrac{2\pi m}{|q|B}=\dfrac{2\pi\times3{,}3\times10^{-26}}{3{,}2\times10^{-19}\times0{,}80}=8{,}1\times10^{-7}$ s ; par l'autre méthode, $T=\dfrac{2\pi R}{v}=\dfrac{2\pi\times0{,}15}{1{,}16\times10^{6}}=8{,}1\times10^{-7}$ s.

Ex. 29. 1. Dans la zone de champ, un arc de cercle ; après la zone, une droite, parcourue d'un mouvement rectiligne uniforme. 2. $\sin\alpha=\dfrac{\ell}{R}$. 3. $Y=D\tan\alpha$, voisine de $\dfrac{D\ell}{R}$ pour une faible déviation ; D se compte du **milieu** de la zone de champ jusqu'à l'écran. 4. Il faut $\ell\le R$; sinon la particule fait demi-tour dans la zone.

Ex. 31. a) $v_0=\sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}}=\sqrt{\dfrac{2\times1{,}6\times10^{-19}\times1{,}0\times10^{3}}{9{,}1\times10^{-31}}}=1{,}9\times10^{7}$ m/s. b) $R=\dfrac{mv_0}{eB}=\dfrac{9{,}1\times10^{-31}\times1{,}88\times10^{7}}{1{,}6\times10^{-19}\times1{,}0\times10^{-3}}=0{,}107$ m. c) $\ell=3{,}0\times10^{-2}$ m est inférieur à R : les électrons ressortent par l'autre bord. d) $\sin\alpha=\dfrac{3{,}0\times10^{-2}}{0{,}107}=0{,}28$, donc $\alpha\approx16^\circ$; $Y=D\tan\alpha=0{,}30\times0{,}29=8{,}8\times10^{-2}$ m, soit 8,8 cm.

Ex. 33. 1. $\dfrac12 mv_0^2=eU_0$, donc $v_0=\sqrt{\dfrac{2\times1{,}6\times10^{-19}\times800}{9{,}1\times10^{-31}}}=1{,}7\times10^{7}$ m/s. L'énergie cinétique vaut eU_0, donc, lue directement en électronvolts, **800 eV**.

2. $R=\dfrac{mv_0}{eB}=\dfrac{9{,}1\times10^{-31}\times1{,}68\times10^{7}}{1{,}6\times10^{-19}\times0{,}80\times10^{-3}}=0{,}119$ m, soit 11,9 cm. Comme $\ell=2{,}5$ cm est bien inférieur à R, les électrons ressortent par l'autre bord de la zone.

3. $\sin\alpha=\dfrac{\ell}{R}=\dfrac{2{,}5\times10^{-2}}{0{,}119}=0{,}21$, donc $\alpha\approx12^\circ$ et $\tan\alpha=0{,}214$. D'où $Y=D\tan\alpha=0{,}22\times0{,}214=4{,}7\times10^{-2}$ m, soit 4,7 cm.

4. On impose $Y\le4{,}0$ cm, donc $\tan\alpha\le\dfrac{0{,}040}{0{,}22}=0{,}182$, soit $\alpha\le10{,}3^\circ$ et $\sin\alpha\le0{,}179$. Alors $R\ge\dfrac{\ell}{0{,}179}=0{,}140$ m, et comme $B=\dfrac{mv_0}{eR}$ décroît quand R croît, il vient $B\le\dfrac{9{,}1\times10^{-31}\times1{,}68\times10^{7}}{1{,}6\times10^{-19}\times0{,}140}=6{,}8\times10^{-4}$ T. **Le champ ne doit pas dépasser 0,68 mT.**

5. Pour un faisceau issu d'un canon, $Y\approx B\ell D\sqrt{\dfrac{|q|}{2mU_0}}$: à charge et tension égales, la déflexion est inversement proportionnelle à $\sqrt{m}$. Le proton étant environ 1 836 fois plus lourd que l'électron, la

déflexion est divisée par $\sqrt{1\,836} \approx 43$. **Elle diminue donc fortement, d'un facteur voisin de 43, et le spot resterait pratiquement au centre de l'écran.**

Ex. 35. $R = \dfrac{1}{B'}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}} = \dfrac{1}{0{,}40}\sqrt{\dfrac{2 \times 3{,}32 \times 10^{-26} \times 1{,}0 \times 10^{3}}{1{,}6 \times 10^{-19}}} = 5{,}1 \times 10^{-2}$ m, soit 5,1 cm.

Ex. 37. a) $E_c = 18 \times 10^{6} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 2{,}9 \times 10^{-12}$ J, et $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 2{,}88 \times 10^{-12}}{1{,}67 \times 10^{-27}}} = 5{,}9 \times 10^{7}$ m/s. b) Les protons sortent quand le rayon de leur trajectoire atteint celui des dees : $R_{\max} = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 5{,}87 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}4} = 0{,}44$ m.

Ex. 39. a) $v_0 = \dfrac{E}{B} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{4}}{0{,}10} = 2{,}0 \times 10^{5}$ m/s. b) De $R = \dfrac{mv_0}{eB'}$ on tire $m = \dfrac{eB'R}{v_0} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50 \times 0{,}30}{2{,}0 \times 10^{5}} = 1{,}2 \times 10^{-25}$ kg. c) $A = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-25}}{1{,}67 \times 10^{-27}} \approx 72$: l'ion possède environ **72 nucléons**.

Ex. 41. 1. a) Le poids étant négligé, le théorème de l'énergie cinétique entre S et A donne $\dfrac{1}{2}mv^2 - 0 = qU$, donc $v = \sqrt{\dfrac{2qU}{m}}$.

b) Les deux isotopes ont la même charge $q = 2e$ et la même tension accélératrice, mais des masses différentes, $200\,m_{\text{nucléon}}$ et $202\,m_{\text{nucléon}}$. Comme v est inversement proportionnelle à $\sqrt{m}$, l'ion $^{200}\mathrm{Hg}^{2+}$, plus léger, arrive en A **plus vite** que l'ion $^{202}\mathrm{Hg}^{2+}$: les deux vitesses sont donc différentes.

2. Dans le filtre, l'ion subit la force électrique qE et la force magnétique qvB, que la disposition des deux champs rend de sens contraires. L'ion n'est pas dévié si la somme des deux est nulle, donc si $qE = qvB$. La charge se simplifie et il reste $v_0 = \dfrac{E}{B}$. Tout ion animé de cette vitesse traverse le filtre en ligne droite et parvient en A', quelles que soient sa masse et sa charge ; tout autre ion est dévié et arrêté.

3. a) Dans la capsule, la vitesse est perpendiculaire au champ $\vec{B}'$ et la trajectoire est un cercle de rayon $R = \dfrac{mv_0}{qB'}$. En y reportant $v_0 = \dfrac{E}{B}$, il vient

$$R = \frac{m\,E}{q\,B\,B'}$$

b) Avec $q = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C, le rayon par nucléon vaut $\dfrac{m_{\text{nucléon}}E}{qBB'} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 6 \times 10^{4}}{3{,}2 \times 10^{-19} \times 0{,}1 \times 0{,}2} = 1{,}566 \times 10^{-2}$ m. D'où $R_{200} = 200 \times 1{,}566 \times 10^{-2} = 3{,}13$ m et $R_{202} = 202 \times 1{,}566 \times 10^{-2} = 3{,}16$ m. Chaque ion frappant la plaque à la distance $2R$ de son point d'entrée, **la distance entre les deux points d'impact vaut $d = 2\,(R_{202} - R_{200}) = 2 \times 2 \times 1{,}566 \times 10^{-2} = 6{,}3 \times 10^{-2}$ m, soit environ 6,3 cm.** Remarque la beauté du résultat : le rayon étant ici proportionnel à la masse, la distance entre deux traces vaut simplement quatre fois le rayon correspondant à un seul nucléon.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 43. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'aimant exerce sur l'électron en mouvement la force de Lorentz, qui est à chaque instant **perpendiculaire** à sa vitesse, donc à son déplacement. Une force perpendiculaire au déplacement a un **travail** nul. D'après le théorème de l'énergie cinétique, l'**énergie cinétique** de l'électron ne change donc pas, ni la valeur de sa vitesse : l'aimant, si puissant soit-il, ne peut pas le rendre plus rapide. En revanche, la force change sans cesse la direction de la vitesse : la **trajectoire** se courbe et, si la vitesse est perpendiculaire à un champ uniforme, devient un cercle. Un aimant plus puissant ne fait que resserrer ce cercle.

Ex. 45. L'affirmation est fausse : un champ magnétique ne travaille pas et ne peut donc pas modifier la valeur de la vitesse des électrons. En doublant B, on divise par deux le **rayon** $R = \dfrac{mv}{eB}$ et la **période** $T = \dfrac{2\pi m}{eB}$, et l'on double la vitesse **angulaire** ; la vitesse des électrons, elle, ne bouge pas.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 46. 1. Entre S et A_0, le théorème de l'énergie cinétique donne $\dfrac{1}{2}mv_0^2 - 0 = e\,(V_S - V_P) = eU_0$, donc $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 250}{1{,}67 \times 10^{-27}}} = 2{,}19 \times 10^5$ m/s.

2. a) Les protons montent verticalement en A_0 et repartent horizontalement en A_1 : la force de Lorentz doit être dirigée, en A_0, vers le centre du quart de cercle, c'est-à-dire horizontalement, du côté de A_1. Avec le pouce vers le haut selon $\vec{v}_0$ et le majeur dans le sens de cette force, l'index pointe vers le lecteur : $\vec{B}$ est **perpendiculaire au plan de la figure et sortant**, on le note ⊙. La charge du proton étant positive, il n'y a rien à retourner.

b) $R = \dfrac{mv_0}{eB}$, donc $B = \dfrac{mv_0}{eR}$; en y reportant v_0, il vient $B = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{2mU_0}{e}} = \dfrac{1}{0{,}12}\sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 250}{1{,}6 \times 10^{-19}}} = 1{,}9 \times 10^{-2}$ T.

c) Le champ magnétique ne travaillant pas, la valeur de la vitesse est inchangée : $v_1 = v_0 = 2{,}19 \times 10^5$ m/s. Le point d'application est le proton ; la direction est celle de la tangente au cercle en A_1, donc **horizontale** ; le sens est celui du parcours, c'est-à-dire de A_1 vers l'intérieur de la région de champ électrique.

3. a) Deux forces s'exercent a priori : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, que l'énoncé demande de négliger, et la force électrique $\vec{F} = e\vec{E}$. Le proton étant positif, $\vec{F}$ a le sens de $\vec{E}$; pour que le proton retombe sur la plaque, $\vec{E}$ est dirigé vers le bas, donc selon $-\vec{j}$. On ne retient donc qu'une seule force, verticale et descendante, de valeur eE.

b) Le théorème du centre d'inertie donne $a_x = 0$ et $a_y = -\dfrac{eE}{m} = -\dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^3}{1{,}67 \times 10^{-27}} = -4{,}79 \times 10^{11}$ m/s^2. Avec les conditions initiales $x_0 = y_0 = 0$, $v_x = v_1$ et $v_y = 0$, on intègre deux fois :

$$x = v_1\,t = 2{,}19\times10^{5}\,t \qquad ; \qquad y = -\frac{1}{2}\frac{eE}{m}t^2 = -2{,}39\times10^{11}\,t^2$$

c) En tirant $t = \dfrac{x}{v_1}$ de la première équation et en le reportant dans la seconde :

$$y = -\frac{eE}{2m\,v_1^2}\,x^2 = -5{,}0\,x^2$$

d) C'est l'équation d'une **parabole** de sommet O et d'axe vertical, tournée vers le bas.

e) La plaque (P) est située à la hauteur R au-dessous de A_1, donc $y_{A_2} = -R = -0{,}12$ m. Alors $x_{A_2}^2 = \dfrac{0{,}12}{5{,}0} = 2{,}4\times10^{-2}$, d'où $x_{A_2} = 0{,}155$ m. **Le point A_2 a pour coordonnées $(0{,}155\text{ m}\,;\,-0{,}12\text{ m})$, soit à environ 15,5 cm de A_1 en abscisse.**

Ex. 47. 1. Un dee est une boîte métallique creuse : à l'intérieur d'un conducteur creux, le champ électrique est nul, quelle que soit la tension appliquée à ses parois. La particule n'y subit donc que la force de Lorentz, qui ne travaille pas : elle décrit un demi-cercle à vitesse constante. Toute l'accélération se produit dans l'**intervalle** entre les deux dees, où règne le champ électrique créé par la tension U.

2. Il faut que la tension change de signe à chaque demi-tour, donc que sa période soit celle du mouvement : $f = \dfrac{eB}{2\pi m} = \dfrac{1{,}6\times10^{-19}\times1{,}5}{2\pi\times3{,}34\times10^{-27}} = 1{,}1\times10^{7}$ Hz, soit environ 11 MHz. Cette valeur convient à tous les tours parce que la période $T = \dfrac{2\pi m}{eB}$ ne dépend pas de la vitesse : que le demi-cercle soit petit ou grand, il est parcouru dans le même temps.

3. La vitesse maximale correspond au rayon des dees : $v_{\max} = \dfrac{eBR_{\max}}{m} = \dfrac{1{,}6\times10^{-19}\times1{,}5\times0{,}45}{3{,}34\times10^{-27}} = 3{,}2\times10^{7}$ m/s. D'où $E_c = \dfrac{1}{2}mv_{\max}^2 = \dfrac{1}{2}\times3{,}34\times10^{-27}\times\left(3{,}2\times10^{7}\right)^2 = 1{,}7\times10^{-12}$ J, soit $\dfrac{1{,}7\times10^{-12}}{1{,}6\times10^{-19}} = 1{,}1\times10^{7}$ eV, c'est-à-dire environ **11 MeV**.

4. La particule gagne eU à chaque traversée de l'intervalle, et elle le traverse deux fois par tour : $E_c = 2neU$, donc $n = \dfrac{E_c}{2eU} = \dfrac{1{,}1\times10^{7}}{2\times5{,}0\times10^{4}} \approx 1{,}1\times10^{2}$ tours, soit environ 110 tours. La durée totale vaut $n\,T = \dfrac{110}{1{,}1\times10^{7}} = 1{,}0\times10^{-5}$ s, soit dix microsecondes.

5. La proposition repose sur une confusion. L'énergie de sortie vaut $E_{c,\max} = \dfrac{e^2B^2R_{\max}^2}{2m}$: elle est fixée par le champ et par le rayon des dees, et **ne contient pas** U. Doubler la tension ne double donc pas l'énergie ; cela divise seulement par deux le nombre de tours, donc la durée du séjour dans l'appareil. **Pour doubler l'énergie, il faudrait multiplier B ou $R_{\max}$ par $\sqrt{2}$, ce qui suppose un aimant plus puissant ou des dees plus grands.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 48. 1) La force de Lorentz est la force magnétique que subit une particule de charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$: $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$.

2. $\vec{v_0}$ est dirigé vers la droite et $\vec{B}$ entre dans la feuille : la règle des trois doigts (pouce selon $\vec{v_0}$, index selon $\vec{B}$) donne $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ dirigé vers le haut.

a) Electron ($q = -e < 0$) : $\vec{F}$ est opposée à $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$, donc dirigée **vers le bas**, appliquée à la particule, perpendiculaire à $\vec{v_0}$.

b) Proton ($q = +e > 0$) : $\vec{F}$ est dirigée **vers le haut**.

3. $\vec{B}$ sort de la feuille : $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ est dirigé vers le bas. Electron : $\vec{F}$ **vers le haut** ; proton : $\vec{F}$ **vers le bas**.

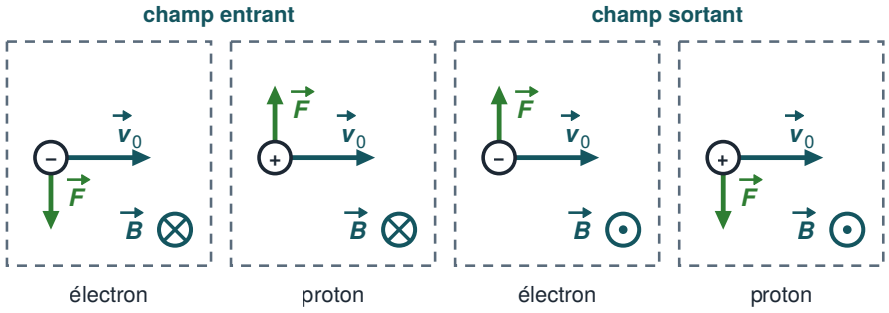


Figure 51 : La force de Lorentz dans les quatre cas.

Ex. 49. La force de Lorentz $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ est dirigée vers l'intérieur de la courbure.

Particule 1 : elle entre par la gauche vers la droite et se courbe vers le haut ; $\vec{v} \wedge \vec{B}$, avec $\vec{B}$ sortant, est dirigé vers le bas : la force est opposée, donc $q_1 < 0$.

Particule 2 : sa trajectoire est rectiligne, elle ne subit aucune force alors que $\vec{v}$ n'est pas parallèle à $\vec{B}$: $q_2 = 0$ (particule neutre).

Particule 3 : elle entre par la droite vers la gauche et se courbe vers le bas ; $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est dirigé vers le haut : la force est opposée, donc $q_3 < 0$.

Ex. 50. Dans chaque cas, la force de Lorentz $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ est dirigée vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire, perpendiculairement à la vitesse. On applique la règle des trois doigts de la main droite (pouce selon $\vec{v}$, index selon $\vec{B}$, majeur selon $\vec{v} \wedge \vec{B}$), puis on retourne le résultat si $q < 0$.

1. a) $q > 0$, $\vec{v_0}$ vers la droite, trajectoire courbée vers le bas : $\vec{F}$ vers le bas, donc $\vec{v} \wedge \vec{B}$ vers le bas : $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) $q < 0$, même trajectoire : $\vec{F}$ vers le bas, donc $\vec{v} \wedge \vec{B}$ vers le haut : $\vec{B}$ **entrant** (⊗).

c) $q < 0$, $\vec{v_0}$ vers la droite, trajectoire courbée vers le haut : $\vec{F}$ vers le haut, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ vers le bas : $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

d) $q > 0$, $\vec{v_0}$ vers le bas, trajectoire courbée vers la droite : $\vec{F}$ vers la droite, donc $\vec{v} \wedge \vec{B}$ vers la droite : $\vec{B}$ **entrant** (⊗).

2. e) $\vec{B}$ entrant, $\vec{v_0}$ vers la droite : $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est dirigé vers le haut ; or la trajectoire se courbe vers le bas : $\vec{F}$ est opposée à $\vec{v} \wedge \vec{B}$, donc $q < 0$.

f) $\vec{B}$ sortant, $\vec{v_0}$ vers la droite : $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est dirigé vers le bas ; or la trajectoire se courbe vers le haut : $q < 0$.

3. g) $q > 0$, $\vec{v_0}$ vers la droite, $\vec{B}$ entrant : $\vec{F}$ est dirigée **vers le haut**, perpendiculaire à $\vec{v_0}$, appliquée en A.

h) $q < 0$, $\vec{v_0}$ vers la droite, $\vec{B}$ sortant : $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est vers le bas, donc $\vec{F}$ est dirigée **vers le haut**.

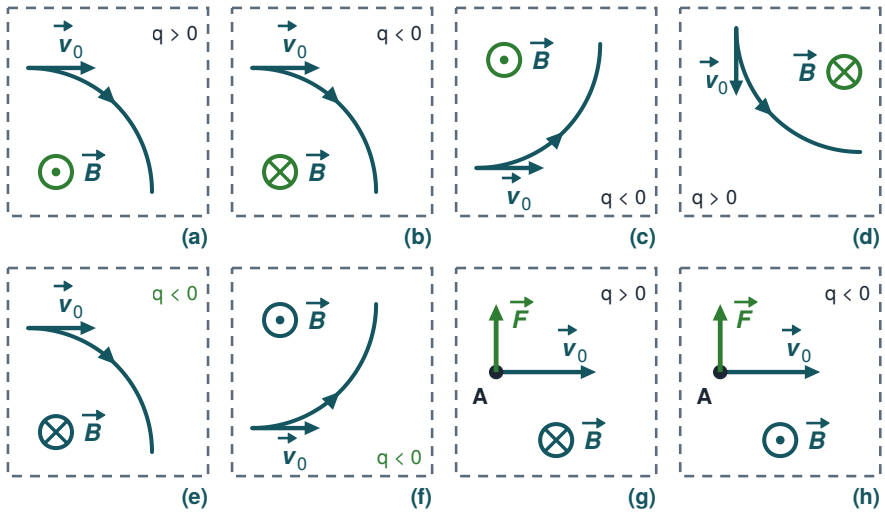


Figure 52 : Les huit schémas complétés.

Ex. 51. 1) a) **Vrai** : la trajectoire est un cercle de rayon $R = \dfrac{mv}{qB}$, ou un arc de ce cercle si la particule sort de la région de champ.

b) **Faux** : $\vec{v}$ étant perpendiculaire à $\vec{B}$, la force $F = qvB$ n'est jamais nulle ; elle courbe la trajectoire.

c) **Vrai** : la force de Lorentz, perpendiculaire à $\vec{v}$, ne travaille pas ; l'énergie cinétique, donc la valeur de la vitesse, est constante.

d) **Faux** : la direction de $\vec{v}$ change ; l'accélération est normale, de valeur $\dfrac{v^2}{R}$.

e) **Vrai** : l'accélération étant perpendiculaire à $\vec{B}$, la composante de la vitesse selon $\vec{B}$ reste nulle.

f) **Vrai** : $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$.

2. a) $\vec{v_0}$ est perpendiculaire à $\vec{B'}$: $F'_m = ev_0B' = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 8 \times 10^{6} \times 2 \times 10^{-3} \approx 2{,}6 \times 10^{-15}$ N.

b) $P = mg = 9{,}1 \times 10^{-31} \times 9{,}8 \approx 8{,}9 \times 10^{-30}$ N. $\dfrac{F'_m}{P} \approx 3 \times 10^{14}$: le poids est tout à fait négligeable devant la force magnétique.

Ex. 52. 1) Le proton, entré vers la droite, est dévié vers le bas : la force de Lorentz est dirigée vers le bas. Comme $q > 0$, $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ est dirigé vers le bas, ce qui impose $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

2. Système : le proton, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen ; poids négligeable. Théorème du centre d'inertie : $m\vec{a} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$. Dans un repère où $\vec{B} = B\vec{k}$, $\vec{a}$ est perpendiculaire à $\vec{k}$, donc $a_z = 0$: v_z reste égale à sa valeur initiale, nulle, et z reste nul. Le mouvement se fait dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$ contenant $\vec{v_0}$.
3. $\vec{a}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$: dans la base de Frenet, $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, donc $v = v_0$ (mouvement uniforme), et $a_n = \dfrac{v^2}{\rho} = \dfrac{ev_0B}{m}$, d'où $\rho = \dfrac{mv_0}{eB}$, constant : la trajectoire plane est un cercle.
4. $R = \dfrac{mv_0}{eB} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 10^{3}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{-2}} \approx 2{,}1 \times 10^{-4}$ m, soit 0,21 mm.

Ex. 53. 1) $E_C = 800 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}28 \times 10^{-16}$ J, d'où
$v = \sqrt{\dfrac{2E_C}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}28 \times 10^{-16}}{1{,}67 \times 10^{-27}}} \approx 3{,}9 \times 10^{5}$ m/s. Alors
$B = \dfrac{mv}{eR} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 3{,}9 \times 10^{5}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}6} \approx 6{,}8 \times 10^{-3}$ T.

2. $F'_m = evB'$, d'où $v = \dfrac{F'_m}{eB'} = \dfrac{8 \times 10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}01} = 5 \times 10^{7}$ m/s.
3. La force est dirigée vers l'intérieur de la courbure, perpendiculairement à la vitesse en O.

a) Schéma 1 : la particule part de O vers le haut et tourne vers la droite ; la force en O est dirigée vers la droite. Avec $\vec{B''}$ sortant, $\vec{v} \wedge \vec{B''}$ est aussi dirigé vers la droite : $q > 0$. Schéma 4 : la particule part de O vers le bas et la trajectoire est tournée vers la droite (centre à droite) ; la force est dirigée vers la droite, alors que $\vec{v} \wedge \vec{B''}$ est dirigé vers la gauche : $q < 0$.

b) Schéma 2 : $q < 0$, la particule part de O vers le haut et tourne vers la gauche : la force est dirigée vers la gauche, donc $\vec{v} \wedge \vec{B''}$ est dirigé vers la droite, ce qui impose $\vec{B''}$ **sortant** (⊙).

c) Schéma 3 : $q > 0$, $\vec{B''}$ entrant, la particule part de O vers le haut : $\vec{v} \wedge \vec{B''}$, donc la force, est dirigé vers la gauche. La trajectoire tourne vers la gauche : sa concavité est tournée vers la gauche.

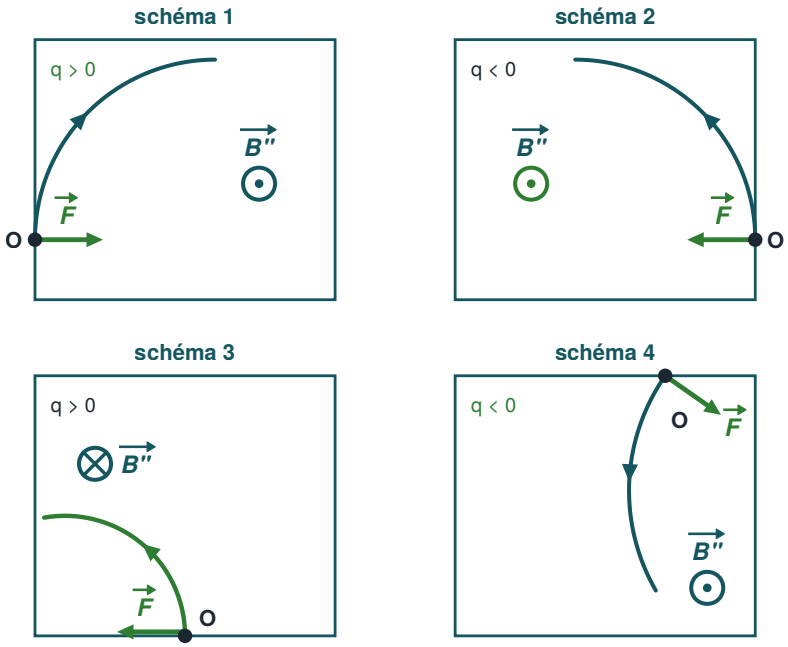


Figure 53 : Réponses aux questions 3 a), b) et c).

Ex. 54. 1) Dans chaque zone, la seule force est $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{v}$: sa puissance $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ est nulle. Or $P = \dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t}$: E_c est constante, donc la valeur de la vitesse est constante dans chaque zone : les mouvements circulaires sont uniformes.

2. Théorème du centre d'inertie : $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$ est normale, de valeur $\dfrac{v^2}{R} = \dfrac{|q|vB}{m}$, d'où $R_1 = \dfrac{mv_1}{|q|B}$ et $R_2 = \dfrac{mv_2}{|q|B}$. Comme $R_2 > R_1$, $v_2 > v_1$; la vitesse diminuant au passage de AC, la particule va **de la zone II vers la zone I**.
3. a) Dans chaque zone, $\vec{v}$ est tangent à l'arc, dans le sens du mouvement (de II vers I, donc vers le haut et la gauche), et $\vec{a}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$, dirigé vers le centre de l'arc, situé à droite de la trajectoire : en montant, la trajectoire tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans la zone I, le rayon étant trois fois plus petit, $a = \dfrac{v^2}{R}$ est aussi trois fois plus petit ($\dfrac{v_1^2}{R_1} = \dfrac{1}{3}\dfrac{v_2^2}{R_2}$ puisque $v_1 = \dfrac{v_2}{3}$).

b) $\vec{a}$, donc $\vec{F}$, est dirigée vers le centre, à droite de $\vec{v}$. Avec $\vec{B}$ sortant et $\vec{v}$ dirigé vers le haut et la gauche, la règle des trois doigts donne $\vec{v} \wedge \vec{B}$ dirigé vers la droite de $\vec{v}$, comme $\vec{F}$: $q > 0$.

4. La vitesse d'entrée est celle de la zone II : $\dfrac{q}{m} = \dfrac{v_2}{R_2 B} = \dfrac{2{,}0 \times 10^7}{0{,}42 \times 0{,}5} \approx 9{,}5 \times 10^7$ C/kg. Pour le proton, $\dfrac{e}{m_p} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19}}{1{,}67 \times 10^{-27}} \approx 9{,}6 \times 10^7$ C/kg ; pour $^7\mathrm{Li}^+$, $1{,}4 \times 10^7$ C/kg ; pour l'électron, $1{,}8 \times 10^{11}$ C/kg (et une charge négative). La particule est un **proton**. Dans la zone I, sa vitesse vaut $v_1 = \dfrac{q}{m} R_1 B \approx 6{,}7 \times 10^6$ m/s.

Ex. 55. 1) L'ion ($q = 2e > 0$) entre vers la droite et est dévié vers le bas (P est sous O') : la force est dirigée vers le bas, comme $\vec{v} \wedge \vec{B}$, ce qui impose $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

2. Dans le champ, l'ion décrit un arc de cercle de rayon $R = \dfrac{mv}{2eB}$ et sort dévié de l'angle α tel que $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$. Les déviations étant petites, $\tan\alpha \approx \sin\alpha \approx \alpha \approx \dfrac{\ell}{R}$; la droite SP passe par I, à la distance D de l'écran : $Y = D\tan\alpha \approx \dfrac{D\ell}{R} = \dfrac{2eB\ell D}{mv}$.
3. $Y = \dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 0{,}03 \times 0{,}50}{10^{-25} \times 3{,}5 \times 10^{7}} \approx 1{,}4 \times 10^{-3}$ m, soit 0,14 cm. On vérifie $R = \dfrac{mv}{2eB} \approx 11$ m, très grand devant ℓ.

Ex. 56. 1) a) Les électrons, entrés vers la droite, sont déviés vers le haut : la force est dirigée vers le haut. Pour une charge négative, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ doit donc être dirigé vers le bas : avec $\vec{v}$ vers la droite, cela impose $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) En tout point de l'arc, la force est perpendiculaire à la vitesse (tangente à l'arc) et dirigée vers l'intérieur de la concavité, c'est-à-dire vers le centre du cercle.

2. Le poids est négligeable : la force magnétique est la seule force. Le théorème du centre d'inertie donne $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{v}$: l'accélération est normale, la vitesse garde sa valeur v_0 et $\dfrac{v_0^2}{R} = \dfrac{ev_0B}{m}$, d'où $R = \dfrac{mv_0}{eB}$.
3. A la sortie, la vitesse a tourné de α avec $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$. L'angle étant petit, $\tan\alpha \approx \sin\alpha \approx \alpha$; et ℓ étant négligeable devant L, $\tan\alpha \approx \dfrac{Y}{L}$. D'où $\dfrac{Y}{L} = \dfrac{\ell}{R}$ et $Y = \dfrac{e\,\ell\,L\,B}{m\,v_0}$.
4. $B = \dfrac{Ymv_0}{e\ell L} = \dfrac{3{,}5 \times 10^{-2} \times 9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 3 \times 10^{-3} \times 0{,}3} \approx 2{,}2 \times 10^{-3}$ T. Remarque : dans la zone de champ, la valeur de la vitesse reste égale à v_0, l'électron est seulement dévié.

Ex. 57. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre C ($v = 0$) et A : $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = (-e)(V_C - V_A) = eU$, d'où $U = \dfrac{mv_0^2}{2e} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{14}}{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 284$ V.

2. La seule force est la force de Lorentz (poids négligé), perpendiculaire à $\vec{B}$ et à $\vec{v}$: le mouvement est plan, uniforme et circulaire (voir le cours), de rayon $R = \dfrac{mv_0}{eB} = \dfrac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{-3}} \approx 5{,}7 \times 10^{-2}$ m.
3. $\sin\alpha = \dfrac{L}{R} \approx 0{,}18$, $\alpha \approx 10^\circ$: la déviation est faible et $\tan\alpha \approx \dfrac{L}{R}$. La droite de sortie passe pratiquement par le milieu de la zone, à environ D de l'écran puisque $L \ll D$: $Y \approx \dfrac{eBLD}{mv_0} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{-3} \times 0{,}01 \times 0{,}50}{9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{7}} \approx 8{,}8 \times 10^{-2}$ m, soit 8,8 cm.
4. Le mouvement est rectiligne uniforme si $\vec{F}_e + \vec{F}_m = \vec{0}$: $eE = ev_0B$, d'où $E = v_0B = 10^7 \times 10^{-3} = 10^4$ V/m. Schéma (choix : $\vec{B}$ entrant) : $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ est vers le haut, donc

$\vec{F_m} = -e\,\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ est vers le bas ; $\vec{F_e}$ doit être vers le haut, donc $\vec{E} = -\dfrac{\vec{F_e}}{e}$ est dirigé vers le bas. Avec $\vec{B}$ sortant, tous les sens s'inversent.

Ex. 58. 1) $q = 2e > 0$, $\vec{v_0}$ vers la droite, force voulue vers le haut : $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ doit être vers le haut, donc $\vec{B}$ **entrant** (⊗).

2. a) Théorème du centre d'inertie (référentiel terrestre galiléen, poids négligé) : $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$. Avec $\vec{B} = B\vec{k}$, $\vec{a} \cdot \vec{k} = 0$, donc $a_z = 0$, $v_z = v_{0z} = 0$ et $z = 0$: le mouvement se fait dans le plan (xOy) perpendiculaire à $\vec{B}$.

b) $\vec{a} \perp \vec{v}$: $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, $v = v_0$ (mouvement uniforme) ; $a_n = \dfrac{v_0^2}{R} = \dfrac{2ev_0B}{m}$, d'où $R = \dfrac{mv_0}{2eB}$ constant : trajectoire circulaire. $R = \dfrac{6{,}64 \times 10^{-27} \times 10^5}{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}04} \approx 5{,}2 \times 10^{-2}$ m.

3. a) En D : valeur $v_D = v_0 = 10^5$ m/s (mouvement uniforme) ; direction : tangente au cercle en D, faisant avec $\vec{v_0}$ l'angle β tel que $\sin\beta = \dfrac{\ell}{R} = \dfrac{0{,}02}{0{,}052} \approx 0{,}39$, soit $\beta \approx 23^\circ$; sens : de D vers M (vers le haut et la droite).

b) Après la sortie, aucune force ne s'exerce (poids négligé) : d'après le principe de l'inertie, le mouvement est rectiligne uniforme, de vitesse $\vec{v_D}$.

4. La droite de sortie DM passe pratiquement par le milieu I de la zone de champ, à la distance $L - \dfrac{\ell}{2} = 19$ cm de l'écran : $O'M = \left(L - \dfrac{\ell}{2}\right)\tan\beta = 0{,}19 \times \tan 23^\circ \approx 7{,}9 \times 10^{-2}$ m, soit 7,9 cm. (L'approximation des petits angles, $O'M \approx \dfrac{L\ell}{R} = 7{,}7$ cm, n'est pas justifiée ici, β dépassant 20°.)
5. En une seconde, la charge reçue est $Q = I \times 1\ \mathrm{s} = N \times 2e$, d'où $N = \dfrac{I}{2e} = \dfrac{8 \times 10^{-11}}{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19}} = 2{,}5 \times 10^8$ particules par seconde.

Ex. 59. 1) a) Les ions positifs sont accélérés de P_1 vers P_2 : $\Delta E_c = q(V_{P_1} - V_{P_2}) > 0$ avec $q > 0$, donc $U_{P_1P_2} > 0$.

b) Théorème de l'énergie cinétique entre T_1 et T_2 :
$E_c(T_2) = 2eU = 2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^3 = 1{,}6 \times 10^{-15}$ J, soit 10 keV.

c) $\dfrac{1}{2}mv^2 = 2eU$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{4eU}{m}}$.

2. a) En T_2, les ions vont vers la droite et doivent tourner vers le bas (vers C) : la force est vers le bas ; $q > 0$, donc $\vec{v} \wedge \vec{B}$ vers le bas : $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ car $\vec{F} \perp \vec{v}$. Or $P = \dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t}$: l'énergie cinétique est constante et vaut en C, comme en T_2, 10 keV.

c) Un demi-cercle (mouvement plan, uniforme, circulaire), de rayon $R = \dfrac{mv}{2eB} = \dfrac{m}{2eB}\sqrt{\dfrac{4eU}{m}} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{mU}{e}}$.

3. a) $T_2C = 2R = \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{mU}{e}}$.

b) Pour Y^+ : $v' = \sqrt{\dfrac{2eU}{m/2}} = \sqrt{\dfrac{4eU}{m}}$ et $R' = \dfrac{(m/2)v'}{eB} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{mU}{e}} = R$. Les deux ions arrivent au même point : le dispositif ne les sépare pas (même rapport $\dfrac{q}{m}$).

Ex. 60. 1) a) $\Delta E_c = q(V_{P_1} - V_{P_2}) = eU > 0$: $U > 0$.

b) $\vec{E}$ est perpendiculaire aux plaques, dirigé de P_1 vers P_2 (sens des potentiels décroissants) ; $\vec{F}_e = e\vec{E}$ a la même direction et le même sens.

2. $\dfrac{1}{2}mv^2 = eU$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$: $v_1 = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4\,000}{129 \times 1{,}66 \times 10^{-27}}} \approx 7{,}73 \times 10^4$ m/s et $v_2 = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4\,000}{132 \times 1{,}66 \times 10^{-27}}} \approx 7{,}64 \times 10^4$ m/s.
3. a) En O_2, les ions vont vers la droite et doivent tourner vers le bas (vers M et N) : la force est vers le bas ; $q > 0$: $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) et c) Comme dans le cours : $a_z = 0$ (mouvement dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$), $\vec{a} \perp \vec{v}$ donc v constante, et $R = \dfrac{mv}{eB}$ constant : mouvement circulaire uniforme ; chaque ion décrit un demi-cercle.

4. $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$ croît avec m : les ions $^{129}\mathrm{Xe}^+$ arrivent en M (le plus proche de O_2), les ions $^{132}\mathrm{Xe}^+$ en N. $MN = 2(R_2 - R_1) = \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2U}{e}}\,(\sqrt{m_2} - \sqrt{m_1})$, avec $m_1 = 129u$ et $m_2 = 132u$: $MN \approx 1{,}2 \times 10^{-2}$ m, soit 1,2 cm.

Ex. 61. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre F (vitesse nulle) et F' : $E_C(F') - 0 = q(V_F - V_{F'}) = (-e)(V_{P_1} - V_{P_2}) = eU_0$. Donc $E_C = eU_0 = 1{,}60 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^3 = 6{,}4 \times 10^{-16}$ J, soit 4,0 keV, **la même pour les deux isotopes**, car elle ne dépend pas de la masse. En revanche, $\dfrac{1}{2}m_1v_1^2 = \dfrac{1}{2}m_2v_2^2$ avec $m_1 \neq m_2$: les vitesses sont différentes ($v_1 > v_2$).

2. En F', les ions vont vers la droite et la trajectoire se courbe vers le bas : la force est dirigée vers le bas (vers le centre). Les ions étant négatifs, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ doit être dirigé vers le haut : $\vec{B}$ est **entrant** (⊗).
3. a) $R = \dfrac{mv_0}{eB} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU_0}{e}}$: le rayon dépend de la masse (e, B et U_0 étant les mêmes), d'où la séparation des isotopes. $R_1 = \dfrac{1}{0{,}1}\sqrt{\dfrac{2 \times 79 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 4{,}0 \times 10^3}{1{,}60 \times 10^{-19}}} \approx 0{,}812$ m ; de même $R_2 \approx 0{,}822$ m.

b) R croît avec la masse : les ions $^{79}\mathrm{Br}^-$, plus légers, décrivent le plus petit demi-cercle et arrivent dans le collecteur le plus proche de la fente F', le collecteur C_1.

4. Chaque ion parcourt un demi-cercle : $C_1C_2 = 2(R_2 - R_1) = 2 \times (0{,}822 - 0{,}812) \approx 2{,}0 \times 10^{-2}$ m, soit 2,0 cm.

Ex. 62. 1) a) Les ions positifs sont accélérés de P_1 vers P_2 : le champ électrique, dirigé dans le sens des potentiels décroissants, va de P_1 vers P_2 ; P_1 est au potentiel le plus élevé.

b) Théorème de l'énergie cinétique : $E_c(O_2) = qU = 2eU$ pour les deux types d'ions (même charge, même tension). Les masses étant différentes, les vitesses $v = \sqrt{\dfrac{4eU}{m}}$ sont différentes.

c) $v_0 = \sqrt{\dfrac{4eU}{68u}} = \sqrt{\dfrac{4 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1\,000}{68 \times 1{,}67 \times 10^{-27}}} \approx 7{,}5 \times 10^4$ m/s.

d) $\dfrac{1}{2}Au\,v_0'^2 = \dfrac{1}{2} \times 68u\,v_0^2$, d'où $v_0' = v_0\sqrt{\dfrac{68}{A}}$.

2. a) En O_2, les ions vont vers la droite et doivent tourner vers le bas (C et C' sont sous O_2) : la force est vers le bas ; $q > 0$: $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) Comme dans le cours : mouvement plan, uniforme et circulaire, de rayon $R = \dfrac{mv}{2eB} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{mU}{e}}$.

Pour $^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$: $R_1 = \dfrac{1}{0{,}1}\sqrt{\dfrac{68 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 1\,000}{1{,}6 \times 10^{-19}}} \approx 0{,}266$ m.

c) $O_2C = 2R_1 \approx 0{,}533$ m et $O_2C' = 2R_2 = O_2C + CC' \approx 0{,}541$ m. $\dfrac{R_2}{R_1} = \sqrt{\dfrac{A}{68}}$, d'où $A = 68\left(\dfrac{O_2C'}{O_2C}\right)^2 = 68 \times \left(\dfrac{0{,}541}{0{,}533}\right)^2 \approx 70$. Alors $v_0' = 7{,}5 \times 10^4 \times \sqrt{\dfrac{68}{70}} \approx 7{,}4 \times 10^4$ m/s.

Ex. 63. 1) a) Les ions négatifs vont de E vers S : ils sont attirés par la plaque S, qui doit être au potentiel le plus élevé : $V_S > V_E$, donc $U_0 = V_E - V_S < 0$. (Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = qU_0 > 0$ avec $q < 0$ impose $U_0 < 0$.)

b) $\dfrac{1}{2}mv_S^2 - 0 = qU_0$, d'où $v_S = \sqrt{\dfrac{2qU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{2|q|\,|U_0|}{m}}$.

2. a) En S, les ions descendent et doivent revenir vers la droite, sur la ligne SO_1O_2 : la force en S est dirigée vers la droite. Les ions étant négatifs, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ doit être dirigé vers la gauche ; avec $\vec{v}$ vers le bas, cela impose $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) Dans un repère où $\vec{B} = B\vec{k}$, $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{k}$: $a_z = 0$, $v_z = 0$ et z reste nul : la trajectoire est plane.

c) $\vec{a} \perp \vec{v}$: $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, v est constante ; $\dfrac{v^2}{R} = \dfrac{|q|vB}{m}$ donne $R = \dfrac{mv}{|q|B} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2m|U_0|}{|q|}}$, constant : la trajectoire est un cercle.

3. a) R croît avec m : les ions $^{35}\mathrm{Cl}^-$ ($m_1 < m_2$) décrivent le plus petit demi-cercle et arrivent en O_1, dans le collecteur C_1.

b) $O_1O_2 = 2(R_2 - R_1) = \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2|U_0|}{e}}\,(\sqrt{m_2} - \sqrt{m_1})$. $R_1 \approx 0{,}426$ m et $R_2 \approx 0{,}438$ m, d'où $O_1O_2 \approx 2{,}4 \times 10^{-2}$ m, soit 2,4 cm.

4. Chaque ion porte la charge e : les nombres d'ions sont $n_1 = \dfrac{Q_1}{e}$ et $n_2 = \dfrac{Q_2}{e}$. Pourcentages : $\dfrac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = \dfrac{6}{8} = 75\ \%$ de $^{35}\mathrm{Cl}^-$ et 25 % de $^{37}\mathrm{Cl}^-$.

Ex. 64. 1) a) Les ions positifs sont accélérés de P vers P' ($U = V_P - V_{P'} > 0$, $\vec{E}$ dirigé de P vers P') : en M, $\vec{F} = 2e\vec{E}$ est horizontale, dirigée vers P' (vers la droite).

b) Théorème de l'énergie cinétique entre O_1 ($v = 0$) et O_2 : $E_c(O_2) = q(V_P - V_{P'}) = 2eU$, la même pour les deux isotopes (même charge, même tension).

c) $\dfrac{1}{2}m_1v_1^2 = 2eU$, d'où $v_1 = \sqrt{\dfrac{4eU}{65m_0}}$; de même $v_2 = \sqrt{\dfrac{4eU}{Am_0}}$.

2. a) En K, $\vec{v}$ est tangente à la trajectoire, dans le sens du mouvement ; la force magnétique est perpendiculaire à $\vec{v}$, dirigée vers le centre de la trajectoire.

b) En O_2, les ions vont vers la droite et tournent vers le bas : la force est dirigée vers le bas ; $q > 0$: $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

c) $2ev_1B = m_1\dfrac{v_1^2}{R_1}$, d'où $R_1 = \dfrac{m_1v_1}{2eB} = \dfrac{65m_0}{2eB}\sqrt{\dfrac{4eU}{65m_0}} = \sqrt{\dfrac{65m_0U}{eB^2}}$; de même $R_2 = \sqrt{\dfrac{Am_0U}{eB^2}}$.

d) $R_1 = \sqrt{\dfrac{65 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 10^3}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}01}} \approx 0{,}26$ m.

3. a) L'isotope $^{A}\mathrm{Cu}$, plus abondant, envoie plus d'ions sur l'écran : son point d'impact est le plus lumineux, c'est I_2. I_2 est plus proche de O_2 que I_1 : $R_2 < R_1$, et comme R croît avec la masse, $m_2 < m_1$.

b) $\dfrac{R_1}{R_2} = \sqrt{\dfrac{65m_0U}{eB^2} \times \dfrac{eB^2}{Am_0U}} = \sqrt{\dfrac{65}{A}}$.

c) $A = \dfrac{65}{1{,}016^2} \approx 63$: c'est le cuivre 63.

Ex. 65. 1) $v_1 = \sqrt{\dfrac{2eU}{m_1}}$ et $v_2 = \sqrt{\dfrac{2eU}{m_2}}$, avec $m = \dfrac{M}{N_A}$.

2. a) En O_2, les ions vont vers la droite ($\vec{i}$) et doivent tourner vers la plaque photographique, située du côté de $\vec{j}$ (vers le bas) : force vers le bas, $q > 0$: $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) Mouvement plan, uniforme et circulaire (voir le cours) : chaque ion décrit un demi-cercle de rayon $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$.

3. Le rayon croît avec la masse : les ions $^{203}\mathrm{Tl}^+$ arrivent en N, plus proche de O_2, et les ions $^{205}\mathrm{Tl}^+$ en M. $u = MN = 2R_1 - 2R_2 = \dfrac{2}{B}\sqrt{\dfrac{2U}{eN_A}}\left(\sqrt{M_1} - \sqrt{M_2}\right) \approx 1{,}04 \times 10^{-2}$ m, soit 1,04 cm.
4. $K = \dfrac{N_2}{N_1}$, d'où $p_1 = \dfrac{N_1}{N_1 + N_2} = \dfrac{1}{1+K} = \dfrac{1}{1{,}42} \approx 70\ \%$ de thallium 205 et $p_2 = \dfrac{K}{1+K} \approx 30\ \%$ de thallium 203.

Ex. 66. 1) a) Chaque ion n'est soumis qu'à la force électrique $e\vec{E}$, constante : $\vec{a} = \dfrac{e}{m}\vec{E}$ constant et vitesse initiale nulle : le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré**, selon la direction de $\vec{E}$.

b) $\dfrac{1}{2}mv^2 = eU$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$.

c) $v(^{107}\mathrm{Ag}^+) = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 6 \times 10^4}{107 \times 1{,}66 \times 10^{-27}}} \approx 3{,}29 \times 10^5$ m/s ; $v(^{109}\mathrm{Ag}^+) \approx 3{,}26 \times 10^5$ m/s.

2. Seule la force de Lorentz agit, perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$: mouvement plan, uniforme et circulaire (voir le cours), de rayon $R = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$. $R(^{107}\mathrm{Ag}^+) \approx 0{,}365$ m ; $R(^{109}\mathrm{Ag}^+) \approx 0{,}368$ m.
3. a) Les ions décrivent un demi-cercle : $x = 2R$, soit $x_{107} \approx 0{,}730$ m et $x_{109} \approx 0{,}737$ m.

b) L'intensité mesurée est proportionnelle au nombre d'ions reçus par seconde ($I = \dfrac{ne}{t}$) :
$\%\ ^{107}\mathrm{Ag} = \dfrac{61{,}62}{61{,}62 + 58{,}38} \times 100 \approx 51{,}35\ \%$ et $\%\ ^{109}\mathrm{Ag} \approx 48{,}65\ \%$.

Ex. 67. 1) a) Les ions positifs sont accélérés de O' vers O (vers le haut) : $\vec{F}_e$ est perpendiculaire aux plaques, dirigée de P_1 vers P_2.

b) $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}_e}{e}$ a la même direction et le même sens, de P_1 vers P_2 ; le champ va vers les potentiels décroissants : $V_{P_1} > V_{P_2}$, $U > 0$.

2. $\dfrac{1}{2}m_1v_1^2 = eU$, d'où $v_1 = \sqrt{\dfrac{2eU}{39u}}$; de même $v_2 = \sqrt{\dfrac{2eU}{Au}}$.
3. a) En O, les ions montent et doivent tourner vers la droite (vers l'écran) : la force est dirigée vers la droite ; $q > 0$, $\vec{v}$ vers le haut : $\vec{B}$ **sortant** (⊙).

b) La force de Lorentz est perpendiculaire à $\vec{v}$: sa puissance est nulle, l'énergie cinétique et la valeur de la vitesse restent constantes : mouvement uniforme. En O, $\vec{a}$ est horizontal, dirigé vers la droite (vers le centre de la trajectoire).

c) $R_1 = \dfrac{m_1 v_1}{eB} = \dfrac{39u}{eB}\sqrt{\dfrac{2eU}{39u}} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{78uU}{e}}$; de même $R_2 = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2AuU}{e}}$.

4. a) $OT_2 > OT_1$, donc $R_2 > R_1$ et $A > 39$: l'isotope $^{A}\mathrm{K}$ est **plus lourd**.

b) $T_1O = 2R_1$ et $T_2O = 2R_2$, d'où $\dfrac{T_2O}{T_1O} = \sqrt{\dfrac{2Au}{78u}} = \sqrt{\dfrac{A}{39}}$.

c) $T_2O = 60{,}0 + 1{,}5 = 61{,}5$ cm, d'où $A = 39\left(\dfrac{61{,}5}{60{,}0}\right)^2 \approx 41$: c'est le potassium 41.

d) $\%\ ^{39}\mathrm{K} = \dfrac{2\,216}{2\,216 + 163} \times 100 \approx 93{,}15\ \%$ et $\%\ ^{41}\mathrm{K} \approx 6{,}85\ \%$.

Ex. 68. 1) Les ions ne sont pas déviés si $\vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\,\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$. Direction : $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la figure (perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{E}$). Sens : P_1 étant relié à la borne positive, $\vec{E}$ va de P_1 vers P_2 (vers la droite) et $\vec{F}_e$ aussi ; $\vec{F}_m$ doit être vers la gauche, avec $\vec{v}$ vers le bas : $\vec{B}$ **sortant**. Norme : $qE = qvB$, d'où $B = \dfrac{E}{v} = \dfrac{U_1}{vd} = \dfrac{400}{2 \times 10^4 \times 0{,}05} = 0{,}4$ T.

2. a) Un demi-cercle (mouvement plan, uniforme et circulaire), de rayon $R = \dfrac{mv}{qB'}$.

b) $D = 2R = \dfrac{2mv}{qB'}$, d'où $m = \dfrac{qB'D}{2v}$: la masse est proportionnelle à D ; mesurer D revient à « peser » l'ion.

3. $m_3 = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}1 \times 0{,}1454}{2 \times 2 \times 10^4} \approx 5{,}82 \times 10^{-26}$ kg et $m_4 \approx 6{,}14 \times 10^{-26}$ kg. Masses molaires : $M = mN_A \approx 35{,}0$ g/mol et 37,0 g/mol (masses atomiques 35 et 37). L'élément est le **chlore**, dont les deux isotopes naturels sont $^{35}\mathrm{Cl}$ et $^{37}\mathrm{Cl}$.

Ex. 69. 1) a) Chaque particule subit $\vec{F}_e = q\vec{E}$ et $\vec{F}_m = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ (poids négligé). Elle traverse en ligne droite, d'un mouvement rectiligne uniforme, si $q\vec{E} + q\,\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$, ce qui impose $E = vB$, soit $v = \dfrac{E}{B}$.

b) $\vec{F}_e$ est dirigée vers B (vers le haut) ; $\vec{F}_m$ doit être dirigée vers le bas. Pour $q > 0$ et $\vec{v}$ vers la droite, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est vers le bas si $\vec{B}$ est **sortant** (⊙), de valeur $B = \dfrac{E}{v}$.

c) $v_0 = \dfrac{E}{B} = \dfrac{10^4}{0{,}1} = 1{,}0 \times 10^5$ m/s.

2. a) Accélérés par la même tension, les deux ions de même charge $2e$ ont la même énergie cinétique $2eU_0$ mais des vitesses différentes : $v = \sqrt{\dfrac{4eU_0}{m}}$. Avec $E = \dfrac{U}{d}$, la condition s'écrit $U = vBd$: à chaque vitesse correspond une valeur de U. En réglant U sur la valeur qui convient à l'un des isotopes, seul celui-ci traverse en ligne droite jusqu'en M.

b) $U_1 = v_1 B d$ et $U_2 = v_2 B d$, donc $\dfrac{U_2}{U_1} = \dfrac{v_2}{v_1} = \sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}}$ et $U_2 = U_1\sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}} = 100 \times \sqrt{\dfrac{6{,}65}{5{,}01}} \approx 115$ V.

Ex. 70. 1) a) $E_c(K) = \dfrac{1}{2}mv_0^2$. Le champ magnétique ne modifie pas l'énergie cinétique : il courbe la trajectoire et ramène la particule vers l'espace accélérateur.

b) $R_1 = \dfrac{mv_0}{|q|B}$.

2. Théorème de l'énergie cinétique entre K' et L, la vitesse en K' étant v_0 (mouvement uniforme dans le dee) : $E_c(L) = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + |q\,U_{P_2P_1}|$. Le passage dans la zone (E) augmente l'énergie cinétique de la particule.
3. a) $\dfrac{1}{2}mv_L^2 = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + |qU_{P_2P_1}|$, d'où $v_L = \sqrt{v_0^2 + \dfrac{2|qU_{P_2P_1}|}{m}}$ et $R_2 = \dfrac{m}{|q|B}\sqrt{v_0^2 + \dfrac{2|qU_{P_2P_1}|}{m}}$. Comme $v_L > v_0$, $R_2 > R_1$.

b) $t_{LL'} = \dfrac{\pi R_2}{v_L} = \dfrac{\pi m}{|q|B}$ et $t_{KK'} = \dfrac{\pi R_1}{v_0} = \dfrac{\pi m}{|q|B}$: les deux durées sont égales, indépendantes de la vitesse.

c) La tension doit changer de signe à chaque demi-tour : sa période vaut $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ (durée de traversée de la zone (E) négligée), d'où $N = \dfrac{1}{T} = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$.

Ex. 71. 1) Les électrons sont accélérés chaque fois qu'ils traversent l'espace entre les dés, où règne le champ électrique ; à l'intérieur d'un dé, il n'y a pas de champ électrique, le champ magnétique seul courbe leur trajectoire en demi-cercle et les ramène vers l'espace accélérateur. La tension alternative change de signe à chaque demi-tour, si bien que les électrons sont accélérés à chaque passage ; le rayon des demi-cercles augmente avec la vitesse, jusqu'au bord des dés, où le faisceau est extrait vers la cible.

2. Dans un dé, la seule force est $\vec{F} = -e\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{v}$: $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, la vitesse v est constante, et $\dfrac{v^2}{R} = \dfrac{evB}{m}$ donne $R = \dfrac{mv}{eB}$ constant : l'électron décrit un demi-cercle avant de ressortir du dé.
3. $\tau = \dfrac{\pi R}{v} = \dfrac{\pi m}{eB}$, qui ne contient pas v.
4. En O, l'électron part vers le haut de la figure (vers D_1) et tourne vers la gauche (sens trigonométrique) : la force en O est dirigée vers la gauche. L'électron étant négatif, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ doit être dirigé vers la droite ; avec $\vec{v}$ vers le haut, cela impose $\vec{B}$ **sortant** (⊙), c'est-à-dire vertical vers le haut si les dés sont horizontaux et vus de dessus.
5. La tension doit changer de signe à chaque demi-tour : $f = \dfrac{1}{2\tau} = \dfrac{eB}{2\pi m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{-3}}{2\pi \times 9{,}1 \times 10^{-31}} \approx 2{,}8 \times 10^{7}$ Hz (28 MHz).
6. a) La vitesse maximale correspond au rayon des dés : $v_{\max} = \dfrac{eBr}{m} \approx 8{,}8 \times 10^{7}$ m/s, d'où $E_{c,\max} = \dfrac{(eBr)^2}{2m} = \dfrac{(1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}5)^2}{2 \times 9{,}1 \times 10^{-31}} \approx 3{,}5 \times 10^{-15}$ J, soit environ 22 keV.

b) $eU = E_{c,\max}$, d'où $U = \dfrac{E_{c,\max}}{e} \approx 2{,}2 \times 10^4$ V. Le cyclotron obtient cette énergie avec une tension bien plus faible, appliquée à chaque passage.

Ex. 72. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre S et O : $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = qU_1$ (avec $qU_1 > 0$), d'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2qU_1}{m}}$, et $m = Au$.

2. a) Dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$ contenant O (plan de la figure), puisque $\vec{v_0}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$.

b) $R = \dfrac{m}{|q|B}\sqrt{\dfrac{2qU_1}{m}} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU_1}{q}}$.

c) En O, l'ion positif va vers la droite et sa trajectoire se courbe vers le bas (M_1 est sous O) : la force est dirigée vers le bas, comme $\vec{v} \wedge \vec{B}$ (car $q > 0$). Avec $\vec{v}$ vers la droite, $\vec{B}$ est **sortant** (⊙).

d) $OM = 2R$ et R est proportionnel à $\sqrt{m}$, donc à $\sqrt{A}$: $OM_2 = OM_1\sqrt{\dfrac{A_2}{A_1}} = 20 \times \sqrt{\dfrac{70}{68}} \approx 20{,}3$ cm.

3. a) C se courbe vers le bas, comme les ions Zn^{2+} : sa charge est positive, $+e$. A et D se courbent vers le haut : leur charge est négative, $-e$.

b) A vitesse v_0 fixée, $R = \dfrac{Auv_0}{eB}$ pour une charge e, et pour ${}^{68}\mathrm{Zn}^{2+}$: $R_{\mathrm{Zn}} = \dfrac{68uv_0}{2eB} = \dfrac{OM_1}{2} = 10{,}0$ cm. Donc $\dfrac{uv_0}{eB} = \dfrac{2 \times 10{,}0}{68}$ cm $\approx 0{,}294$ cm, et $A = \dfrac{R}{0{,}294\ \mathrm{cm}}$: $A_A = \dfrac{5{,}59 \times 68}{20{,}0} \approx 19$, $A_D = \dfrac{10{,}30 \times 68}{20{,}0} \approx 35$, $A_C = \dfrac{6{,}76 \times 68}{20{,}0} \approx 23$. Masses : $m_A = 19u$, $m_D = 35u$, $m_C = 23u$.

c) A : ${}^{19}\mathrm{F}^-$; D : ${}^{35}\mathrm{Cl}^-$; C : ${}^{23}\mathrm{Na}^+$. Les signes trouvés en a) le confirment.

Ex. 73. 1) En M, les ions positifs vont vers la droite et doivent tourner vers le bas, vers le centre O : la force est dirigée vers le bas, comme $\vec{v} \wedge \vec{B}$ ($q > 0$). Avec $\vec{v}$ vers la droite, il faut $\vec{B}$ **sortant** (⊙) : le sens indiqué (⊗) est incorrect ; avec lui, les ions tourneraient vers le haut.

2. a) Théorème de l'énergie cinétique entre O_1 et O_2 : $\dfrac{1}{2}mv^2 = qU$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2qU}{m}}$. Entre O_2 et M, aucune force ne s'exerce : le mouvement est rectiligne uniforme et la vitesse en M est la même.

b) Dans le champ, la force magnétique, perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas : $v' = v = \sqrt{\dfrac{2qU}{m}}$.

c) La force magnétique est la seule force : $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$, donc $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$ et $a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{qvB}{m}$: $R = \dfrac{mv}{qB}$ est constant, la trajectoire est un arc de cercle, de centre O (point situé sur la perpendiculaire à $\vec{v}$ en M, à la distance R, côté de la force). $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2mU}{q}}$.

d) L'arc MN est un quart de cercle : $t = \dfrac{\frac{\pi}{2}R}{v} = \dfrac{\pi m}{2qB}$.

3. a) $m = 88u$, $q = 2e$: $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2 \times 88u\,U_0}{2e}} = \dfrac{1}{0{,}16}\sqrt{\dfrac{88 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times 13\,800}{1{,}6 \times 10^{-19}}} \approx 0{,}70$ m.

b) Même trajectoire, donc même R : $U = \dfrac{eR^2B^2}{Au}$, soit $AU = 88U_0$ et $A = \dfrac{88U_0}{U}$. Pour $13\,890\ \text{V} \le U \le 14\,460\ \text{V}$: $83{,}98 \le A \le 87{,}4$. Les nombres de masse possibles sont **84, 85, 86 et 87** (tensions 14 457 V, 14 287 V, 14 121 V et 13 959 V). Remarque : le strontium naturel contient les isotopes 84, 86, 87 et 88 ; le strontium 85 est radioactif.

Ex. 74. 1) Dans un dee, il n'y a pas de champ électrique : la seule force est $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{v}$. Donc $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$ (v constante) et $a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{qvB}{m}$: $R = \dfrac{mv}{qB}$ constant. Le mouvement est circulaire uniforme ; entré en A, le proton ressort du dee en B après un demi-cercle.

2. a) $t = \dfrac{\pi R}{v} = \dfrac{\pi m}{qB}$, qui ne contient pas v.

b) Une période de la tension correspond à deux demi-tours : $T = 2t$ (durée de traversée négligée), d'où $N = \dfrac{1}{2t} = \dfrac{qB}{2\pi m} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1}{2\pi \times 1{,}67 \times 10^{-27}} \approx 1{,}52 \times 10^{7}$ Hz.

3. a) De O à A, le proton gagne qU_0 : $v_A = v_B = v_1 = \sqrt{\dfrac{2qU_0}{m}} \approx 8{,}75 \times 10^{5}$ m/s. Entre B et C, nouveau gain qU_0 : $v_C = v_D = v_2 = \sqrt{v_1^2 + \dfrac{2qU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{4qU_0}{m}} \approx 1{,}24 \times 10^{6}$ m/s.

b) $R_1 = \dfrac{mv_1}{qB} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 8{,}75 \times 10^{5}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1} \approx 9{,}13 \times 10^{-3}$ m.

c) $\Delta E_c = qU_0 = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4\,000 = 6{,}4 \times 10^{-16}$ J (4 keV) à chaque passage.

4. Après n passages, $\dfrac{1}{2}mv_n^2 = nqU_0$: $v_n = \sqrt{n\dfrac{2qU_0}{m}} = v_1\sqrt{n}$ et $R_n = \dfrac{mv_n}{qB} = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2nmU_0}{q}} = R_1\sqrt{n}$.

5. a) $n = \dfrac{v_n^2}{v_1^2} = \dfrac{mv_n^2}{2qU_0} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times (2{,}0 \times 10^{7})^2}{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4\,000} \approx 522$ passages, soit **261 tours** (deux passages par tour).

b) $R = \dfrac{mv}{qB} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 2{,}0 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1} \approx 0{,}21$ m.

Ex. 75. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre Q et P pour un ion de charge $-e$: $\frac{1}{2}mv^2 = (-e)(V_Q - V_P) = eU_0$, d'où $v_1 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m_1}}$ et $v_2 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m_2}}$. Avec $m_1 = \frac{35 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 5{,}81 \times 10^{-26}$ kg et $m_2 = 6{,}15 \times 10^{-26}$ kg : $v_1 \approx 2{,}35 \times 10^4$ m/s et $v_2 \approx 2{,}28 \times 10^4$ m/s.

2. a) $U_{P'Q'} > 0$: P' (en bas) est au potentiel le plus élevé, $\vec{E}$ est dirigé de P' vers Q' (vers le haut). La force électrique $\vec{F}_e = -e\vec{E}$ est dirigée vers le bas (vers P'). $\vec{F}_m$ doit être dirigée vers le haut ; $\vec{F}_m = -e\,\vec{v_1} \wedge \vec{B}$, donc $\vec{v_1} \wedge \vec{B}$ est vers le bas : avec $\vec{v_1}$ vers la droite, $\vec{B}$ est **sortant** (⊙).

b) $m_2 > m_1$, donc $v_2 < v_1$ et $F_{m2} = ev_2B < F_{m1} = F_e$: la force électrique l'emporte, les ions $^{37}\mathrm{Cl}^-$ sont déviés **vers P'**.

c) $ev_1B = e\frac{U_1}{d}$, d'où $B = \frac{U_1}{dv_1} = \frac{U_1}{d}\sqrt{\frac{m_1}{2eU_0}} = \frac{200}{0{,}05 \times 2{,}35 \times 10^4} \approx 0{,}17$ T (170 mT).

3. a) $ev_2B = e\frac{U_2}{d}$: $U_2 = dBv_2 = dB\sqrt{\frac{2eU_0}{m_2}}$; et puisque $U_1 = dBv_1$, $U_2 = U_1\frac{v_2}{v_1} = U_1\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$.

b) $U_2 = 200 \times \sqrt{\frac{35}{37}} \approx 195$ V. Pour les ions $^{35}\mathrm{Cl}^-$, la force électrique a diminué ($F_{e2} = F_{m2} < F_{m1}$) tandis que leur force magnétique est inchangée : ils sont déviés **vers Q'**.

4. Il faut $v_2' = v_1 = \frac{U_1}{dB}$ avec $v_2' = \sqrt{\frac{2eU_0'}{m_2}}$: $U_0' = \frac{m_2U_1^2}{2ed^2B^2}$. Avec $B = \frac{U_1}{d}\sqrt{\frac{m_1}{2eU_0}}$, il vient $U_0' = U_0\frac{m_2}{m_1} = 100 \times \frac{37}{35} \approx 106$ V.

Ex. 76. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre O' et O : $\frac{1}{2}mV^2 = eU_0$ ($U_0 = V_A - V_C > 0$), d'où $V_1 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m_1}}$ et $V_2 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m_2}}$.

2. $\vec{a} = \frac{e}{m}\vec{E}$, dirigé selon $\vec{j}$; avec $\vec{v}(0) = v_0\vec{i}$: $x = v_0t$, $y = \frac{eE}{2m}t^2$, d'où $y = \frac{eE}{2mv_0^2}x^2$ (arc de parabole).
3. a) $y_S = \frac{eE\ell^2}{2mv_0^2}$; or $mv_0^2 = 2eU_0$, d'où $y_S = \frac{E\ell^2}{4U_0}$.

b) Non : y_S ne dépend ni de la masse ni de la charge ; tous les ions sortent par le même point S.

4. a) Seule la force de Lorentz agit, perpendiculaire à la vitesse : mouvement plan, uniforme et circulaire, de rayon $r = \frac{mv_0}{eB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU_0}{e}}$.

b) Le rayon dépend de la masse : ce dispositif sépare les isotopes, contrairement au premier.

5. a) $\vec{F}_e = e\vec{E}$, dirigée selon $\vec{j}$ (vers le haut) ; $\vec{F}_m = e\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, avec $\vec{v}$ selon $\vec{i}$ et $\vec{B}$ sortant : dirigée selon $-\vec{j}$ (vers le bas).

b) Pas de déviation : $\vec{F}_e + \vec{F}_m = \vec{0}$, soit $eE = eV_1B$: $E = V_1B$.

c) Pour $^7\mathrm{Li}^+$, il faut $E = V_2B'$, d'où $B' = B\dfrac{V_1}{V_2} = B\sqrt{\dfrac{7}{6}} \approx 1{,}08\,B$: il faut **augmenter** B de 8 %. A B fixé, il faut $E' = V_2B = E\sqrt{\dfrac{6}{7}}$; la tension étant proportionnelle à E, $U' = U\sqrt{\dfrac{6}{7}} \approx 0{,}93\,U$: il faut la **diminuer** d'environ 7 %.

Ex. 77. 1) $\vec{F}_m = -e\,\vec{v_0} \wedge \vec{B}$: avec $\vec{v_0}$ vers la droite et $\vec{B}$ sortant, $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ est dirigé vers le bas, donc $\vec{F}_m$ est dirigée **vers le haut** (vers C). Pour que le faisceau ne soit pas dévié, $\vec{F}_e = -e\vec{E}$ doit être dirigée **vers le bas** (vers A), de même valeur : $\vec{E}$ est dirigé **vers le haut**, de A vers C.

2. Le champ électrique va dans le sens des potentiels décroissants : $V_A > V_C$, donc $U_{CA} = V_C - V_A < 0$.
3. Non-déviation : $F_m = F_e$, soit $ev_0B = eE$, d'où $v_0 = \dfrac{E}{B} = \dfrac{U}{dB} = \dfrac{5\,000}{0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^7$ m/s.
4. Sans champ magnétique, seule agit $\vec{F}_e = -e\vec{E}$ (vers le bas). Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$: $x = v_0t$ et $y = -\dfrac{eE}{2m}t^2$, d'où $y = -\dfrac{eE}{2mv_0^2}x^2$. En $x = \ell$, $y = -D$: $D = \dfrac{eE\ell^2}{2mv_0^2}$, d'où $\dfrac{e}{m} = \dfrac{2Dv_0^2}{E\ell^2} = \dfrac{2dv_0^2D}{U\ell^2} = \dfrac{2 \times 0{,}10 \times (5{,}0 \times 10^7)^2 \times 1{,}76 \times 10^{-2}}{5\,000 \times (0{,}100)^2} = 1{,}76 \times 10^{11}$ C/kg.

Ex. 78. **Partie I.** 1) $U_{P_1P_2} > 0$: $\vec{E}$ est uniforme, perpendiculaire aux plaques, dirigé de P_1 vers P_2 (vers le bas), de valeur $E = \dfrac{U_{P_1P_2}}{d}$.

2. La seule force est $\vec{F}_e = -e\vec{E}$, dirigée vers le haut : $\vec{a} = \dfrac{eE}{m}\vec{j}$. Avec $x(0) = y(0) = 0$ et $\vec{v}(0) = v_0\vec{i}$: $x = v_0t$ et $y = \dfrac{eE}{2m}t^2$, d'où $y = \dfrac{eE}{2mv_0^2}x^2$ pour $0 \leq x \leq \ell$.
3. A la sortie J, la déviation angulaire α vérifie $\tan\alpha = \left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)_{x=\ell} = \dfrac{eE\ell}{mv_0^2}$; la tangente en J passe par le milieu des plaques, à la distance $L + \dfrac{\ell}{2}$ de l'écran : $D = \left(L + \dfrac{\ell}{2}\right)\tan\alpha = \dfrac{eE\ell}{mv_0^2}\left(L + \dfrac{\ell}{2}\right)$.

Partie II. 1) $\vec{F}_m$ doit être parallèle à l'axe des ordonnées, de sens opposé à $\vec{F}_e$ (dirigée de P_1 vers P_2, vers le bas) et de même valeur que $\vec{F}_e$.

2. $\vec{B}$ est orthogonal au plan (Ox, Oy).
3. $\vec{F}_m = -e\,\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ vers le bas, donc $\vec{v_0} \wedge \vec{B}$ vers le haut : avec $\vec{v_0}$ vers la droite, $\vec{B}$ est **entrant** (⊗).
4. $ev_0B = eE$, donc $v_0 = \dfrac{E}{B}$.

Partie III. 1) En remplaçant v_0 : $D = \dfrac{eB^2\ell}{mE}\left(L + \dfrac{\ell}{2}\right)$, d'où $\dfrac{e}{m} = \dfrac{ED}{B^2\ell\left(L+\frac{\ell}{2}\right)} = \dfrac{(V_{P_1} - V_{P_2})D}{B^2\ell d\left(L+\frac{\ell}{2}\right)}$.

2. $\dfrac{e}{m} = \dfrac{200 \times 10{,}2 \times 10^{-2}}{(8{,}30\times10^{-4})^2 \times 4{,}00\times10^{-2} \times 1{,}00\times10^{-2} \times (2{,}00\times10^{-2} + 40{,}0\times10^{-2})} \approx 1{,}76\times10^{11}$ C/kg.

Ex. 79. 1) a) Les ions positifs sont accélérés de P_1 vers P_2 : $\Delta E_c = q(V_{P_1} - V_{P_2}) > 0$, donc $V_{P_1} > V_{P_2}$: P_1 doit être au potentiel le plus élevé.

b) $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = qU_0$, d'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2qU_0}{m}}$.

c) $v_0 = \sqrt{\dfrac{2\times2\times1{,}60\times10^{-19}\times4\,000}{24\times1{,}67\times10^{-27}}} \approx 2{,}53\times10^5$ m/s.

2. a) $\vec{F} = q\vec{E}$: direction normale aux armatures (verticale), sens de P vers Q (vers le haut, $q>0$), intensité $F = qE = q\dfrac{U}{d}$.

b) $\vec{a} = \dfrac{q\vec{E}}{m}$ constant : $x = v_0 t$, $y = \dfrac{qU}{2md}t^2$, d'où $y = \dfrac{qU}{2mdv_0^2}x^2$: la trajectoire est un arc de **parabole**.

c) A la sortie, $\tan\beta = \left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)_{x=\ell} = \dfrac{qU\ell}{mdv_0^2}$, et la tangente passe par le milieu des plaques : $z = OM = D\tan\beta = \dfrac{qU\ell D}{mdv_0^2}$. Comme $mv_0^2 = 2qU_0$, $OM = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$: **OM ne dépend pas des caractéristiques des ions** (ni de q, ni de m) dès lors qu'ils sont accélérés sous la même tension U_0.

d) $t = \dfrac{\ell}{v_0} = \dfrac{0{,}10}{2{,}53\times10^5} \approx 3{,}95\times10^{-7}$ s.

e) La durée de traversée (4×10^{-7} s) est très petite devant la période de la tension (0,02 s) : chaque ion voit une tension constante u, et son point d'impact est à la distance $z = \dfrac{u\ell D}{2dU_0}$, proportionnelle à u. Quand u varie de $-U_{\max}$ à $+U_{\max}$, le point d'impact décrit un segment vertical de longueur $MM' = 2z_{\max} = \dfrac{U_{\max}\ell D}{dU_0} = \dfrac{230\times0{,}10\times0{,}40}{0{,}04\times4\,000} \approx 5{,}75\times10^{-2}$ m, soit 5,7 cm.

3. a) Mouvement rectiligne uniforme : $q\vec{E} + q\,\vec{v_0}\wedge\vec{B} = \vec{0}$, soit $q\dfrac{U}{d} = qv_0B$, d'où $\dfrac{U}{d} = B\sqrt{\dfrac{2qU_0}{m}}$. $\vec{F}_e$ étant vers le haut, $\vec{F}_m$ doit être vers le bas ; avec $q>0$ et $\vec{v_0}$ vers la droite, $\vec{B}$ est **sortant** (⊙).

b) $U = Bd\sqrt{\dfrac{2qU_0}{m}}$, donc $\dfrac{U_2}{U_1} = \sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}}$ (même charge, mêmes B, d et U_0) : le rapport ne dépend que des masses. $\dfrac{m_2}{m_1} = \dfrac{A_2}{24} = \dfrac{U_1^2}{U_2^2}$, d'où $A_2 = 24\times\left(\dfrac{228}{223}\right)^2 \approx 25$ et $A_3 = 24\times\left(\dfrac{228}{219}\right)^2 \approx 26$.

Ex. 80. 1) La force électrique $\vec{F_e} = q\vec{E}$ a le sens de $\vec{E}$, puisque $q > 0$: elle est verticale, dirigée vers le bas. La force magnétique $\vec{F_m} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$: pouce vers la droite selon $\vec{v}$, index vers l'arrière de la feuille selon $\vec{B}$, le majeur pointe vers le haut ; q étant positive, $\vec{F_m}$ est verticale, dirigée vers le haut. Les deux forces sont opposées.

2. La particule va en ligne droite, d'un mouvement rectiligne uniforme, si $\vec{F_e} + \vec{F_m} = \vec{0}$, soit $|q|E = |q|vB$, d'où $v = \dfrac{E}{B}$. La masse n'apparaît dans aucune des deux forces et la charge se simplifie : la condition ne dépend ni de l'une ni de l'autre. Pour une charge négative, les deux forces changent de sens ensemble et restent opposées : le filtre sélectionne la même vitesse.
3. $v = \dfrac{E}{B} = \dfrac{1{,}5 \times 10^{4}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}0 \times 10^{5}$ m/s.
4. La force électrique qE ne dépend pas de la vitesse, alors que la force magnétique qvB double : $F_m = 2F_e$. La force magnétique l'emporte, la particule est déviée vers le haut et arrêtée par le diaphragme de sortie.

Ex. 81. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre K et A : $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = (-e)(V_K - V_A) = eU_0$, d'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 285}{9{,}1 \times 10^{-31}}} \approx 1{,}0 \times 10^{7}$ m/s.

2. $R = \dfrac{mv_0}{eB}$, donc $B = \dfrac{mv_0}{eR} = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{2mU_0}{e}} = \dfrac{1}{0{,}20}\sqrt{\dfrac{2 \times 9{,}1 \times 10^{-31} \times 285}{1{,}6 \times 10^{-19}}} \approx 2{,}85 \times 10^{-4}$ T (285 µT). Le mouvement étant uniforme, en C la vitesse a pour norme $v_0 = 1{,}0 \times 10^{7}$ m/s ; après un quart de tour, elle est perpendiculaire à sa direction en A : elle a la direction et le sens de l'axe Ox.
3. Dans le repère (O, x, y), le seul effet est la force $\vec{F} = -e\vec{E}$, d'où $\vec{a} = -\dfrac{e}{m}\vec{E}$, parallèle à Oy. A $t = 0$, l'électron est en C ($x = 0$, $y = R$) avec la vitesse v_0 selon Ox. Equations horaires : $x = v_0 t$; $y = -\dfrac{eE}{2m}t^2 + R$ (pour $\vec{E}$ dirigé dans le sens de Oy, la force sur l'électron est dirigée vers O).
   Trajectoire : $y = -\dfrac{eE}{2mv_0^2}x^2 + R$, une portion de **parabole**. Passage en D ($x = R$, $y = 0$) : $R = \dfrac{eER^2}{2mv_0^2}$, d'où $E = \dfrac{2mv_0^2}{eR} = \dfrac{4U_0}{R} = \dfrac{4 \times 285}{0{,}20} = 5{,}7 \times 10^{3}$ V/m.

Ex. 82. 1) a) Théorème de l'énergie cinétique : $\dfrac{1}{2}m_2v_2^2 = 2eU$ avec $m_2 = 4m_n$, d'où $U = \dfrac{m_n v_2^2}{e} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times (9{,}79 \times 10^{5})^2}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 1{,}0 \times 10^{4}$ V.

b) Direction perpendiculaire aux plaques, sens de P_1 vers P_2, intensité commune (même charge) $F_1 = F_2 = 2eE = \dfrac{2eU}{d} = \dfrac{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{4}}{0{,}60} \approx 5{,}3 \times 10^{-15}$ N.

c) Mouvement rectiligne uniformément accéléré sans vitesse initiale : $d = \frac{1}{2}\frac{F}{m}t^2$, d'où $t = \sqrt{\frac{2md}{F}} = \sqrt{\frac{md^2}{eU}}$. $t_1 = \sqrt{\frac{3m_n d^2}{eU}} \approx 1{,}06 \times 10^{-6}$ s ; $t_2 = \sqrt{\frac{4m_n d^2}{eU}} \approx 1{,}22 \times 10^{-6}$ s.

2. a) Comme dans le cours : mouvement circulaire uniforme ; $R_1 = \frac{m_1 v_1}{2eB} = \frac{3m_n v_1}{2eB}$ et $R_2 = \frac{4m_n v_2}{2eB}$.

b) $B = \frac{2m_n v_2}{eR_2} = \frac{2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 9{,}79 \times 10^5}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}1 \times 10^{-2}} \approx 0{,}50$ T.

c) Même énergie cinétique $2eU$: $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. $\frac{R_1}{R_2} = \frac{3v_1}{4v_2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, d'où $R_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}R_2 \approx 3{,}55 \times 10^{-2}$ m.

d) $t = \frac{\frac{\pi}{2}R_2}{v_2} = \frac{\pi m_2}{4eB} = \frac{\pi m_n}{eB} = \frac{\pi \times 1{,}67 \times 10^{-27}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50} \approx 6{,}6 \times 10^{-8}$ s.

3. a) En A_1, les ions ont la vitesse v_1 selon Ox (vers le bas de la figure) ; la force $2e\vec{E}$ est dirigée selon $-\vec{j}$ (le champ $\vec{E}$ de la figure pointe vers O). Avec l'origine des dates en A_1 ($x = 0$, $y = R_1$) : $x = v_1 t$ et $y = -\frac{eE}{m_1}t^2 + R_1$, d'où $y = -\frac{eE}{m_1 v_1^2}x^2 + R_1$.

b) Passage en I ($x = R_1$, $y = 0$) : $E = \frac{m_1 v_1^2}{eR_1}$; or $m_1 v_1^2 = 4eU$, d'où $E = \frac{4U}{R_1} = \frac{4 \times 1{,}0 \times 10^4}{3{,}55 \times 10^{-2}} \approx 1{,}1 \times 10^6$ V/m.

Ex. 83. 1) a) Théorème de l'énergie cinétique entre T_1 et T_2 (charge $-2e$, $U_{P_2P_1} > 0$) : $\frac{1}{2}mV^2 = 2eU$.

Avec $m_1 = 16m_N$ et $m_2 = 18m_N$: $V_1 = \sqrt{\frac{eU}{4m_N}}$ et $V_2 = \sqrt{\frac{2eU}{9m_N}}$, d'où $V_1^2 = \frac{9}{8}V_2^2$.

b) $U = \frac{4m_N V_1^2}{e} = \frac{4 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times (2{,}5 \times 10^5)^2}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 2{,}59 \times 10^3$ V ;

$V_2 = V_1\sqrt{\frac{8}{9}} \approx 2{,}36 \times 10^5$ m/s.

2. $\vec{F}_e = -2e\vec{E}$ est dirigée selon $-\vec{j}$. Pour $^{16}O^{2-}$, il faut $\vec{F}_m = -2e\,\vec{V}_1 \wedge \vec{B}$ dirigée selon $+\vec{j}$, de même valeur : $\vec{V}_1 \wedge \vec{B}$ selon $-\vec{j}$, ce qui impose $\vec{B}$ selon $+\vec{k}$ (axe Oz, perpendiculaire au plan xOy, **sortant** de la figure). Valeur : $2eE = 2eV_1B$, $B = \frac{E}{V_1} = \frac{5 \times 10^3}{2{,}5 \times 10^5} = 2 \times 10^{-2}$ T. Pour $^{18}O^{2-}$: $F_e = 2eE = 1{,}6 \times 10^{-15}$ N et $F_m = 2eV_2B \approx 1{,}5 \times 10^{-15}$ N : les forces ne se compensent plus ; la trajectoire n'est pas rectiligne, les ions sont déviés du côté de $\vec{F}_e$ (vers le bas).

3. $E' = V_2 B = 2{,}36 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-2} \approx 4{,}7 \times 10^3$ V/m.

4. En traitant la force magnétique comme constante au début du mouvement (déviation faible, vitesse restant voisine de $V_2\vec{i}$) : $a_x = 0$, $x = V_2 t$; $a_y = \dfrac{F_m - F_e}{m_2} = \dfrac{2e(V_2 B - E)}{18 m_N}$, $y = \dfrac{1}{2} a_y t^2$. D'où $y = \dfrac{e(V_2 B - E)}{18 m_N V_2^2} x^2 \approx -2{,}8 \times 10^{-2}\, x^2$ (x et y en m) : un arc de parabole tourné vers le bas.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Houndé). Le rayon décrit par un ion accéléré depuis le repos vaut $R = \dfrac{1}{B'}\sqrt{\dfrac{2mU}{e}}$, et l'écart des traces $d = 2\,(R_2 - R_1) = \dfrac{2}{B'}\sqrt{\dfrac{2U}{e}}\,(\sqrt{m_2} - \sqrt{m_1})$. Avec les valeurs actuelles, $R_1 = 0{,}1209$ m, $R_2 = 0{,}1228$ m et $d = 3{,}9 \times 10^{-3}$ m, soit 3,9 mm : c'est bien inférieur aux 5 mm exigés, ce qui explique que les traces se confondent. L'expression montre que d est **proportionnel à** $\sqrt{U}$ et **inversement proportionnel à** B'. Augmenter le champ de l'électroaimant, comme Salimata l'envisage, rapprocherait donc les traces au lieu de les écarter : ce réglage va dans le mauvais sens. Deux corrections sont possibles : abaisser le champ à $B' = 0{,}30 \times \dfrac{3{,}9}{5{,}0} = 0{,}23$ T, ou porter la tension à $U = 1{,}0 \times \left(\dfrac{5{,}0}{3{,}9}\right)^2 = 1{,}6$ kV, soit environ 1,7 kV pour se donner une marge. **Salimata ne doit surtout pas augmenter le champ : elle doit soit l'abaisser à environ 0,23 T, soit porter la tension d'accélération à environ 1,7 kV, ce second réglage étant préférable car il ne touche pas au déviateur.** Le nombre d'échantillons traités par semaine et le prix du détecteur sont des données parasites.

Situation 2 (Fada N'Gourma). Le spot d'un oscilloscope est formé par des électrons qui traversent le tube à grande vitesse. Un aimant placé près de leur trajet leur applique une force de Lorentz perpendiculaire à leur vitesse et au champ : ils sont déviés, et le spot quitte le centre de l'écran. Un caisson de basses contient un aimant permanent puissant, dont le champ traverse sans peine une cloison, et il a été installé l'an dernier, c'est-à-dire précisément dans la période où le défaut est apparu. L'appareil n'est donc pas en panne : il fonctionne exactement comme il le doit, dans un champ magnétique qui n'a rien à faire là. Le test est immédiat : il suffit d'éloigner le caisson, ou de déplacer l'oscilloscope de deux mètres, et de regarder si le spot revient au centre. **Issaka ne doit pas expédier l'oscilloscope : il doit d'abord éloigner le caisson de basses de la cloison, ou déplacer le poste de travail, et vérifier que le spot revient au centre avant d'envisager la moindre réparation.** L'âge de l'appareil et le délai de six semaines sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). La tension d'un cyclotron doit changer de signe à chaque demi-tour, donc sa fréquence doit être la fréquence cyclotron $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$. Pour les protons dans 1,2 T, elle vaut $\dfrac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}2}{2\pi \times 1{,}67 \times 10^{-27}} = 1{,}8 \times 10^{7}$ Hz, ce qui correspond bien aux 18 MHz du générateur. Le deuton porte la même charge mais une masse deux fois plus grande : sa fréquence cyclotron est **deux fois plus petite**, soit environ 9,2 MHz. Injecté sans autre réglage, il ne serait plus en phase avec la tension et cesserait d'être accéléré dès les premiers tours. Deux voies s'offrent donc : ramener la fréquence du générateur à 9,2 MHz, ce qui est impossible puisqu'elle est fixe et que l'appareil n'est pas remplaçable cette année ; ou doubler le champ magnétique pour le porter à 2,4 T, ce qui dépasse la limite de 1,6 T de l'électroaimant. **Kadiatou doit répondre que l'injection des deutons sans réglage ne fonctionnera pas, et que la production du**

nouveau traceur devra attendre le remplacement du générateur, aucun réglage du champ ne permettant de compenser le doublement de la masse. Le nombre de patients par jour et la date d'installation de l'appareil sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). Dans le tube, le rayon de la trajectoire vaut $R = \dfrac{mv}{eB}$, d'où $\dfrac{e}{m} = \dfrac{v}{BR}$. Le cercle observé a un **diamètre** de 7,4 cm, donc un rayon de 3,7 cm. Avec $v = 1{,}33 \times 10^{7}$ m/s et $B = 2{,}0 \times 10^{-3}$ T, on obtient $\dfrac{e}{m} = \dfrac{1{,}33 \times 10^{7}}{2{,}0 \times 10^{-3} \times 3{,}7 \times 10^{-2}} = 1{,}8 \times 10^{11}$ C/kg, ce qui est la valeur annoncée par le second élève et s'accorde avec la valeur admise de $1{,}76 \times 10^{11}$ C/kg. La valeur du premier élève, $9{,}0 \times 10^{10}$ C/kg, en est exactement la moitié : il a pris le diamètre pour le rayon, faute classique qui divise le résultat par deux. **Le professeur doit retenir la valeur $1{,}8 \times 10^{11}$ C/kg du second élève, et faire refaire au premier le seul calcul du rayon à partir du diamètre mesuré, sans reprendre la manipulation.** Le nombre d'élèves du groupe et la durée de la séance sont des données parasites.

Situation 5 (Ouagadougou). Dans le déviateur, le rayon vaut $R = \dfrac{mv}{|q|B'}$: il dépend de la vitesse d'entrée. Si les ions n'entrent pas tous à la même vitesse, ils décrivent des cercles de rayons différents, même lorsqu'ils ont la même masse, et chaque espèce donne sur la plaque non plus une trace fine mais une bande étalée. Deux bandes voisines finissent par se recouvrir, et la mesure devient inexploitable. Or la notice précise justement que la chambre d'ionisation libère les ions avec des vitesses initiales dispersées et non négligeables : l'accélération seule ne suffira donc pas à les rendre homocinétiques. Le rôle du filtre de vitesse est exactement de corriger ce défaut : il ne laisse passer que les ions de vitesse $v_0 = \dfrac{E}{B}$, la même pour tous, quelles que soient leur masse et leur charge, et les traces redeviennent fines. **Amadou doit commander le modèle A, muni du filtre de vitesse : sans lui, la dispersion des vitesses initiales étalerait les traces et l'appareil ne séparerait pas les isotopes, ce qui rendrait le modèle B inutilisable pour le contrôle demandé.** Le prix des deux appareils et le délai de livraison sont des données parasites, puisque le budget couvre les deux.

Situation 6 (Tenkodogo). La force de Lorentz est à chaque instant perpendiculaire à la vitesse, donc son travail est nul et l'énergie cinétique du proton ne varie pas : un champ magnétique ne **freine** pas plus qu'il n'accélère, il **dévie**. Le calcul montre la force de cette déviation : $R = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{1{,}67 \times 10^{-27} \times 1{,}0 \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 3{,}3 \times 10^{-5}} = 3{,}2 \times 10^{3}$ m, soit environ 3,2 km, à comparer aux 6 400 km du rayon terrestre. Le proton s'enroule donc sur un cercle minuscule à l'échelle de la planète et n'atteint pratiquement jamais le sol : c'est en cela, et en cela seulement, que le champ terrestre protège. Si ce champ disparaissait, les protons arriveraient **avec exactement la même énergie qu'aujourd'hui**, mais en bien plus grand nombre, puisque plus rien ne les détournerait. **Fatoumata doit remplacer sa phrase par celle-ci : le champ magnétique terrestre ne freine pas les protons du vent solaire, il les dévie ; s'il disparaissait, ils arriveraient à la même énergie, mais beaucoup plus nombreux.** La distance de la Terre au Soleil et la durée de trois jours sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 84. 1) a) La seule force est $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B_1}$, perpendiculaire à $\vec{v}$: le mouvement est circulaire uniforme et $|q|v_0 B_1 = m\dfrac{v_0^2}{R_1}$, d'où $R_1 = \dfrac{mv_0}{|q|B_1}$.

b) La particule entre en descendant et tourne vers la droite : la force à l'entrée est dirigée vers la droite (vers le centre). Avec $\vec{v_0}$ vers le bas et $\vec{B_1}$ sortant, $\vec{v_0} \wedge \vec{B_1}$ est dirigé vers la gauche : la force est opposée, donc $q < 0$.

c) $\dfrac{|q|}{m} = \dfrac{v_0}{R_1 B_1} = \dfrac{1{,}92 \times 10^5}{0{,}14 \times 0{,}5} \approx 2{,}74 \times 10^6$ C/kg.

2. a) La particule ($q < 0$) est accélérée de P_1 vers P_2 : la force $q\vec{E}$ est dirigée selon $+\vec{i}$, donc $\vec{E}$ est dirigé selon $-\vec{i}$ (de P_2 vers P_1). Le champ allant vers les potentiels décroissants, $V_{P_2} > V_{P_1}$: $U_{P_1P_2} < 0$.

b) $\vec{a} = \dfrac{q\vec{E}}{m}$, avec $\vec{E} = -E\vec{i}$: $\vec{a} = -\dfrac{qE}{m}\vec{i}$ (positif, puisque $q < 0$). En C, à $t = 0$: $x = -\dfrac{qE}{2m}t^2 + v_0 t$ et $y = 0$: mouvement **rectiligne uniformément accéléré**.

c) Théorème de l'énergie cinétique entre C et D : $\dfrac{1}{2}m(v_D^2 - v_0^2) = qU_{P_1P_2} = |q||U|$, d'où $v_D = \sqrt{\dfrac{2|q||U|}{m} + v_0^2} = \sqrt{2 \times 2{,}74 \times 10^6 \times 10^3 + (1{,}92 \times 10^5)^2} \approx 2{,}1 \times 10^5$ m/s.

3. Direction : perpendiculaire au plan de la figure. Sens : en D, la particule va vers la droite et tourne vers le bas : la force est vers le bas ; $q < 0$, donc $\vec{v} \wedge \vec{B_2}$ est vers le haut : $\vec{B_2}$ est **entrant** (⊗). Intensité : $R_2 = \dfrac{mv_D}{|q|B_2} = 3R_1$, d'où $B_2 = \dfrac{v_D}{3R_1\frac{|q|}{m}} = \dfrac{2{,}06 \times 10^5}{3 \times 0{,}14 \times 2{,}74 \times 10^6} \approx 0{,}18$ T.

Ex. 85. A) 1) $\vec{F_e} = e\vec{E}$: même direction et même sens que $\vec{E}$, horizontale vers la droite.

2. $\vec{a} = \dfrac{e}{m}\vec{E}$, selon $\vec{Ox}$. Equations horaires : $x = \dfrac{eE}{2m}t^2 + v_0 \cos\beta\, t$; $y = v_0 \sin\beta\, t$. En éliminant $t = \dfrac{y}{v_0 \sin\beta}$: $x = \dfrac{eE}{2mv_0^2 \sin^2\beta}y^2 + \dfrac{y}{\tan\beta}$.
3. $x = ay^2 + by$ avec $a \neq 0$: la trajectoire est un arc de **parabole**.

B) 1) $\vec{F_m} = e\,\vec{V_K} \wedge \vec{B}$.

2. En K, le proton va vers la droite et tourne vers le bas, autour de I : la force est dirigée de K vers I ; $q > 0$: $\vec{B}$ **sortant** (⊙). En H, $\vec{F_m}$ est dirigée de H vers I.
3. $\vec{F_m} \perp \vec{v}$: v constante (mouvement uniforme) et $\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{eV_K B}{m}$, $r = \dfrac{mV_K}{eB}$ constant : mouvement circulaire uniforme.
4. KM est un diamètre : $KM = 2r = \dfrac{2mV_K}{eB} = \dfrac{2 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \times 3{,}71 \times 10^5}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}6} \approx 1{,}29 \times 10^{-2}$ m.
5. Le proton parcourt un demi-cercle : $t = \dfrac{\pi r}{V_K} = \dfrac{\pi m}{eB} = \dfrac{\pi \times 1{,}67 \times 10^{-27}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}6} \approx 5{,}47 \times 10^{-8}$ s.

Ex. 86. Système {électron}, référentiel terrestre supposé galiléen ; poids négligé.

1. a) La plaque A est chargée positivement : $\vec{E}$ est dirigé de A vers B (vers le bas) et la force électrique $\vec{F_e} = -e\vec{E}$ est dirigée vers le haut. L'électron n'est pas dévié : $\vec{F_e} + \vec{F_m} = \vec{0}$, donc $\vec{F_m}$ est dirigée vers

le bas. Avec $\vec{F_m} = -e\,\vec{V_0} \wedge \vec{B}$ et $\vec{V_0}$ vers la droite, $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la figure et **entrant** (⊗).

b) $eV_0B = eE$, d'où $V_0 = \dfrac{E}{B}$.

2. a) $\vec{F_m}$ est perpendiculaire à $\vec{V}$: sa puissance est nulle, $\dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \vec{F_m} \cdot \vec{V} = 0$. L'énergie cinétique, donc la vitesse, reste constante : le mouvement est uniforme.

b) Dans la base de Frenet : $eV_0B = m_0\dfrac{V_0^2}{R}$, d'où $B = \dfrac{m_0V_0}{eR}$. Avec $V_0 = \dfrac{E}{B}$: $B^2 = \dfrac{m_0E}{eR}$, soit $B = \sqrt{\dfrac{m_0E}{eR}} = \sqrt{\dfrac{9{,}1\times10^{-31}\times10^4}{1{,}6\times10^{-19}\times0{,}05}} = 1{,}07\times10^{-3}$ T. $V_0 = \dfrac{E}{B} = \dfrac{10^4}{1{,}07\times10^{-3}} = 9{,}4\times10^6$ m/s.

3. a) La bille, chargée négativement, est déviée vers P' : $\vec{F_e} = Q\vec{E'}$ est dirigée vers P' ; comme $Q<0$, $\vec{E'}$ est horizontal et dirigé de P' vers P.

b) Système {bille}, à l'équilibre : $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F_e} = \vec{0}$. $\tan\theta_0 = \dfrac{F_e}{P} = \dfrac{|Q|E'}{mg}$, d'où $E' = \dfrac{mg\tan\theta_0}{|Q|} = \dfrac{0{,}010\times10\times\tan 3{,}5^\circ}{8\times10^{-10}} = 7{,}6\times10^6$ V/m. Remarque : un champ aussi intense ferait jaillir des étincelles dans l'air, qui ne supporte pas plus de 3×10^6 V/m environ ; les données de l'épreuve sont peu réalistes.

Ex. 87. 1) a) Les électrons, de charge négative, sont accélérés de C vers A : la force électrique est dirigée vers A, donc le champ est dirigé de A vers C et $V_A > V_C$: $U_{AC} = V_A - V_C > 0$.

b) En K, la vitesse est horizontale vers la droite et la trajectoire s'incurve vers le bas : la force magnétique est dirigée vers le bas. Avec $\vec{F} = -e\vec{v} \wedge \vec{B}$, le champ $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la figure et **entrant** (⊗).

2. a) Le poids est négligeable ; seule la force $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ agit. $\vec{a} = \dfrac{q}{m}\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$: dans la base de Frenet, $a_t = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$, la vitesse est constante (mouvement uniforme).
$a_n = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{evB}{m}$, d'où $R = \dfrac{mv}{eB}$, constant : la trajectoire est un cercle.

b) $v = \dfrac{eBR}{m}$, avec $R = \dfrac{OK}{2} = 0{,}10$ m : $v = \dfrac{1{,}6\times10^{-19}\times10^{-3}\times0{,}10}{9{,}1\times10^{-31}} = 1{,}76\times10^7$ m/s.

3. Théorème de l'énergie cinétique entre C et A : $E_C = eU_{AC}$, d'où $U_{AC} = \dfrac{1{,}4\times10^{-16}}{1{,}6\times10^{-19}} = 875$ V.
Vérification : $\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}\times9{,}1\times10^{-31}\times(1{,}76\times10^7)^2 = 1{,}4\times10^{-16}$ J.

4. a) Le mouvement dans la zone I est uniforme : $v_0 = v = 1{,}76\times10^7$ m/s, vitesse horizontale dirigée selon Ox.

b) Dans la zone II, $\vec{F} = -e\vec{E}$; $\vec{E}$ est dirigé vers le haut, donc $\vec{F}$ vers le bas, selon Oy. $a_x = 0$, $a_y = \dfrac{eE}{m}$; $x(t) = v_0 t$; $y(t) = \dfrac{eE}{2m}t^2$.

c) $y = \dfrac{eE}{2mv_0^2}x^2$.

d) En D : $x = \ell$, $y = h$: $E = \dfrac{2mhv_0^2}{e\ell^2}$; avec $mv_0^2 = 2eU_{AC}$:

$E = \dfrac{4hU_{AC}}{\ell^2} = \dfrac{4 \times 0{,}20 \times 875}{0{,}10^2} = 7{,}0 \times 10^4$ V/m.

Ex. 88. **I.** 1) a) Système {satellite}, référentiel géocentrique supposé galiléen ; seule force : la force de gravitation $\vec{F}$, dirigée vers le centre de la Terre. $\vec{F} = m\vec{a}$: dans la base de Frenet, $F_t = 0$, donc $a_t = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 0$: V est constante, le mouvement circulaire est uniforme.

b) $a = a_n = \dfrac{V^2}{r}$ avec $r = R_T + h$ et $a = \dfrac{GM_T}{r^2}$; $GM_T = g_0 R_T^2$. D'où $V = R_T\sqrt{\dfrac{g_0}{R_T + h}}$ et $T = \dfrac{2\pi(R_T + h)}{V} = \dfrac{2\pi}{R_T}\sqrt{\dfrac{(R_T + h)^3}{g_0}}$.

c) $V = 6{,}37 \times 10^6 \times \sqrt{\dfrac{9{,}8}{6{,}77 \times 10^6}} = 7{,}66 \times 10^3$ m/s ; $T = \dfrac{2\pi \times 6{,}77 \times 10^6}{7{,}66 \times 10^3} = 5{,}55 \times 10^3$ s (environ 1 h 32 min).

2. a) Un satellite géostationnaire est un satellite qui paraît immobile pour un observateur terrestre : il tourne dans le plan de l'équateur, dans le même sens que la Terre, avec la même période de rotation.

b) Troisième loi de Kepler : $\dfrac{T^2}{(R_T + h_0)^3} = \dfrac{4\pi^2}{g_0 R_T^2}$, avec $T = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$. D'où $h_0 = \left(\dfrac{g_0 R_T^2}{\omega_0^2}\right)^{1/3} - R_T = \left(\dfrac{9{,}8 \times (6{,}37 \times 10^6)^2}{(7{,}29 \times 10^{-5})^2}\right)^{1/3} - 6{,}37 \times 10^6 = 3{,}58 \times 10^7$ m, soit environ 35 800 km.

II. 1) Système {ion O^{2-}}, référentiel terrestre ; seule force : la force électrique. Théorème de l'énergie cinétique entre S et A : $\dfrac{1}{2}mv_A^2 = q(V_S - V_A) = -2eU_0$, d'où $U_0 = -\dfrac{mv_A^2}{4e} = -\dfrac{2{,}67 \times 10^{-26} \times (6{,}92 \times 10^5)^2}{4 \times 1{,}6 \times 10^{-19}} = -2{,}0 \times 10^4$ V.

2. a) En A, la vitesse est verticale vers le bas et la trajectoire s'incurve vers la droite : $\vec{F_m}$ est horizontale, dirigée vers la droite (vers O'). Avec $\vec{F_m} = -2e\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, le champ $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan de la figure et **sortant** (⊙).

b) $\vec{F_m} = m\vec{a}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$: $a_t = 0$, la vitesse reste égale à v_A ; $a_n = \dfrac{v_A^2}{R} = \dfrac{2ev_AB}{m}$, d'où $R = \dfrac{mv_A}{2eB}$, constant : la trajectoire est un arc de cercle.

c) $R = \dfrac{2{,}67 \times 10^{-26} \times 6{,}92 \times 10^{5}}{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}289} = 0{,}20$ m.

3. a) $V_{P_1} > V_{P_2}$: $\vec{E}$ est perpendiculaire aux plaques, dirigé de P_1 vers P_2 (vers le bas, selon $\vec{j}$).
$E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{1\,500}{0{,}15} = 1{,}0 \times 10^{4}$ V/m.

b) $m\vec{a} = -2e\vec{E}$: $a_x = 0$, $a_y = -\dfrac{2eE}{m}$. En O : $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin\alpha$ (avec $v_0 = v_A$, le mouvement dans (II) étant uniforme).

$x(t) = (v_0 \cos\alpha)\, t$; $y(t) = -\dfrac{eE}{m} t^2 + (v_0 \sin\alpha)\, t$.

c) $y = -\dfrac{eE}{m v_0^2 \cos^2\alpha} x^2 + x \tan\alpha$.

d) En S' : $y = 0$ et $x = \ell$: $\ell = \dfrac{m v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{eE} = \dfrac{m v_0^2 \sin 2\alpha}{2eE}$, soit, pour $\alpha = 45^\circ$, $\ell = \dfrac{m v_0^2}{2eE}$.

Remarque sur les données. Numériquement, $\ell = 4{,}0$ m et l'ion descend jusqu'à $y_{max} = \dfrac{(v_0 \sin\alpha)^2 m}{4eE} = 1{,}0$ m sous la plaque P_1 : avec des plaques distantes de 15 cm, il heurterait P_2. Les valeurs numériques de l'épreuve ne permettent donc pas à l'ion de sortir en S' ; seule l'expression littérale est attendue.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton orientation de la force de Lorentz, tes calculs de rayon, de période, de fréquence ou de déflexion, et ton usage du filtre de vitesse, du spectrographe et du cyclotron sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Houndé).** Calculer l'écart des deux traces, montrer comment il varie avec la tension et avec le champ, écarter le réglage qui l'aggrave et indiquer la valeur à viser.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Relier le décalage du spot à la force de Lorentz exercée par l'aimant du caisson de basses et proposer un test d'éloignement avant toute expédition.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la fréquence cyclotron du deuton, la comparer à celle du générateur, chercher le champ qui rétablirait l'accord et conclure avec la limite de l'électroaimant.
- **Situation 4 (Koudougou).** Calculer $\dfrac{e}{m}$ avec le bon rayon, repérer la confusion entre diamètre et rayon et dire quelle valeur retenir.

- **Situation 5 (Ouagadougou).** Expliquer l'effet de la dispersion des vitesses sur les traces et le rôle du filtre de vitesse, puis recommander un modèle.
- **Situation 6 (Tenkodogo).** Montrer que le champ terrestre ne travaille pas, calculer le rayon de la trajectoire du proton et proposer une phrase corrigée.